

目 录

目 录	i
第二十章 电动力学初步	1
§20.1 麦克斯韦方程组	1
20.1.1 麦克斯韦之前的电磁理论	1
20.1.2 位移电流	3
§20.2 磁荷	8
§20.3 介质中的麦克斯韦方程组	11
§20.4 电磁场的边值关系	13
§20.5 电磁场的能量	16
§20.6 Maxwell方程组的完备性*	22
§20.7 电磁场的动量	23
§20.8 电磁行波	29
20.8.1 真空中的电磁行波	29
20.8.2 均匀绝缘介质中的电磁行波	41
20.8.3 绝缘介质交界面上的反射与透射	44
20.8.4 导体中的电磁行波	48
20.8.5 导体表面的反射与透射	52
§20.9 电磁驻波	54
20.9.1 驻波模式	54
20.9.2 态密度	63
§20.10 矢量势与标量势	65
20.10.1 定义	65
20.10.2 规范变换与规范不变性	68

20.10.3 Lorentz规范	69
20.10.4 静场	71
§20.11 电磁场的相对论性*	76
§20.12 推迟势*	76
§20.13 Jefimenko's Equations*	81
§20.14 Liénard-Wiechert Potentials*	86

第 20 章 电动力学初步

从本章开始，我们进入电动力学，研究电磁场随着时间的演化。它是静电学和静磁学的推广。电动力学的基石为麦克斯韦方程组，我们就从它开始。

§20.1 麦克斯韦方程组

麦克斯韦方程组是对前人工作的修正与推广。本节，我们先讨论麦克斯韦之前的电磁理论，然后再介绍麦克斯韦的修正与推广。

§20.1.1 麦克斯韦之前的电磁理论

到此为止，我们所讲的理论都是麦克斯韦之前的电磁理论，它确定了电场和磁场的散度和旋度，共有四个方程，

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{1}{\varepsilon_0} \rho, \quad (\text{Gauss's law}), \quad (20.1.1)$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}, \quad (\text{Farady's law}), \quad (20.1.2)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0, \quad (\text{no name}), \quad (20.1.3)$$

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{j}, \quad (\text{Ampère's law}). \quad (20.1.4)$$

值得提起注意到是，这里出现了矢量场的旋度，而旋度有一要紧的数学性质，那就是：旋度的散度恒为零。让我们先看看电场的旋度，即法拉第电磁感应定律，

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}. \quad (20.1.5)$$

两边取散度，得

$$0 = \nabla \cdot \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}. \quad (20.1.6)$$

在直角坐标系下，令

$$\mathbf{B}(\mathbf{r}, t) = B_1(\mathbf{r}, t) \mathbf{i} + B_2(\mathbf{r}, t) \mathbf{j} + B_3(\mathbf{r}, t) \mathbf{k}, \quad (20.1.7)$$

我们有

$$\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} = \mathbf{i} \frac{\partial B_1}{\partial t} + \mathbf{j} \frac{\partial B_2}{\partial t} + \mathbf{k} \frac{\partial B_3}{\partial t}, \quad (20.1.8)$$

于是,

$$\nabla \cdot \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial x} \frac{\partial B_1}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial y} \frac{\partial B_2}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial z} \frac{\partial B_3}{\partial t}. \quad (20.1.9)$$

交换关于时空变量的偏导次序, 得

$$\begin{aligned} \nabla \cdot \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} &= \frac{\partial}{\partial t} \frac{\partial B_1}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial t} \frac{\partial B_2}{\partial y} + \frac{\partial}{\partial t} \frac{\partial B_3}{\partial z} \\ &= \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\partial B_1}{\partial x} + \frac{\partial B_2}{\partial y} + \frac{\partial B_3}{\partial z} \right) \\ &= \frac{\partial}{\partial t} \nabla \cdot \mathbf{B}. \end{aligned} \quad (20.1.10)$$

上式表明, 散度与对时间的偏导这两种运算可以相互交换 (易证, 旋度与对时间的偏导亦然)。这样, 我们得

$$\frac{\partial}{\partial t} \nabla \cdot \mathbf{B} = 0. \quad (20.1.11)$$

因为磁感应强度 $\mathbf{B}$ 满足式(20.1.3), 所以上式是成立的。这就是说, 电场满足旋度的散度恒为零这个数学上的要求。

现在, 让我们再看看磁场的旋度, 即安培定律,

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{j}. \quad (20.1.12)$$

同前, 两边取散度, 得

$$0 = \mu_0 \nabla \cdot \mathbf{j}. \quad (20.1.13)$$

因为 $\mu_0 \neq 0$, 所以

$$\nabla \cdot \mathbf{j} = 0. \quad (20.1.14)$$

这表明, 要使磁场满足旋度的散度恒等于零这个数学条件, 则电流密度必须满足上述等式。然而, 我们知道, 电荷是守恒的, 它满足连续性方程,

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{j} = 0. \quad (20.1.15)$$

因此, 一般地, 电流密度不能满足上述等式(20.1.14),

$$\nabla \cdot \mathbf{j} = -\frac{\partial \rho}{\partial t} \neq 0, \quad (20.1.16)$$

只有在稳态 (包括静态) 的情形,

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} = 0, \quad (20.1.17)$$

我们才有

$$\nabla \cdot \mathbf{j} = 0, \quad (20.1.18)$$

即等式(20.1.14)才成立。这蕴含着, 仅仅在稳态的情形, 磁场才可以满足旋度的散度恒为零这个数学上的要求。换句话说, 也仅仅在这个时候, 安培定律和电荷守恒定律才是相互兼容, 没有矛盾的。在一般的情形下, 也就是, 当系统超出稳态, 进入动态的时候, 安培定律同电荷守恒定律相互矛盾: 若电荷守恒定律成立, 则安培定律不成立; 反之, 若安培定律成立, 则电荷守恒定律不成立。这个矛盾是Maxwell发现的, 也是Maxwell解决的。他是如何解决的, 见下一小节。

§20.1.2 位移电流

由于在一般情况下，安培定律同电荷守恒定律相互矛盾，因此，它两至少有一个是不正确的，需要修正。Maxwell认为，电荷守恒应该是电磁现象的一个基本规律，它在任何情况下都应该是正确的。因此，我们应当修正安培定律：它只在稳态的情形才成立，在非稳态的情形，它将不再成立，需要修正，以消除它与电荷守恒定律之间的矛盾。

按照电荷守恒定律，

$$\nabla \cdot \mathbf{j} = -\frac{\partial \rho}{\partial t}. \quad (20.1.19)$$

Maxwell注意到，利用式(20.1.1)，可以将电荷密度 ρ 表为如下形式，

$$\rho = \varepsilon_0 \nabla \cdot \mathbf{E}. \quad (20.1.20)$$

将之代入式(20.1.19)，得

$$\nabla \cdot \mathbf{j} = -\varepsilon_0 \frac{\partial}{\partial t} \nabla \cdot \mathbf{E}. \quad (20.1.21)$$

如前所述，散度运算与对时间的偏导可以相互交换，见式(20.1.10)。于是，我们有

$$\frac{\partial}{\partial t} \nabla \cdot \mathbf{E} = \nabla \cdot \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}. \quad (20.1.22)$$

这样，我们得

$$\nabla \cdot \mathbf{j} = -\nabla \cdot \left(\varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \right). \quad (20.1.23)$$

进一步，移项，得

$$\nabla \cdot \left(\mathbf{j} + \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \right) = 0. \quad (20.1.24)$$

上式表明，不同于电流密度 $\mathbf{j}$ ，矢量场

$$\mathbf{j} + \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}$$

的散度恒为零。有鉴于此，Maxwell将安培定律右边的电流密度 $\mathbf{j}$ 修正为上述之矢量场，即作替换：

$$\mathbf{j} \rightarrow \mathbf{j} + \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}.$$

于是，

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \left(\mathbf{j} + \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \right). \quad (20.1.25)$$

此即修正后安培定律的形式。这样，

$$\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{B}) = \mu_0 \nabla \cdot \left(\mathbf{j} + \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \right) = 0. \quad (20.1.26)$$

上式表明，经过安培定律的上述修正之后，磁场就满足旋度的散度恒为零的这个数学要求了。修正安培定律时，右边所添加的项，

$$\mathbf{j}_d = \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} = \frac{\partial(\varepsilon_0 \mathbf{E})}{\partial t} = \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}, \quad (20.1.27)$$

Maxwell称之为**位移电流密度** (density of displacement current), 它与电位移矢量 (electric displacement) 有关。位移电流密度的通量就是**位移电流** (displacement current),

$$I_d = \int \mathbf{j}_d \cdot d\mathbf{s}. \quad (20.1.28)$$

当 $\mathbf{j} = 0$ 时, 由修正的安培定律, 即式(20.1.25), 得

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}. \quad (20.1.29)$$

可见, 变化的电场可以激发涡旋的磁场, 它与法拉第电磁感应定律成对偶形式, 后者是说, 变化的磁场可以激发涡旋的电场。变化的电场可以激发涡旋的磁场, 它既是位移电流的本质, 也是麦氏修正的精髓。

值得指出的是, Maxwell位移电流不是从实验得到的, 而是人为的假定, 其正确与否必须由实验检验。到目前为止, 实验均与之一致。

总而言之, 经过Maxwell修正之后, 我们有

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{1}{\varepsilon_0} \rho, \quad (\text{Gauss's law}), \quad (20.1.30)$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}, \quad (\text{Farady's law}), \quad (20.1.31)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0, \quad (\text{no name}), \quad (20.1.32)$$

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{j} + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}, \quad (\text{Ampère's law with Maxwell's correction}). \quad (20.1.33)$$

物理上, 人们称这四个方程为**麦克斯韦方程组** (Maxwell's equations)。

在麦克斯韦方程组中, 不管是电场还是磁场, 它们均满足旋度的散度恒为零的这个数学上的要求, 因而方程组本身是自洽的, 即内部没有相互矛盾, 而是相互融洽的。

按照麦克斯韦的修正, 现在, 电荷守恒定律是麦克斯韦方程组的推论: 对方程组的第四式求散度, 得

$$0 = \mu_0 \nabla \cdot \mathbf{j} + \mu_0 \varepsilon_0 \nabla \cdot \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}. \quad (20.1.34)$$

注意到散度运算与对时间的偏导可以相互交换, 我们有

$$\mu_0 \nabla \cdot \mathbf{j} + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial}{\partial t} \nabla \cdot \mathbf{E} = 0. \quad (20.1.35)$$

利用麦克斯韦方程组的第一式, 即Gauss's law, 得

$$\mu_0 \nabla \cdot \mathbf{j} + \mu_0 \frac{\partial}{\partial t} \rho = 0. \quad (20.1.36)$$

两边除以 μ_0 , 得

$$\frac{\partial}{\partial t} \rho + \nabla \cdot \mathbf{j} = 0. \quad (20.1.37)$$

这说明电荷满足连续性方程。

将上式对空间任一区域 V 积分, 得

$$\int_V \frac{\partial}{\partial t} \rho dv + \int_V \nabla \cdot \mathbf{j} dv = 0. \quad (20.1.38)$$

由于

$$\int_V \frac{\partial}{\partial t} \rho dv = \frac{\partial}{\partial t} \int_V \rho dv = \frac{d}{dt} \int_V \rho dv, \quad (20.1.39)$$

$$\int_V \nabla \cdot \mathbf{j} dv = \oint_S \mathbf{j} \cdot d\mathbf{s}, \quad (20.1.40)$$

其中, S 是区域 V 的表面。我们有

$$\frac{d}{dt} \int_V \rho dv + \oint_S \mathbf{j} \cdot d\mathbf{s} = 0. \quad (20.1.41)$$

移项, 得

$$\frac{d}{dt} \int_V \rho dv = - \oint_S \mathbf{j} \cdot d\mathbf{s}. \quad (20.1.42)$$

上式表明, 空间区域 V 中单位时间内增加的电荷量, 恰好等于单位时间内通过其表面 S 流入的电荷量。这蕴含着, 空间区域 V 内单位时间增加的电荷量, 恰好等于单位时间空间区域 V' 内所减少的电荷量 (V' 乃 V 之补集, $V' = \mathbb{R}^3 \setminus V$)。这说明在全空间 $\mathbb{R}^3$ 上, 电荷既不会凭空产生, 也不会凭空湮灭, 此域中电荷增加了, 彼域中电荷必然减少了, 反之亦然。这就证明了电荷在全空间 $\mathbb{R}^3$ 上是守恒的。事实上, 若取 $V = \mathbb{R}^3$, 则 $V' = \emptyset$, 因此, $S = \emptyset$ (S 亦是 V' 边界, 空集的边界亦空, 因为空集既是闭集, 又是开集)。我们有

$$\oint_S \mathbf{j} \cdot d\mathbf{s} = \oint_{\emptyset} \mathbf{j} \cdot d\mathbf{s} = 0. \quad (20.1.43)$$

于是,

$$\frac{d}{dt} \int_{\mathbb{R}^3} \rho dv = 0. \quad (20.1.44)$$

这说明,

$$Q = \int_{\mathbb{R}^3} \rho dv = \text{constant}. \quad (20.1.45)$$

即全空间的电荷是守恒的, 称为全局性的 (global) 电荷守恒定律。与之对应, 称连续性方程, 即式(20.1.37), 为局部性的 (local) 电荷守恒定律, 因为从它出发, 我们对任意有限体积 V 都有式(20.1.42)。从上面的推导过程可以看出, 局部守恒可以导出全局守恒, 因此, 局部守恒律比全局守恒律更强。这里, 顺便请记住, 每一个连续性方程都蕴含着一个局部守恒律, 每一个局部守恒律都蕴含着一个相应的全局守恒律。例如, 若将电荷密度换为质量密度, 将电流密度换为质量流密度, 则连续性方程就蕴含着局部质量守恒, 而局部质量守恒进一步蕴含着全局质量守恒。这种守恒量范式对场论的研究是很重要的, 在场论理, 每当我们得到一个连续性方程, 就意为着系统存在一个相应的守恒量。显然, 它与质点的守恒量范式有很大的不同, 在那里, 一个力学量 $f(t)$ 守恒, 当且仅当

$$\frac{d}{dt} f(t) = 0. \quad (20.1.46)$$

既然电荷守恒定律已经隐含在麦克斯韦方程组中,在使用麦克斯韦方程组时,就不必再添加电荷的连续性方程了。换句话说,在麦克斯韦的经典电动力学中,电荷守恒不再是一个独立的假设,而是理论本身所蕴含的推论。

如果引进辅助场,

$$\mathbf{D} = \varepsilon_0 \mathbf{E}, \quad (20.1.47)$$

$$\mathbf{H} = \frac{1}{\mu_0} \mathbf{B}, \quad (20.1.48)$$

则麦克斯韦方程组可以写为

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho, \quad (20.1.49)$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}, \quad (20.1.50)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0, \quad (20.1.51)$$

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{j} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}. \quad (20.1.52)$$

有时,还将上述麦克斯韦方程组写为

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho, \quad (20.1.53)$$

$$\nabla \times \mathbf{E} + \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} = 0, \quad (20.1.54)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0, \quad (20.1.55)$$

$$\nabla \times \mathbf{H} - \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} = \mathbf{j}, \quad (20.1.56)$$

其中,

$$\mathbf{D} = \varepsilon_0 \mathbf{E}, \quad (20.1.57)$$

$$\mathbf{H} = \frac{1}{\mu_0} \mathbf{B}, \quad (20.1.58)$$

这样的写法着重于电荷、电流作为源可以激发电磁场。

反过来,电磁场也可以对电荷、电流施加作用,这就是洛伦兹力,

$$\mathbf{f} = \rho \mathbf{E} + \mathbf{j} \times \mathbf{B}. \quad (20.1.59)$$

电荷、电流与电磁场就这样构成了一个互作用系统,它是电动力学的中心议题。

如果

$$\rho = 0, \quad \mathbf{j} = 0, \quad (20.1.60)$$

则

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = 0, \quad (20.1.61)$$

$$\nabla \times \mathbf{E} + \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} = 0, \quad (20.1.62)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0, \quad (20.1.63)$$

$$\nabla \times \mathbf{H} - \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} = 0. \quad (20.1.64)$$

这是一个齐次线性偏微分方程组，它恒有零解，

$$\mathbf{E} = 0, \quad \mathbf{B} = 0. \quad (20.1.65)$$

但零解是个平庸解，代表什么都没有。以后，我们将会知道，除零解外，该齐次线性方程组还有非零解，代表真空中的电磁波。很明显，此电磁波非由电荷或电流激发，称为**自由场**（free field）。

最后，麦克斯韦方程组的积分版为

$$\oint \mathbf{D} \cdot d\mathbf{s} = Q, \quad (20.1.66)$$

$$\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = -\frac{d}{dt} \int \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s}, \quad (20.1.67)$$

$$\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s} = 0, \quad (20.1.68)$$

$$\oint \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = I + \frac{d}{dt} \int \mathbf{D} \cdot d\mathbf{s}. \quad (20.1.69)$$

其中， Q 和 I 分别为电荷和电流，另外，

$$\mathbf{D} = \varepsilon_0 \mathbf{E}, \quad (20.1.70)$$

$$\mathbf{H} = \frac{1}{\mu_0} \mathbf{B}. \quad (20.1.71)$$

上述方程组中的第二个方程(20.1.67)意味着，对任意两个同以 c_1 为边界的曲面 S_1 和 S_2 ，我们有

$$\oint_{c_1} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = -\frac{d}{dt} \int_{S_1} \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s}, \quad (20.1.72)$$

$$\oint_{c_1} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = -\frac{d}{dt} \int_{S_2} \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s}. \quad (20.1.73)$$

注意，在上两式中， S_1 和 S_2 定向均与 c_1 定向满足右手螺旋定则。两式相减，得

$$\frac{d}{dt} \int_{S_1} \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s} = \frac{d}{dt} \int_{S_2} \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s}. \quad (20.1.74)$$

将 S_2 定向颠倒，我们有

$$\frac{d}{dt} \int_{S_1} \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s} = -\frac{d}{dt} \int_{-S_2} \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s}. \quad (20.1.75)$$

现在，将 S_1 和 $-S_2$ 联合起来，恰好构成一个封闭曲面，记之为 S_{t1} ，得

$$\frac{d}{dt} \oint_{S_{t1}} \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s} = 0. \quad (20.1.76)$$

明显地, 此式与式(20.1.68)相容一致。

同样地, 麦克斯韦方程组中的第四个方程(20.1.69)意味着, 对任意两个同以 c_2 为边界的曲面 S_3 和 S_4 , 我们有

$$\oint_{c_2} \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = \int_{S_3} \mathbf{j} \cdot d\mathbf{s} + \frac{d}{dt} \int_{S_3} \mathbf{D} \cdot d\mathbf{s}, \quad (20.1.77)$$

$$\oint_{c_2} \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = \int_{S_4} \mathbf{j} \cdot d\mathbf{s} + \frac{d}{dt} \int_{S_4} \mathbf{D} \cdot d\mathbf{s}, \quad (20.1.78)$$

其中, $\mathbf{j}$ 为电流密度, 且 S_3 和 S_4 定向均与 c_2 定向满足右手螺旋定则。两式相减, 得

$$\int_{S_3} \mathbf{j} \cdot d\mathbf{s} + \frac{d}{dt} \int_{S_3} \mathbf{D} \cdot d\mathbf{s} = \int_{S_4} \mathbf{j} \cdot d\mathbf{s} + \frac{d}{dt} \int_{S_4} \mathbf{D} \cdot d\mathbf{s}. \quad (20.1.79)$$

将 S_4 定向颠倒, 我们有

$$\int_{S_3} \mathbf{j} \cdot d\mathbf{s} + \frac{d}{dt} \int_{S_3} \mathbf{D} \cdot d\mathbf{s} = - \int_{-S_4} \mathbf{j} \cdot d\mathbf{s} - \frac{d}{dt} \int_{-S_4} \mathbf{D} \cdot d\mathbf{s}. \quad (20.1.80)$$

现在, 将 S_3 和 $-S_4$ 联合起来, 恰好也构成一个封闭曲面, 记之为 S_{t_2} , 得

$$\oint_{S_{t_2}} \mathbf{j} \cdot d\mathbf{s} + \frac{d}{dt} \oint_{S_{t_2}} \mathbf{D} \cdot d\mathbf{s} = 0. \quad (20.1.81)$$

注意到式(20.1.66), 我们有

$$\frac{d}{dt} \int_{\Omega} \rho dv + \oint_{S_{t_2}} \mathbf{j} \cdot d\mathbf{s} = 0, \quad (20.1.82)$$

其中, Ω 为 S_{t_2} 所包围的体积, ρ 为电荷密度。显然, 此式即电荷守恒, 这说明式子(20.1.69)与电荷守恒定律相容一致。

麦克斯韦方程组的积分版是电磁理论的基本方程组, 本质上, 它们是麦克斯韦对电磁现象所作的一组相互融洽的假定。该假定正确与否当然要由实验判定。直到目前为止, 实验都表明它在宏观上是正确的, 微观上, 需将它量子化, 所谓的量子电动力学是也, 它也与实验高精度符合。

作为积分方程组, 麦克斯韦方程组在连续可微区就降解为微分版, 即方程组(20.1.31)–(20.1.33)。在边界上, 它们化为边界条件, 见后§20.4。

§20.2 磁荷

在Maxwell方程组中, 电与磁是不对称的, 有电荷(电单级)而无磁荷(磁单极), 有电流而无磁流。Dirac从美学考虑, 认为Maxwell方程组还可以进一步加以改进, 那就是引入磁荷以及磁流,

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_e, \quad (20.2.1)$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\mathbf{j}_m - \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}, \quad (20.2.2)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = \rho_m, \quad (20.2.3)$$

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{j}_e + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}, \quad (20.2.4)$$

其中,

$$\mathbf{D} = \varepsilon_0 \mathbf{E}, \quad (20.2.5)$$

$$\mathbf{H} = \frac{1}{\mu_0} \mathbf{B}, \quad (20.2.6)$$

这里, 为了区别电与磁, 我们将电荷密度和电流密度分别记为 ρ_e 和 $\mathbf{j}_e$, 将磁荷密度和磁流密度分别记为 ρ_m 和 $\mathbf{j}_m$ 。通常称上述方程组为Dirac磁单极理论。在Dirac磁单极理论中, 电与磁是对称的。

对新方程组的第二式和第四式取散度, 并利用第一式和第三式, 得

$$\frac{\partial}{\partial t} \rho_m + \nabla \cdot \mathbf{j}_m = 0, \quad (20.2.7)$$

$$\frac{\partial}{\partial t} \rho_e + \nabla \cdot \mathbf{j}_e = 0. \quad (20.2.8)$$

可见, 在Dirac的磁单极理论中, 电荷和磁荷都是守恒的。

Dirac磁单极理论的积分版为

$$\oint \mathbf{D} \cdot d\mathbf{s} = Q_e, \quad (20.2.9)$$

$$\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = -I_m - \frac{d}{dt} \int \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s}, \quad (20.2.10)$$

$$\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s} = Q_m, \quad (20.2.11)$$

$$\oint \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = I_e + \frac{d}{dt} \int \mathbf{D} \cdot d\mathbf{s}. \quad (20.2.12)$$

其中, Q_e 和 I_e 分别为电荷和电流, Q_m 和 I_m 分别为磁荷和磁流。此外,

$$\mathbf{D} = \varepsilon_0 \mathbf{E}, \quad (20.2.13)$$

$$\mathbf{H} = \frac{1}{\mu_0} \mathbf{B}. \quad (20.2.14)$$

现在, 让我们来考虑一个静止的点磁荷 g 。按Dirac磁单极理论, 我们有

$$\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s} = g. \quad (20.2.15)$$

为了方便, 我们将坐标原点取在点磁荷上。注意到系统具有球对称性, 取一个以原点为中心的球面作Gauss曲面, 得

$$\mathbf{B} = \frac{1}{4\pi} \frac{g}{r^3} \mathbf{r}, \quad (20.2.16)$$

以及

$$\mathbf{H} = \frac{1}{4\pi\mu_0} \frac{g}{r^3} \mathbf{r}. \quad (20.2.17)$$

这就是点磁荷的磁场, 与点电荷的电场形式一致。

磁单极在理论上吸引人的一个地方, 是它可以回答为什么电荷是量子化的。电荷的量子化是自然界一个极为深刻的问题, 这是目前对此问题的一个唯一可能的回答。下面, 我们就来讨论这一问题。

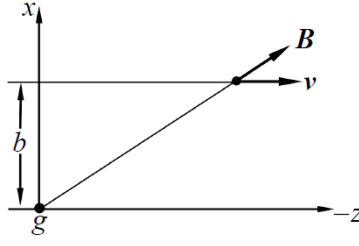


图 20.2.1. 磁单极

如图20.2.1所示, 让一个电子沿着 $-z$ 的方向以匀速 v 掠过磁单极 g , 设碰撞参数 (impact parameter) 为 b 。显然, 电子在磁场中受有一个沿 y 轴方向的作用力,

$$f_y = evB_x. \quad (20.2.18)$$

若令电子经过 x 轴的时刻为时间原点, 即 $t = 0$, 则 B_x 可以写为

$$B_x = \frac{1}{4\pi} \frac{g}{[b^2 + (vt)^2]^{3/2}} b. \quad (20.2.19)$$

于是,

$$f_y = \frac{1}{4\pi} \frac{evgb}{[b^2 + (vt)^2]^{3/2}}. \quad (20.2.20)$$

由冲量定理, 电子在 y 轴方向的动量增量为,

$$\Delta p_y = \int_{-\infty}^{+\infty} f_y dt = \frac{1}{4\pi} evgb \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{[b^2 + (vt)^2]^{3/2}} dt. \quad (20.2.21)$$

作变量变换, 令

$$\frac{vt}{b} = \tan \theta, \quad (20.2.22)$$

得

$$\Delta p_y = \frac{1}{4\pi} evgb \frac{1}{b^2 v} \int_{-\pi/2}^{+\pi/2} \frac{\sec^2 \theta}{\sec^3 \theta} d\theta = \frac{1}{4\pi} \frac{ge}{b} \int_{-\pi/2}^{+\pi/2} \cos \theta d\theta = \frac{1}{2\pi} \frac{ge}{b}. \quad (20.2.23)$$

这样, 电子角动量 z 分量的增量为

$$\Delta L_z = \mathbf{r}_x \Delta p_y = b \Delta p_y = \frac{1}{2\pi} ge. \quad (20.2.24)$$

按照量子力学, 角动量是量子化的,

$$\Delta L_z = n\hbar, \quad n \in \mathbb{Z}, \quad (20.2.25)$$

其中, $\hbar = h/(2\pi)$, h 是Planck常数。这样, 我们便有

$$\frac{1}{2\pi} ge = n\hbar. \quad (20.2.26)$$

解之, 得

$$e = n \frac{2\pi\hbar}{g} = n \frac{h}{g}, \quad n \in \mathbb{Z}. \quad (20.2.27)$$

这就证明了, 只要宇宙中存在磁单极子, 那怕只有一个, 电荷就是量子化的。

§20.3 介质中的麦克斯韦方程组

以上，我们考虑的是真空中的电磁场。对于介质中的电磁场，当然应该按Maxwell的思想作修正处理。在Maxwell之前，介质中的电磁场满足方程组，

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_f, \quad (20.3.1)$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}, \quad (20.3.2)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0, \quad (20.3.3)$$

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{j}_f, \quad (20.3.4)$$

其中，

$$\mathbf{D} = \varepsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P}, \quad (20.3.5)$$

$$\mathbf{H} = \frac{1}{\mu_0} \mathbf{B} - \mathbf{M}. \quad (20.3.6)$$

这里 $\mathbf{P}$ 和 $\mathbf{M}$ 分别是介质的极化和磁化， ρ_f 和 $\mathbf{j}_f$ 分别是自由电荷密度和自由电流密度（传导电荷密度，传导电流密度）。

自由电荷当然满足电荷守恒，我们有

$$\frac{\partial}{\partial t} \rho_f + \nabla \cdot \mathbf{j}_f = 0. \quad (20.3.7)$$

这样，上述介质中电磁场方程组的第四个方程，即

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{j}_f, \quad (20.3.8)$$

就与自由电荷的守恒律矛盾了。利用上述介质中电磁场方程组的第一个方程，即

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_f, \quad (20.3.9)$$

我们可以将关于自由电荷的电荷守恒定律表为

$$\nabla \cdot \left(\mathbf{j}_f + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \right) = 0. \quad (20.3.10)$$

这样，按照Maxwell的思想，我们只需要将上述介质中电磁场的第四个方程改为如下形式就可以了，

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{j}_f + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}. \quad (20.3.11)$$

修正项

$$\frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \quad (20.3.12)$$

仍称位移电流密度，其通量

$$\int \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \cdot d\mathbf{s} = I_d \quad (20.3.13)$$

仍称位移电流。

这样，介质中电磁场的Maxwell方程组为

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_f, \quad (20.3.14)$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}, \quad (20.3.15)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0, \quad (20.3.16)$$

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{j}_f + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}, \quad (20.3.17)$$

其中，

$$\mathbf{D} = \varepsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P}, \quad (20.3.18)$$

$$\mathbf{H} = \frac{1}{\mu_0} \mathbf{B} - \mathbf{M}. \quad (20.3.19)$$

对于各向同性的线性介质，

$$\mathbf{D} = \varepsilon \mathbf{E}, \quad (20.3.20)$$

$$\mathbf{B} = \mu \mathbf{H}, \quad (20.3.21)$$

其中， ε 和 μ 分别是介质的介电常数和磁导率。

若用 $\mathbf{E}$ 和 $\mathbf{B}$ 来书写介质中电磁场的Maxwell方程组，则为

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{1}{\varepsilon_0} (\rho_f - \nabla \cdot \mathbf{P}), \quad (20.3.22)$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}, \quad (20.3.23)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0, \quad (20.3.24)$$

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \left(\mathbf{j}_f + \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} + \frac{\partial \mathbf{P}}{\partial t} + \nabla \times \mathbf{M} \right). \quad (20.3.25)$$

这里，

$$\rho_b = -\nabla \cdot \mathbf{P} \quad (20.3.26)$$

为极化电荷密度，

$$\mathbf{j}_p = \frac{\partial \mathbf{P}}{\partial t} \quad (20.3.27)$$

为极化电流密度，

$$\mathbf{j}_m = \nabla \times \mathbf{M} \quad (20.3.28)$$

为磁化电流密度。

容易看出，介质的极化满足电荷守恒定律，

$$\frac{\partial}{\partial t} \rho_p + \nabla \cdot \mathbf{j}_p = 0. \quad (20.3.29)$$

物理上,这是当然的。至于磁化,其电流线都是封闭线圈,因而不会引起电荷的局部堆积,于是,磁化电荷密度恒为零, $\rho_m = 0$ 。易证

$$\frac{\partial}{\partial t} \rho_m + \nabla \cdot \mathbf{j}_m = 0. \quad (20.3.30)$$

可见,对于磁化,电荷守恒律也是成立的。这也是当然的,因为在任何物理过程中,电荷都是守恒的。

介质中Maxwell方程组的积分版为

$$\oint \mathbf{D} \cdot d\mathbf{s} = Q_f, \quad (20.3.31)$$

$$\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = -\frac{d}{dt} \int \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s}, \quad (20.3.32)$$

$$\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s} = 0, \quad (20.3.33)$$

$$\oint \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = I_f + \frac{d}{dt} \int \mathbf{D} \cdot d\mathbf{s}. \quad (20.3.34)$$

其中,

$$\mathbf{D} = \epsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P}, \quad (20.3.35)$$

$$\mathbf{H} = \frac{1}{\mu_0} \mathbf{B} - \mathbf{M}. \quad (20.3.36)$$

§20.4 电磁场的边值关系

在界面的两边,电磁场并不是相互独立的,而是存在一定关系。这些关系可以通过积分形式的Maxwell方程组找出。

对于方程(20.3.31),如图20.4.2所示,我们取一偏平的盒子骑跨在边界面上,其中 $\mathbf{a}$ 为面积矢量,

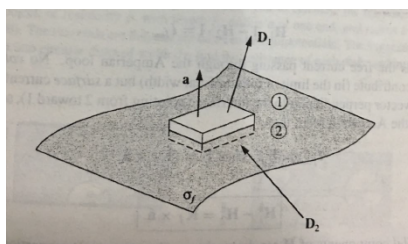


图 20.4.2. 法向边值关系

其大小等于盒子上下底的面积,其方向为从介质2指向介质1。我们有

$$\mathbf{D}_1 \cdot \mathbf{a} - \mathbf{D}_2 \cdot \mathbf{a} = Q_f + o(a), \quad (20.4.1)$$

其中左边,我们应用了积分中值定理。令

$$\mathbf{n} = \frac{\mathbf{a}}{a}, \quad (20.4.2)$$

即 $\mathbf{n}$ 为从介质2指向介质1的单位法矢。我们有

$$\mathbf{D}_1 \cdot \mathbf{n} - \mathbf{D}_2 \cdot \mathbf{n} = \frac{Q_f}{a} + \frac{1}{a} o(a). \quad (20.4.3)$$

让该偏平盒子趋向界面, 则 $a \rightarrow 0$, 我们得

$$\mathbf{D}_1 \cdot \mathbf{n} - \mathbf{D}_2 \cdot \mathbf{n} = \sigma_f, \quad (20.4.4)$$

其中, σ_f 为边界上自由电荷的面密度。有时, 也将上式写为

$$D_1^\perp - D_2^\perp = \sigma_f. \quad (20.4.5)$$

可见, 一般来说, 在边界两侧, 电位移矢量的法向分量是不连续的, 除非自由电荷的面密度为零。

对于方程(20.3.33), 类似可得

$$\mathbf{B}_1 \cdot \mathbf{n} - \mathbf{B}_2 \cdot \mathbf{n} = 0, \quad (20.4.6)$$

或

$$B_1^\perp - B_2^\perp = 0. \quad (20.4.7)$$

不同于电位移矢量, 在边界两侧, 磁感应强度的法向分量永远都是连续的。

现在, 我们转向方程(20.3.32)。如图20.4.3所示, 取一偏平的矩形边框骑跨在边界面上, 其中, $\mathbf{n}$ 为

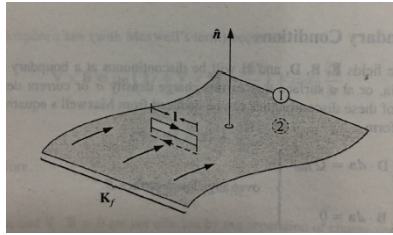


图 20.4.3. 切向边值关系

界面单位法矢, 从介质 2 指向介质 1, $\mathbf{l}$ 为长度矢量, 其大小等于矩形边框骑上下边的长度, 其方向见图。我们有

$$\mathbf{E}_1 \cdot \mathbf{l} - \mathbf{E}_2 \cdot \mathbf{l} = - \int_S \frac{\partial}{\partial t} \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s} + o(l), \quad (20.4.8)$$

其中, S 为矩形的面积。令

$$\hat{\mathbf{l}} = \frac{\mathbf{l}}{l}, \quad (20.4.9)$$

我们有

$$\mathbf{E}_1 \cdot \hat{\mathbf{l}} - \mathbf{E}_2 \cdot \hat{\mathbf{l}} = - \frac{1}{l} \int_S \frac{\partial}{\partial t} \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s} + \frac{1}{l} o(l). \quad (20.4.10)$$

现在, 让偏平矩形边框趋向界面, 则 $l \rightarrow 0$, $S \rightarrow 0$, 且 $S = o(l)$, 我们有

$$\mathbf{E}_1 \cdot \hat{\mathbf{l}} - \mathbf{E}_2 \cdot \hat{\mathbf{l}} = 0. \quad (20.4.11)$$

注意到

$$\mathbf{E}_1 \cdot \hat{\mathbf{l}} = \mathbf{E}_1^\parallel \cdot \hat{\mathbf{l}}, \quad \mathbf{E}_2 \cdot \hat{\mathbf{l}} = \mathbf{E}_2^\parallel \cdot \hat{\mathbf{l}}, \quad (20.4.12)$$

其中, $\mathbf{E}_1^\parallel$ 乃电场 $\mathbf{E}_1$ 在边界切平面上的正投影, $\mathbf{E}_2^\parallel$ 类似, 我们有

$$\mathbf{E}_1^\parallel \cdot \hat{\mathbf{l}} - \mathbf{E}_2^\parallel \cdot \hat{\mathbf{l}} = 0, \quad (20.4.13)$$

或者

$$(\mathbf{E}_1^{\parallel} - \mathbf{E}_2^{\parallel}) \cdot \hat{\mathbf{l}} = 0. \quad (20.4.14)$$

因为上式对切平面内任意一个单位矢量 $\hat{\mathbf{l}}$ 都成立, 所以我们有

$$\mathbf{E}_1^{\parallel} - \mathbf{E}_2^{\parallel} = 0, \quad (20.4.15)$$

或者

$$\mathbf{E}_1^{\parallel} = \mathbf{E}_2^{\parallel}. \quad (20.4.16)$$

这就是说, 在边界两侧, 电场强度的切向分量永远连续。

对于方程(20.3.34), 同上可得

$$\mathbf{H}_1 \cdot \mathbf{l} - \mathbf{H}_2 \cdot \mathbf{l} = I_f + \int_S \frac{\partial}{\partial t} \mathbf{D} \cdot d\mathbf{s} + o(l), \quad (20.4.17)$$

或

$$\mathbf{H}_1 \cdot \hat{\mathbf{l}} - \mathbf{H}_2 \cdot \hat{\mathbf{l}} = \frac{I_f}{l} + \frac{1}{l} \int_S \frac{\partial}{\partial t} \mathbf{D} \cdot d\mathbf{s} + \frac{1}{l} o(l). \quad (20.4.18)$$

考虑到

$$I_f = \mathbf{K}_f \cdot (\mathbf{n} \times \mathbf{l}) = (\mathbf{K}_f \times \mathbf{n}) \cdot \mathbf{l} = l(\mathbf{K}_f \times \mathbf{n}) \cdot \hat{\mathbf{l}}, \quad (20.4.19)$$

其中 $\mathbf{K}_f$ 为自由面电流密度, 当矩形边框趋向边界面时, 我们得

$$\mathbf{H}_1 \cdot \hat{\mathbf{l}} - \mathbf{H}_2 \cdot \hat{\mathbf{l}} = (\mathbf{K}_f \times \mathbf{n}) \cdot \hat{\mathbf{l}}. \quad (20.4.20)$$

上式对任意切矢方向 $\hat{\mathbf{l}}$ 均成立, 且 $\mathbf{K}_f \times \mathbf{n}$ 位于边界的切平面上, 故

$$\mathbf{H}_1^{\parallel} - \mathbf{H}_2^{\parallel} = \mathbf{K}_f \times \mathbf{n}. \quad (20.4.21)$$

由此可见, 在边界两侧, 磁场强度的切向分量一般不连续, 除非边界面上自由面电流密度为零。

对于各向同性的线性介质,

$$\mathbf{D} = \varepsilon \mathbf{E}, \quad (20.4.22)$$

$$\mathbf{B} = \mu \mathbf{H}, \quad (20.4.23)$$

上述边值关系可以写为如下之形式,

$$\varepsilon_1 E_1^{\perp} - \varepsilon_2 E_2^{\perp} = \sigma_f, \quad (20.4.24)$$

$$\mathbf{E}_1^{\parallel} - \mathbf{E}_2^{\parallel} = 0, \quad (20.4.25)$$

$$B_1^{\perp} - B_2^{\perp} = 0, \quad (20.4.26)$$

$$\frac{1}{\mu_1} \mathbf{B}_1^{\parallel} - \frac{1}{\mu_2} \mathbf{B}_2^{\parallel} = \mathbf{K}_f \times \mathbf{n}. \quad (20.4.27)$$

如果边界面是绝缘的, 则

$$\sigma_f = 0, \quad \mathbf{K}_f = 0. \quad (20.4.28)$$

我们有

$$\varepsilon_1 E_1^\perp - \varepsilon_2 E_2^\perp = 0, \quad (20.4.29)$$

$$\mathbf{E}_1^\parallel - \mathbf{E}_2^\parallel = 0, \quad (20.4.30)$$

$$B_1^\perp - B_2^\perp = 0, \quad (20.4.31)$$

$$\frac{1}{\mu_1} \mathbf{B}_1^\parallel - \frac{1}{\mu_2} \mathbf{B}_2^\parallel = 0. \quad (20.4.32)$$

对于电磁波在介质中传播的问题，以上这些边值关系将起很重要的作用。

§20.5 电磁场的能量

如前所述，真空中电磁场的Maxwell方程组为

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho, \quad (20.5.1)$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}, \quad (20.5.2)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0, \quad (20.5.3)$$

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{j} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}, \quad (20.5.4)$$

其中，

$$\mathbf{D} = \varepsilon_0 \mathbf{E}, \quad (20.5.5)$$

$$\mathbf{H} = \frac{1}{\mu_0} \mathbf{B}. \quad (20.5.6)$$

与此同时，带电粒子所承受的力密度为

$$\mathbf{f} = \rho \mathbf{E} + \mathbf{j} \times \mathbf{B}. \quad (20.5.7)$$

现在，让我们考虑洛伦兹力对带电粒子所做的机械功。显然，功率密度为

$$\mathbf{f} \cdot \mathbf{v} = (\rho \mathbf{E} + \mathbf{j} \times \mathbf{B}) \cdot \mathbf{v} = \rho \mathbf{E} \cdot \mathbf{v} + (\mathbf{j} \times \mathbf{B}) \cdot \mathbf{v}, \quad (20.5.8)$$

其中， $\mathbf{v}$ 为带电粒子的速度。注意到

$$\mathbf{j} = \rho \mathbf{v}, \quad (20.5.9)$$

我们有

$$(\mathbf{j} \times \mathbf{B}) \cdot \mathbf{v} = \rho (\mathbf{v} \times \mathbf{B}) \cdot \mathbf{v} = 0. \quad (20.5.10)$$

于是，

$$\mathbf{f} \cdot \mathbf{v} = \rho \mathbf{E} \cdot \mathbf{v} = (\rho \mathbf{v}) \cdot \mathbf{E} = \mathbf{j} \cdot \mathbf{E}. \quad (20.5.11)$$

由上述Maxwell方程组的第四式, 得

$$\mathbf{j} = \nabla \times \mathbf{H} - \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}. \quad (20.5.12)$$

将之代入功率密度的表达式, 得

$$\mathbf{f} \cdot \mathbf{v} = (\nabla \times \mathbf{H}) \cdot \mathbf{E} - \mathbf{E} \cdot \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}. \quad (20.5.13)$$

考虑到

$$\nabla \cdot (\mathbf{E} \times \mathbf{H}) = (\nabla \times \mathbf{E}) \cdot \mathbf{H} - (\nabla \times \mathbf{H}) \cdot \mathbf{E}, \quad (20.5.14)$$

我们有

$$(\nabla \times \mathbf{H}) \cdot \mathbf{E} = -\nabla \cdot (\mathbf{E} \times \mathbf{H}) + \mathbf{H} \cdot (\nabla \times \mathbf{E}). \quad (20.5.15)$$

再由Maxwell方程组的第二式, 得

$$(\nabla \times \mathbf{H}) \cdot \mathbf{E} = -\nabla \cdot (\mathbf{E} \times \mathbf{H}) - \mathbf{H} \cdot \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}. \quad (20.5.16)$$

将之代入功率密度的表达式, 得

$$\mathbf{f} \cdot \mathbf{v} = -\nabla \cdot (\mathbf{E} \times \mathbf{H}) - \mathbf{H} \cdot \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} - \mathbf{E} \cdot \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}. \quad (20.5.17)$$

考虑到

$$\mathbf{D} = \varepsilon_0 \mathbf{E}, \quad \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{H}, \quad (20.5.18)$$

我们有

$$\mathbf{E} \cdot \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} = \varepsilon_0 \mathbf{E} \cdot \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} = \frac{1}{2} \varepsilon_0 \frac{\partial}{\partial t} \mathbf{E}^2 = \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{1}{2} \varepsilon_0 \mathbf{E}^2 \right) = \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{1}{2} \mathbf{E} \cdot \mathbf{D} \right), \quad (20.5.19)$$

$$\mathbf{H} \cdot \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} = \mu_0 \mathbf{H} \cdot \frac{\partial \mathbf{H}}{\partial t} = \frac{1}{2} \mu_0 \frac{\partial}{\partial t} \mathbf{H}^2 = \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{1}{2} \mu_0 \mathbf{H}^2 \right) = \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{1}{2} \mathbf{H} \cdot \mathbf{B} \right). \quad (20.5.20)$$

将它们代入功率密度的表达式, 得

$$\mathbf{f} \cdot \mathbf{v} = -\nabla \cdot (\mathbf{E} \times \mathbf{H}) - \frac{\partial}{\partial t} \left[\frac{1}{2} (\mathbf{E} \cdot \mathbf{D} + \mathbf{H} \cdot \mathbf{B}) \right]. \quad (20.5.21)$$

若记带电粒子系统的机械能密度为 u_{mech} , 则由功能原理, 我们有

$$\mathbf{f} \cdot \mathbf{v} = \frac{\partial}{\partial t} u_{\text{mech}}. \quad (20.5.22)$$

于是,

$$\frac{\partial}{\partial t} u_{\text{mech}} = -\frac{\partial}{\partial t} \left[\frac{1}{2} (\mathbf{E} \cdot \mathbf{D} + \mathbf{H} \cdot \mathbf{B}) \right] - \nabla \cdot (\mathbf{E} \times \mathbf{H}) \quad (20.5.23)$$

令

$$u_{\text{em}} = \frac{1}{2} (\mathbf{E} \cdot \mathbf{D} + \mathbf{H} \cdot \mathbf{B}), \quad \mathbf{S} = \mathbf{E} \times \mathbf{H}. \quad (20.5.24)$$

我们有

$$\frac{\partial}{\partial t} u + \nabla \cdot \mathbf{S} = 0, \quad (20.5.25)$$

其中,

$$u = u_{\text{mech}} + u_{\text{em}}. \quad (20.5.26)$$

上式是一个连续性方程, 代表一个局部守恒律, 称为坡印廷定理 (Poynting's theorem)。因为 u 的量纲同于 u_{mech} , 所以 u 为能量密度 (energy density), $\mathbf{S}$ 为能流密度 (energy flux density)。这样, 上式在物理上就是一个关于能量的局部守恒律。

若对全空间积分, 我们就得到全局能量守恒,

$$\frac{d}{dt} \int_{\mathbb{R}^3} (u_{\text{mech}} + u_{\text{em}}) dv = 0, \quad (20.5.27)$$

记

$$E_{\text{mech}} = \int_{\mathbb{R}^3} u_{\text{mech}} dv, \quad E_{\text{em}} = \int_{\mathbb{R}^3} u_{\text{em}} dv, \quad (20.5.28)$$

则有

$$\frac{d}{dt} E_{\text{em}} = -\frac{d}{dt} E_{\text{mech}}, \quad (20.5.29)$$

或者

$$dE_{\text{em}} = -dE_{\text{mech}}. \quad (20.5.30)$$

上式表明, 若带电粒子系统的机械能 E_{mech} 减少了, 那么, 实际上, 它并未消失, 而是转化为一种新形式的能量了, 那就是 E_{em} 。由 E_{em} 的表达式,

$$E_{\text{em}} = \int_{\mathbb{R}^3} \frac{1}{2} (\mathbf{E} \cdot \mathbf{D} + \mathbf{H} \cdot \mathbf{B}) dv, \quad (20.5.31)$$

可知, 它完全由电磁场所荷载, 因此, 这种新形式的能量在物理上应该属于电磁场, 即 E_{em} 就是电磁场的能量。相应地,

$$u_{\text{em}} = \frac{1}{2} (\mathbf{E} \cdot \mathbf{D} + \mathbf{H} \cdot \mathbf{B}) \quad (20.5.32)$$

就是电磁场的能量密度。这样, 式(20.5.30), 即

$$dE_{\text{mech}} + dE_{\text{em}} = 0, \quad (20.5.33)$$

其实就是在全空间上带电粒子系统与电磁场系统能量转化与守恒的体现。

认识到 u_{em} 为电磁场的能量密度之后, 现在, 让我们重新回到局部形式。此时, 若空间上不存在带电粒子, 只存在电磁场, 即所谓自由场的情形, 则我们有

$$\frac{\partial}{\partial t} u_{\text{em}} + \nabla \cdot \mathbf{S} = 0. \quad (20.5.34)$$

上式即为自由电磁场能量守恒的局部形式, 由是可知, $\mathbf{S}$ 实为电磁场的能流密度,

$$\mathbf{S} = \mathbf{E} \times \mathbf{H}, \quad (20.5.35)$$

通常称之为坡印廷矢量 (Poynting vector)。

最后，设空间有一块区域，体积为 V ，表面积为 S 。我们将坡印廷定理应用到此区域，得

$$\frac{d}{dt} \int_V (u_{\text{mech}} + u_{\text{em}}) dv = - \oint \mathbf{S} \cdot d\mathbf{s}. \quad (20.5.36)$$

上式表明，空间区域 V 中，机械能和电磁能的增减是通过表面上电磁场的能流实现的。

在此，值得指出的是，如果空间中只有静电场或静磁场，则能流密度恒为零，

$$\mathbf{S} = 0. \quad (20.5.37)$$

如果空间中既存在静电场又存在静磁场，则能流密度不为零，

$$\mathbf{S} = \mathbf{E} \times \mathbf{H} \neq 0. \quad (20.5.38)$$

此时，空间中有能流的传输，因此，稳恒电磁场亦能传输能量。请看下例。

例20.5.1. 如图20.5.4所示，一半径为 a 的圆柱形金属导线载有均匀直流电 I ，设导线的电导率

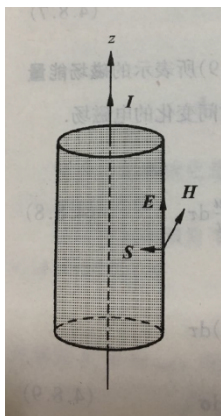


图 20.5.4. 电磁场的能流

为 σ ，试讨论导线内外的能流情况。

解. 由欧姆定律，

$$\mathbf{j} = \sigma \mathbf{E}, \quad (20.5.39)$$

我们有

$$\mathbf{E} = \frac{\mathbf{j}}{\sigma} = \frac{I}{\pi a^2 \sigma} \mathbf{e}_z. \quad (20.5.40)$$

由安培定律，导线内的磁场强度为

$$\mathbf{H} = \frac{I}{2\pi a^2} \rho \mathbf{e}_\varphi. \quad (20.5.41)$$

导线表面的能流密度为

$$\mathbf{S} = \mathbf{E} \times \mathbf{H}|_{\rho=a} = \frac{I}{\pi a^2 \sigma} \frac{I}{2\pi a^2} a (\mathbf{e}_z \times \mathbf{e}_\varphi) = \frac{I^2}{2\pi^2 a^3 \sigma} (-\mathbf{e}_\rho). \quad (20.5.42)$$

由此可见, 电磁场的能流沿着 $-\mathbf{e}_\rho$ 的方向从导体表面流进导体内部。取一长度为 l 的小段, 则此段导线吸收能量的功率为

$$\begin{aligned}
 P &= - \int \mathbf{S} \cdot d\mathbf{s} \\
 &= \frac{I^2}{2\pi^2 a^3 \sigma} \int \mathbf{e}_\rho \cdot d\mathbf{s} \\
 &= \frac{I^2}{2\pi^2 a^3 \sigma} \int ds \\
 &= \frac{I^2}{2\pi^2 a^3 \sigma} S \\
 &= \frac{I^2}{2\pi^2 a^3 \sigma} (2\pi a l) \\
 &= \frac{I^2 l}{\pi a^2 \sigma} \\
 &= I^2 R,
 \end{aligned} \tag{20.5.43}$$

其中, R 是此段导线的电阻,

$$R = \frac{l}{\pi a^2 \sigma}. \tag{20.5.44}$$

显然, $I^2 R$ 乃此段导线电阻所损耗的焦耳热。上式表明, 此焦耳热完全由电磁能量转化而来, 而后者则是通过导体表面传入, 而非通过导线内部沿导线长度方向传入的。电磁能量并非沿导线本身传递, 这与导线给人的直观感觉有根本性的差别。

导线外的电场由导线表面电荷产生, 设电荷的线密度为 λ , 则导线外的电场为

$$\mathbf{E} = \frac{1}{2\pi\epsilon_0} \frac{\lambda}{\rho} \mathbf{e}_\rho. \tag{20.5.45}$$

导线外的磁场强度为

$$\mathbf{H} = \frac{1}{2\pi} \frac{I}{\rho} \mathbf{e}_\varphi. \tag{20.5.46}$$

因此, 线外的能流密度为

$$\mathbf{S} = \mathbf{E} \times \mathbf{H} = \frac{1}{2\pi\epsilon_0} \frac{\lambda}{\rho} \frac{1}{2\pi} \frac{I}{\rho} (\mathbf{e}_\rho \times \mathbf{e}_\varphi) = \frac{1}{4\pi^2\epsilon_0} \frac{\lambda I}{\rho^2} \mathbf{e}_z. \tag{20.5.47}$$

这里, 能流沿着 $\mathbf{e}_z$ 的方向, 也就是电流前进的方向。

由此可见, 在导线外, 能流是沿着电流前进的方向而分布的, 导体表面的能流则从导体外指向导体内部。因此, 导线传输电能并不是通过导线内部的电流, 而是沿着导线周围的介质不断地从径向流入导体内并转化为焦耳热的。 ■

对于简单的线性介质, 也就是介电函数 ϵ 和磁导率 μ 都是常数的介质, 介质中电磁场的Maxwell方

程组为

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_f, \quad (20.5.48)$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}, \quad (20.5.49)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0, \quad (20.5.50)$$

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{j}_f + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}, \quad (20.5.51)$$

其中,

$$\mathbf{D} = \varepsilon \mathbf{E}, \quad (20.5.52)$$

$$\mathbf{H} = \frac{1}{\mu} \mathbf{B}. \quad (20.5.53)$$

电磁场作用在自由电荷上的洛伦兹力密度为

$$\mathbf{f} = \rho_f \mathbf{E} + \mathbf{j}_f \times \mathbf{B}. \quad (20.5.54)$$

上面关于真空中电磁场的推导完全可以平行地移植过来, 我们有

$$\mathbf{f} \cdot \mathbf{v} = -\nabla \cdot (\mathbf{E} \times \mathbf{H}) - \frac{\partial}{\partial t} \left[\frac{1}{2} (\mathbf{E} \cdot \mathbf{D} + \mathbf{H} \cdot \mathbf{B}) \right]. \quad (20.5.55)$$

斯即洛伦兹力的功率密度。这样,

$$u_{\text{em}} = \frac{1}{2} (\mathbf{E} \cdot \mathbf{D} + \mathbf{H} \cdot \mathbf{B}) \quad (20.5.56)$$

就是介质中电磁场的能量密度;

$$\mathbf{S} = \mathbf{E} \times \mathbf{H} \quad (20.5.57)$$

就是介质中电磁场的能流密度。

对于静电场, 场能密度为

$$u_e = \frac{1}{2} \mathbf{E} \cdot \mathbf{D}; \quad (20.5.58)$$

对于静磁场, 场能密度为

$$u_m = \frac{1}{2} \mathbf{H} \cdot \mathbf{B}. \quad (20.5.59)$$

这些都是我们以前所讲过的了, 现在, 我们使用一般的方法, 证明了它们的成立。形式上, 我们也可以将真空视作简单介质,

$$\varepsilon = \varepsilon_0, \quad \mu = \mu_0. \quad (20.5.60)$$

对于一般的电磁介质, 情形比较复杂, 这里就不谈了。

§20.6 Maxwell方程组的完备性*

可以证明: 在给定的初始条件和边界条件下, Maxwell方程组不可能存在两组不同的解: $\mathbf{E}_1, \mathbf{B}_1$ 和 $\mathbf{E}_2, \mathbf{B}_2$ 。这一性质, 称为Maxwell方程组作为运动方程的完备性。

Maxwell方程组的完备性其实就是说, 在给定的初始条件和边界条件下, 如果Maxwell方程组有解, 则其解一定是惟一的。因此, 同牛顿力学一样, Maxwell方程组满足因果律, 属于决定论。

我们将真空视为一种特别的介质。考虑存在介质的一般情形, 此时Maxwell方程组为

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_f, \quad (20.6.1)$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}, \quad (20.6.2)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0, \quad (20.6.3)$$

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{j}_f + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}, \quad (20.6.4)$$

其中,

$$\mathbf{D} = \varepsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P}, \quad (20.6.5)$$

$$\mathbf{H} = \frac{1}{\mu_0} \mathbf{B} - \mathbf{M}. \quad (20.6.6)$$

将上述 $\mathbf{D}$ 和 $\mathbf{H}$ 的表达式代入Maxwell方程组, 得

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{1}{\varepsilon_0} (\rho_f - \nabla \cdot \mathbf{P}), \quad (20.6.7)$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}, \quad (20.6.8)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0, \quad (20.6.9)$$

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \left(\mathbf{j}_f + \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} + \frac{\partial \mathbf{P}}{\partial t} + \nabla \times \mathbf{M} \right). \quad (20.6.10)$$

下面, 我们用反证法来证明Maxwell方程组的完备性。

设 $\mathbf{E}_1, \mathbf{B}_1$ 和 $\mathbf{E}_2, \mathbf{B}_2$ 是Maxwell方程组在给定初值条件和边值条件下的两个不同的解, 则

$$\mathbf{E} = \mathbf{E}_1 - \mathbf{E}_2, \quad \mathbf{B} = \mathbf{B}_1 - \mathbf{B}_2 \quad (20.6.11)$$

两者之中至少有一个不等于零, 不妨设

$$\mathbf{E} \neq 0. \quad (20.6.12)$$

注意到 $\mathbf{E}_1, \mathbf{B}_1$ 满足上述Maxwell方程组, $\mathbf{E}_2, \mathbf{B}_2$ 也满足上述Maxwell方程组, 将两者相减, 易知

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = 0, \quad (20.6.13)$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}, \quad (20.6.14)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0, \quad (20.6.15)$$

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}. \quad (20.6.16)$$

上式说明, $\mathbf{E}$, $\mathbf{B}$ 满足真空中的Maxwell方程组。

因为 $\mathbf{E}_1$, $\mathbf{B}_1$ 和 $\mathbf{E}_2$, $\mathbf{B}_2$ 满足相同的初值条件, 所以 $\mathbf{E}$, $\mathbf{B}$ 满足如下之初值条件:

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}, 0) = 0, \quad \mathbf{B}(\mathbf{r}, 0) = 0. \quad (20.6.17)$$

又, $\mathbf{E}_1$, $\mathbf{B}_1$ 和 $\mathbf{E}_2$, $\mathbf{B}_2$ 满足相同的边值条件, 故 $\mathbf{E}$, $\mathbf{B}$ 满如下之边值条件:

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}, t)|_S = 0, \quad \mathbf{B}(\mathbf{r}, t)|_S = 0. \quad (20.6.18)$$

由真空中电磁场的能量守恒定律, 我们有

$$\frac{d}{dt} \int_V \frac{1}{2} \left(\varepsilon_0 \mathbf{E}^2 + \frac{1}{\mu_0} \mathbf{B}^2 \right) dv = - \frac{1}{\mu_0} \oint_S (\mathbf{E} \times \mathbf{B}) \cdot d\mathbf{s}. \quad (20.6.19)$$

利用 $\mathbf{E}$, $\mathbf{B}$ 边值条件(20.6.18), 得

$$\oint_S (\mathbf{E} \times \mathbf{B}) \cdot d\mathbf{s} = 0. \quad (20.6.20)$$

于是, 我们有

$$\frac{d}{dt} \int_V \left(\varepsilon_0 \mathbf{E}^2 + \frac{1}{\mu_0} \mathbf{B}^2 \right) dv = 0. \quad (20.6.21)$$

这说明上式左边的积分是个守恒量, 即,

$$\int_V \left[\varepsilon_0 \mathbf{E}^2(\mathbf{r}, t) + \frac{1}{\mu_0} \mathbf{B}^2(\mathbf{r}, t) \right] dv = \int_V \left[\varepsilon_0 \mathbf{E}^2(\mathbf{r}, 0) + \frac{1}{\mu_0} \mathbf{B}^2(\mathbf{r}, 0) \right] dv. \quad (20.6.22)$$

将 $\mathbf{E}$, $\mathbf{B}$ 的初值条件(20.6.17)代入上式右边, 我们得

$$\int_V \left[\varepsilon_0 \mathbf{E}^2(\mathbf{r}, t) + \frac{1}{\mu_0} \mathbf{B}^2(\mathbf{r}, t) \right] dv = 0. \quad (20.6.23)$$

此与式(20.6.12)矛盾, 因为 $\mathbf{E}$ 是连续的, 它至少在某个体积非零的球形邻域上不等于零。得证。

§20.7 电磁场的动量

电磁场不仅具有能量, 也具有动量。

我们知道, 动量对时间的导数即是作用在物体上的力。于是, 我们有

$$\frac{d\mathbf{p}_{\text{mech}}}{dt} = \mathbf{f}, \quad (20.7.1)$$

其中, $\mathbf{p}_{\text{mech}}$ 是带电粒子系统的动量密度, $\mathbf{f}$ 是作用在带电粒子系统上的洛伦兹力密度,

$$\mathbf{f} = \rho \mathbf{E} + \mathbf{j} \times \mathbf{B}. \quad (20.7.2)$$

考虑真空情形, Maxwell方程组为

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho, \quad (20.7.3)$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}, \quad (20.7.4)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0, \quad (20.7.5)$$

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{j} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}, \quad (20.7.6)$$

其中,

$$\mathbf{D} = \varepsilon_0 \mathbf{E}, \quad (20.7.7)$$

$$\mathbf{H} = \frac{1}{\mu_0} \mathbf{B}. \quad (20.7.8)$$

由方程组的第一式和第四式, 我们有

$$\rho = \nabla \cdot \mathbf{D}, \quad (20.7.9)$$

$$\mathbf{j} = \nabla \times \mathbf{H} - \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}. \quad (20.7.10)$$

于是,

$$\frac{d\mathbf{p}_{\text{mech}}}{dt} = \rho \mathbf{E} + \mathbf{j} \times \mathbf{B} \quad (20.7.11)$$

$$= (\nabla \cdot \mathbf{D}) \mathbf{E} + (\nabla \times \mathbf{H}) \times \mathbf{B} - \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \times \mathbf{B}. \quad (20.7.12)$$

由Maxwell方程组的第三式,

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0, \quad (20.7.13)$$

我们有

$$(\nabla \cdot \mathbf{B}) \mathbf{H} = 0. \quad (20.7.14)$$

于是,

$$\frac{d\mathbf{p}_{\text{mech}}}{dt} = (\nabla \cdot \mathbf{D}) \mathbf{E} + (\nabla \cdot \mathbf{B}) \mathbf{H} + (\nabla \times \mathbf{H}) \times \mathbf{B} - \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \times \mathbf{B}. \quad (20.7.15)$$

上述表达式中, 头两项关于电磁是对称的。注意到

$$\frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \times \mathbf{B} = \frac{\partial}{\partial t} (\mathbf{D} \times \mathbf{B}) - \mathbf{D} \times \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial t} (\mathbf{D} \times \mathbf{B}) + \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \times \mathbf{D} \quad (20.7.16)$$

我们有

$$\frac{d\mathbf{p}_{\text{mech}}}{dt} = (\nabla \cdot \mathbf{D}) \mathbf{E} + (\nabla \cdot \mathbf{B}) \mathbf{H} + (\nabla \times \mathbf{H}) \times \mathbf{B} - \frac{\partial}{\partial t} (\mathbf{D} \times \mathbf{B}) - \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \times \mathbf{D}. \quad (20.7.17)$$

利用Maxwell方程组的第二式, 我们有

$$\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} = -\nabla \times \mathbf{E}. \quad (20.7.18)$$

于是,

$$\frac{d\mathbf{p}_{\text{mech}}}{dt} = (\nabla \cdot \mathbf{D}) \mathbf{E} + (\nabla \cdot \mathbf{B}) \mathbf{H} + (\nabla \times \mathbf{E}) \times \mathbf{D} + (\nabla \times \mathbf{H}) \times \mathbf{B} - \frac{\partial}{\partial t} (\mathbf{D} \times \mathbf{B}). \quad (20.7.19)$$

令

$$\mathbf{g} = \mathbf{D} \times \mathbf{B}, \quad (20.7.20)$$

则

$$\frac{\partial \mathbf{G}}{\partial t} = (\nabla \cdot \mathbf{D}) \mathbf{E} + (\nabla \cdot \mathbf{B}) \mathbf{H} + (\nabla \times \mathbf{E}) \times \mathbf{D} + (\nabla \times \mathbf{H}) \times \mathbf{B}. \quad (20.7.21)$$

其中,

$$\mathbf{G} = \mathbf{p}_{\text{mech}} + \mathbf{g}. \quad (20.7.22)$$

上述表达式比较复杂, 为了方便化简, 下面我们将选用直角坐标系来处理矢量运算。

记

$$\mathbf{e}_1 = \mathbf{i}, \quad \mathbf{e}_2 = \mathbf{j}, \quad \mathbf{e}_3 = \mathbf{k}, \quad (20.7.23)$$

$$x_1 = x, \quad x_2 = y, \quad x_3 = z. \quad (20.7.24)$$

我们有

$$\mathbf{E} = \sum_{i=1}^3 E_i \mathbf{e}_i, \quad \mathbf{D} = \sum_{i=1}^3 D_i \mathbf{e}_i, \quad (20.7.25)$$

$$\mathbf{H} = \sum_{i=1}^3 H_i \mathbf{e}_i, \quad \mathbf{B} = \sum_{i=1}^3 B_i \mathbf{e}_i, \quad (20.7.26)$$

以及

$$\nabla = \sum_{i=1}^3 \mathbf{e}_i \frac{\partial}{\partial x_i} \quad (20.7.27)$$

因为直角坐标系的基矢均是常矢量, 所以它们都可以与偏导运算相交换,

$$\frac{\partial}{\partial x_i} \mathbf{e}_j = \mathbf{e}_j \frac{\partial}{\partial x_i}, \quad i, j = 1, 2, 3. \quad (20.7.28)$$

我们有

$$\begin{aligned} \nabla \cdot \mathbf{F} &= \left(\sum_{i=1}^3 \mathbf{e}_i \frac{\partial}{\partial x_i} \right) \cdot \left(\sum_{j=1}^3 F_j \mathbf{e}_j \right) \\ &= \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 \mathbf{e}_i \frac{\partial}{\partial x_i} \cdot (F_j \mathbf{e}_j) \\ &= \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 \mathbf{e}_i \cdot \mathbf{e}_j \frac{\partial}{\partial x_i} F_j \\ &= \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 \delta_{ij} \frac{\partial}{\partial x_i} F_j \\ &= \sum_{i=1}^3 \frac{\partial F_i}{\partial x_i}, \end{aligned} \quad (20.7.29)$$

其中, $\mathbf{F}$ 是一个矢量场。同理, 易得

$$\begin{aligned} \nabla \times \mathbf{F} &= \left(\sum_{i=1}^3 \mathbf{e}_i \frac{\partial}{\partial x_i} \right) \times \left(\sum_{j=1}^3 F_j \mathbf{e}_j \right) \\ &= \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 \mathbf{e}_i \frac{\partial}{\partial x_i} \times (F_j \mathbf{e}_j) \\ &= \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 \mathbf{e}_i \times \mathbf{e}_j \frac{\partial}{\partial x_i} F_j, \end{aligned} \quad (20.7.30)$$

即

$$\nabla \times \mathbf{F} = \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 \mathbf{e}_i \times \mathbf{e}_j \frac{\partial F_j}{\partial x_i}. \quad (20.7.31)$$

利用以上这些结果, 我们有

$$\begin{aligned} & (\nabla \cdot \mathbf{D})\mathbf{E} + (\nabla \times \mathbf{E}) \times \mathbf{D} \\ &= \left(\sum_{i=1}^3 \frac{\partial D_i}{\partial x_i} \right) \sum_{j=1}^3 E_j \mathbf{e}_j + \left(\sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 \mathbf{e}_i \times \mathbf{e}_j \frac{\partial E_j}{\partial x_i} \right) \times \sum_{k=1}^3 D_k \mathbf{e}_k \\ &= \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 \frac{\partial D_i}{\partial x_i} E_j \mathbf{e}_j + \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 \sum_{k=1}^3 (\mathbf{e}_i \times \mathbf{e}_j) \times \mathbf{e}_k \frac{\partial E_j}{\partial x_i} D_k \\ &= \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 \frac{\partial D_i}{\partial x_i} E_j \mathbf{e}_j + \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 \sum_{k=1}^3 [(\mathbf{e}_i \cdot \mathbf{e}_k) \mathbf{e}_j - (\mathbf{e}_j \cdot \mathbf{e}_k) \mathbf{e}_i] \frac{\partial E_j}{\partial x_i} D_k \\ &= \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 \frac{\partial D_i}{\partial x_i} E_j \mathbf{e}_j + \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 \sum_{k=1}^3 [\delta_{ik} \mathbf{e}_j - \delta_{jk} \mathbf{e}_i] \frac{\partial E_j}{\partial x_i} D_k \\ &= \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 \frac{\partial D_i}{\partial x_i} E_j \mathbf{e}_j + \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 \left[\mathbf{e}_j \frac{\partial E_j}{\partial x_i} D_i - \mathbf{e}_i \frac{\partial E_j}{\partial x_i} D_j \right] \\ &= \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 \frac{\partial D_j}{\partial x_j} E_i \mathbf{e}_i + \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 \left[\mathbf{e}_i \frac{\partial E_i}{\partial x_j} D_j - \mathbf{e}_i \frac{\partial E_j}{\partial x_i} D_j \right] \\ &= \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 \left[E_i \frac{\partial D_j}{\partial x_j} + D_j \frac{\partial E_i}{\partial x_j} - D_j \frac{\partial E_j}{\partial x_i} \right] \mathbf{e}_i \\ &= \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 \left[\frac{\partial}{\partial x_j} (E_i D_j) - D_j \frac{\partial E_j}{\partial x_i} \right] \mathbf{e}_i \end{aligned} \quad (20.7.32)$$

由于

$$\mathbf{D} = \varepsilon_0 \mathbf{E}, \quad (20.7.33)$$

我们有

$$D_j \frac{\partial E_j}{\partial x_i} = \frac{1}{2} \frac{\partial}{\partial x_i} (E_j D_j). \quad (20.7.34)$$

于是, 我们得

$$\begin{aligned} (\nabla \cdot \mathbf{D})\mathbf{E} + (\nabla \times \mathbf{E}) \times \mathbf{D} &= \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 \left[\frac{\partial}{\partial x_j} (E_i D_j) - \frac{1}{2} \frac{\partial}{\partial x_i} (E_j D_j) \right] \mathbf{e}_i \\ &= \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 \frac{\partial}{\partial x_j} \left(E_i D_j - \frac{1}{2} \delta_{ij} \sum_{k=1}^3 E_k D_k \right) \mathbf{e}_i. \end{aligned} \quad (20.7.35)$$

同理, 可得

$$(\nabla \cdot \mathbf{B})\mathbf{H} + (\nabla \times \mathbf{H}) \times \mathbf{B} = \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 \frac{\partial}{\partial x_j} \left(H_i B_j - \frac{1}{2} \delta_{ij} \sum_{k=1}^3 H_k B_k \right) \mathbf{e}_i. \quad (20.7.36)$$

将以上结果代入式(20.7.21), 得

$$\frac{\partial \mathbf{G}}{\partial t} = \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 \frac{\partial}{\partial x_j} \left(E_i D_j + H_i B_j - \frac{1}{2} \delta_{ij} \sum_{k=1}^3 (E_k D_k + H_k B_k) \right) \mathbf{e}_i. \quad (20.7.37)$$

令

$$\mathcal{T}_{ij} = -E_i D_j - H_i B_j + \frac{1}{2} \delta_{ij} \sum_{k=1}^3 (E_k D_k + H_k B_k), \quad (20.7.38)$$

则

$$\frac{\partial \mathbf{G}}{\partial t} = - \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 \frac{\partial \mathcal{T}_{ij}}{\partial x_j} \mathbf{e}_i. \quad (20.7.39)$$

若写成分量形式, 则有

$$\frac{\partial G_i}{\partial t} + \sum_{j=1}^3 \frac{\partial \mathcal{T}_{ij}}{\partial x_j} = 0, \quad i = 1, 2, 3. \quad (20.7.40)$$

其中, G_i 为矢量 $\mathbf{G}$ 的第 i 个分量。若令

$$\mathbf{J}_i = \sum_{j=1}^3 \mathcal{T}_{ij} \mathbf{e}_j = \mathcal{T}_{i1} \mathbf{e}_1 + \mathcal{T}_{i2} \mathbf{e}_2 + \mathcal{T}_{i3} \mathbf{e}_3, \quad (20.7.41)$$

则有

$$\frac{\partial G_i}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{J}_i = 0, \quad i = 1, 2, 3. \quad (20.7.42)$$

对每一个指标 i , 上式都是一个连续性方程。因为

$$\mathbf{G} = \mathbf{p}_{\text{mech}} + \mathbf{g}, \quad (20.7.43)$$

所以 $\mathbf{G}$ 是一种动量密度。因此, 对每一个 i , 上式实际上都是一个关于动量的连续性方程。这说明, 在直角坐标的每一个坐标方向上, 均存在一个关于动量的局部守恒律。从表达式易知, $\mathbf{g}$ 和 $\mathcal{T}$ 均由电磁场荷载, 它们属于电磁场, 因此, 物理上, $\mathbf{g}$ 应该就是电磁场的**动量密度** (momentum density), $\mathcal{T}$ 应该就是电磁场的**动量流密度** (momentum flux density)。能量是标量, 其流密度为矢量, 有三个分量; 动量是矢量, 其流密度有九个分量, 是一个二阶张量 (3×3 的矩阵)。

设空间中有一个区域, 体积为 V , 表面积为 S 。在此区域上对式(20.7.42)积分, 得

$$\frac{d}{dt} \int_V G_i dv = - \oint \mathbf{J}_i \cdot d\mathbf{s}, \quad i = 1, 2, 3, \quad (20.7.44)$$

其中,

$$d\mathbf{s} = \mathbf{e}_1 ds_1 + \mathbf{e}_2 ds_2 + \mathbf{e}_3 ds_3 = \mathbf{e}_1 dx_2 dx_3 + \mathbf{e}_2 dx_3 dx_1 + \mathbf{e}_3 dx_3 dx_1. \quad (20.7.45)$$

代入式(20.7.41), 得

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \int_V G_i dv &= - \oint (\mathcal{T}_{i1} ds_1 + \mathcal{T}_{i2} ds_2 + \mathcal{T}_{i3} ds_3) \\ &= - \oint \sum_{j=1}^3 \mathcal{T}_{ij} ds_j, \quad i = 1, 2, 3. \end{aligned} \quad (20.7.46)$$

于是, 该区域所受的总力 $\mathbf{F}$ 为

$$\begin{aligned}
 \mathbf{F} &= \frac{d}{dt} \int_V \mathbf{G} dv \\
 &= \frac{d}{dt} \int_V \left(\sum_{i=1}^3 \mathbf{e}_i G_i \right) dv \\
 &= \sum_{i=1}^3 \mathbf{e}_i \frac{d}{dt} \int_V G_i dv \\
 &= - \sum_{i=1}^3 \mathbf{e}_i \oint \sum_{j=1}^3 \tau_{ij} ds_j \\
 &= - \sum_{i=1}^3 \left(\oint \sum_{j=1}^3 \tau_{ij} ds_j \right) \mathbf{e}_i.
 \end{aligned} \tag{20.7.47}$$

定义Maxwell应力张量 (Maxwell stress tensor) 如下,

$$\Phi = -\mathcal{T}. \tag{20.7.48}$$

我们有

$$\mathbf{F} = \sum_{i=1}^3 \left(\oint \sum_{j=1}^3 \Phi_{ij} ds_j \right) \mathbf{e}_i. \tag{20.7.49}$$

由是可知, 作用在区域 V 上的总力正好等于作用在区域表面上诸应力之合力。从上式, 我们还容易得知, 作用在面元 $d\mathbf{s}$ 上的应力 $d\mathbf{F}$ 为

$$d\mathbf{F} = \sum_{i=1}^3 \left(\sum_{j=1}^3 \Phi_{ij} ds_j \right) \mathbf{e}_i. \tag{20.7.50}$$

若令

$$d\mathbf{F} = \sum_{i=1}^3 dF_i \mathbf{e}_i = dF_1 \mathbf{e}_1 + dF_2 \mathbf{e}_2 + dF_3 \mathbf{e}_3, \tag{20.7.51}$$

则有

$$dF_i = \sum_{j=1}^3 \Phi_{ij} ds_j, \quad i = 1, 2, 3. \tag{20.7.52}$$

或者, 写为矩阵形式,

$$\begin{bmatrix} dF_1 \\ dF_2 \\ dF_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \Phi_{11} & \Phi_{12} & \Phi_{13} \\ \Phi_{21} & \Phi_{22} & \Phi_{23} \\ \Phi_{31} & \Phi_{32} & \Phi_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} ds_1 \\ ds_2 \\ ds_3 \end{bmatrix}. \tag{20.7.53}$$

上式说明, 电磁场的应力与面元成线性关系, 但二者的方向不一定一致, 因之, 它比胡克力要稍稍复杂一些。

最后, 由电磁场动量密度的定义, 我们有

$$\mathbf{g} = \mathbf{D} \times \mathbf{B} = \varepsilon_0 \mu_0 \mathbf{E} \times \mathbf{H} = \varepsilon_0 \mu_0 \mathbf{S} = \frac{1}{c^2} \mathbf{S}, \tag{20.7.54}$$

其中,

$$c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \varepsilon_0}}. \tag{20.7.55}$$

以后, 我们就会知道, c 是真空中光速。上式就是电磁场动量密度与能流密度的关系。

§20.8 电磁行波

本小节，我先讨论真空中的电磁行波，再讨论介质中的电磁行波。

§20.8.1 真空中的电磁行波

§20.8.1.1 电场和磁场的波动方程

对于真空，在自由的情况下，电荷密度和电流密度均等于零，

$$\rho = 0, \quad \mathbf{j} = 0. \quad (20.8.1)$$

此时，Maxwell方程组可以写为如下形式，

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = 0, \quad (20.8.2)$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}, \quad (20.8.3)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0, \quad (20.8.4)$$

$$\nabla \times \mathbf{H} = \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}, \quad (20.8.5)$$

其中，

$$\mathbf{D} = \varepsilon_0 \mathbf{E}, \quad (20.8.6)$$

$$\mathbf{H} = \frac{1}{\mu_0} \mathbf{B}. \quad (20.8.7)$$

对方程组的第二式取旋度，得

$$\nabla \times (\nabla \times \mathbf{E}) = -\nabla \times \left(\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \right). \quad (20.8.8)$$

注意到场论公式，

$$\nabla \times (\nabla \times \mathbf{E}) = \nabla(\nabla \cdot \mathbf{E}) - \nabla^2 \mathbf{E}, \quad (20.8.9)$$

并交换等式右边的偏导次序，我们有

$$\nabla(\nabla \cdot \mathbf{E}) - \nabla^2 \mathbf{E} = -\frac{\partial}{\partial t}(\nabla \times \mathbf{B}). \quad (20.8.10)$$

利用电场的本构关系以及Maxwell方程组的第一式，得

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{1}{\varepsilon_0} \nabla \cdot \mathbf{D} = 0. \quad (20.8.11)$$

又，由磁场的本构关系，Maxwell方程组的第四式，以及电场的本构关系，得

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \nabla \times \mathbf{H} = \mu_0 \frac{\partial}{\partial t} \mathbf{D} = \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial}{\partial t} \mathbf{E}. \quad (20.8.12)$$

现在，将以上两式的结果代入式(20.8.10)，我们得

$$-\nabla^2 \mathbf{E} = -\mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2}. \quad (20.8.13)$$

记

$$c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \varepsilon_0}}, \quad (20.8.14)$$

我们有

$$\frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} - \nabla^2 \mathbf{E} = 0. \quad (20.8.15)$$

类似可得

$$\frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \mathbf{B}}{\partial t^2} - \nabla^2 \mathbf{B} = 0. \quad (20.8.16)$$

以上两式就是真空中电场和磁场的运动方程，它们表明电磁场可以脱离电源而运动，并以波动的形式在真空中传播，其中， c 就是真空中电磁波的波速。真空中可以存在电磁波是Maxwell的伟大预言。另外，由于电磁波的波速 c 同光速相等，因此，Maxwell还断言，光就是电磁波。这些预言和断言后来均为实验所证实，这样，Maxwell理论就将电磁学和光学统一了起来，并且揭示了光的物理本质，它就是电磁波。

以上两个波动方程不是独立的，它们通过Maxwell方程组的第二式，

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}, \quad (20.8.17)$$

或第四式，

$$\nabla \times \mathbf{H} = \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}, \quad (20.8.18)$$

相互联系。人们可以先求解电场和磁场的波动方程，让后再利用以上两式之一，将电场和磁场的波动解联系起来。当然，我们最后尚需考虑Maxwell方程组的第一式和第三式对解得限制，

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = 0, \quad (20.8.19)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0. \quad (20.8.20)$$

§20.8.1.2 单色平面电磁波

现在，我们来求解真空中的电磁波。先从电场的波动方程开始。令

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}, t) = \mathbf{e}_1 E_1(\mathbf{r}, t) + \mathbf{e}_2 E_2(\mathbf{r}, t) + \mathbf{e}_3 E_3(\mathbf{r}, t), \quad (20.8.21)$$

其中， $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3$ 是直角坐标系的三个正交归一基矢，并且按顺序构成右手系。我们有

$$\frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 E_1}{\partial t^2} - \nabla^2 E_1 = 0, \quad (20.8.22)$$

$$\frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 E_2}{\partial t^2} - \nabla^2 E_2 = 0, \quad (20.8.23)$$

$$\frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 E_3}{\partial t^2} - \nabla^2 E_3 = 0. \quad (20.8.24)$$

以上三式，形式完全相同，我们可以统一写为，

$$\frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 E_i}{\partial t^2} - \nabla^2 E_i = 0, \quad i = 1, 2, 3. \quad (20.8.25)$$

下面, 我们运用分离变量法来逐步求解。首先, 令

$$E_i(\mathbf{r}, t) = E_i(\mathbf{r})f_i(t), \quad i = 1, 2, 3. \quad (20.8.26)$$

于是, 我们有

$$\frac{1}{c^2} E_i(\mathbf{r}) \frac{\partial^2 f_i(t)}{\partial t^2} - f_i(t) \nabla^2 E_i(\mathbf{r}) = 0, \quad i = 1, 2, 3. \quad (20.8.27)$$

两边除以 $E_i(\mathbf{r})f_i(t)$, 得

$$\frac{1}{c^2} \frac{1}{f_i(t)} \frac{\partial^2 f_i(t)}{\partial t^2} - \frac{1}{E_i(\mathbf{r})} \nabla^2 E_i(\mathbf{r}) = 0, \quad i = 1, 2, 3. \quad (20.8.28)$$

移项, 得

$$\frac{1}{c^2} \frac{1}{f_i(t)} \frac{\partial^2 f_i(t)}{\partial t^2} = \frac{1}{E_i(\mathbf{r})} \nabla^2 E_i(\mathbf{r}), \quad i = 1, 2, 3. \quad (20.8.29)$$

这就实现了变量分离, 左边是时间 t 的函数, 右边是位置 $\mathbf{r}$ 的函数, 要使两者相等, 只能是它们都等于某个共同的常数, 即

$$\frac{1}{c^2} \frac{1}{f_i(t)} \frac{\partial^2 f_i(t)}{\partial t^2} = -k_i^2 = \frac{1}{E_i(\mathbf{r})} \nabla^2 E_i(\mathbf{r}), \quad i = 1, 2, 3, \quad (20.8.30)$$

其中, k_i^2 ($i = 1, 2, 3$) 均是常数。上式也就是

$$\frac{\partial^2 f_i(t)}{\partial t^2} + \omega_i^2 f_i(t) = 0, \quad (20.8.31)$$

$$\nabla^2 E_i(\mathbf{r}) + k_i^2 E_i(\mathbf{r}) = 0, \quad (20.8.32)$$

其中,

$$\omega_i = ck_i, \quad i = 1, 2, 3. \quad (20.8.33)$$

上面的第二个方程还可以进一步进行变量分离。令

$$E_i(\mathbf{r}) = g_i(x)h_i(y, z), \quad (20.8.34)$$

我们有

$$h_i(y, z) \frac{\partial^2 g_i(x)}{\partial x^2} + g_i(x) \left(\frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} \right) h_i(y, z) + k_i^2 g_i(x) h_i(y, z) = 0. \quad (20.8.35)$$

两边除以 $g_i(x)h_i(y, z)$ 并移项, 得

$$\frac{1}{g_i(x)} \frac{\partial^2 g_i(x)}{\partial x^2} = -\frac{1}{h_i(y, z)} \left(\frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} \right) h_i(y, z) - k_i^2. \quad (20.8.36)$$

要使上式成立, 只能是左右两边同时等于某个共同的常数, 我们记之为

$$-(k_i^1)^2. \quad (20.8.37)$$

于是, 我们有

$$\frac{\partial^2 g_i(x)}{\partial x^2} + (k_i^1)^2 g_i(x) = 0, \quad (20.8.38)$$

$$\left(\frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} \right) h_i(y, z) + [k_i^2 - (k_i^1)^2] h_i(y, z) = 0. \quad (20.8.39)$$

后一个方程仍可继续变量分离, 令

$$h_i(y, z) = g_i(y)g_i(z), \quad (20.8.40)$$

我们得

$$\frac{\partial^2 g_i(y)}{\partial y^2} + (k_i^2)^2 g_i(y) = 0, \quad (20.8.41)$$

$$\frac{\partial^2 g_i(z)}{\partial z^2} + (k_i^3)^2 g_i(z) = 0, \quad (20.8.42)$$

其中,

$$(k_i^3)^2 = k_i^2 - (k_i^1)^2 - (k_i^2)^2. \quad (20.8.43)$$

这样, 我们就实现了变量的完全分离。

总而言之, 在分离变量下, 我们有

$$E_i(\mathbf{r}, t) = g_i(x)g_i(y)g_i(z)f_i(t), \quad (20.8.44)$$

以及

$$\frac{\partial^2 f_i(t)}{\partial t^2} + \omega_i^2 f_i(t) = 0, \quad (20.8.45)$$

$$\frac{\partial^2 g_i(x)}{\partial x^2} + (k_i^1)^2 g_i(x) = 0, \quad (20.8.46)$$

$$\frac{\partial^2 g_i(y)}{\partial y^2} + (k_i^2)^2 g_i(y) = 0, \quad (20.8.47)$$

$$\frac{\partial^2 g_i(z)}{\partial z^2} + (k_i^3)^2 g_i(z) = 0, \quad (20.8.48)$$

其中,

$$\omega_i = ck_i, \quad k_i = \sqrt{(k_i^1)^2 + (k_i^2)^2 + (k_i^3)^2}, \quad i = 1, 2, 3. \quad (20.8.49)$$

这里, k_i^1, k_i^2, k_i^3 是分离变量过程中所引进的常数, 它们可由实验决定。

容易看出, 上面四个方程在数学上都是同型的, 并且都与简谐振子的运动方程同型,

$$\ddot{x} + \omega^2 x = 0, \quad (20.8.50)$$

其中, ω 是简谐振子的自然频率,

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}. \quad (20.8.51)$$

为了求解这个方程, 我们先将函数 $x(t)$ 的值域扩张至复数域, 为了对比, 我们记扩张后的函数为 $z(t)$, 我们有

$$\ddot{z} + \omega^2 z = 0, \quad z \in \mathbb{C}. \quad (20.8.52)$$

下面, 我们来考察上述两个方程解之间的关系。首先, 如果 $x(t)$ 是方程(20.8.50)的解, 则它也是方程(20.8.52)的解, 为了清楚起见, 我们记之为 $z(t)$ 。显然, 这个解的虚部为零, 因而,

$$x(t) = \operatorname{Re} z(t). \quad (20.8.53)$$

这说明, 方程(20.8.50)的任一解, 总是方程(20.8.52)某个解的实部。

其次, 设 $z(t)$ 为方程(20.8.52)的任一解, 则有分解:

$$z(t) = z_1(t) + i z_2(t), \quad (20.8.54)$$

其中, $z_1(t)$ 为实部, $z_2(t)$ 为虚部。将此分解代入方程(20.8.52), 得

$$\ddot{z}_1 + \omega^2 z_1 + i(\ddot{z}_2 + \omega^2 z_2) = 0. \quad (20.8.55)$$

因为两个复数相等, 则其实部与虚部分别相等, 所以我们有

$$\ddot{z}_1 + \omega^2 z_1 = 0, \quad (20.8.56)$$

$$\ddot{z}_2 + \omega^2 z_2 = 0. \quad (20.8.57)$$

上式表明, $z_1(t)$ 满足方程(20.8.50), 因而是它的一个解。这意味着, 方程(20.8.52)任一解的实部均是方程(20.8.50)的一个解。

总而言之, 方程(20.8.50)的任一解, 总是方程(20.8.52)的某个解的实部; 而方程(20.8.52)任一解的实部又总是方程(20.8.50)的某个解。因此, 方程(20.8.50)之解与方程(20.8.52)之解的实部是一一对应的。由是可知, 我们只须先解方程(20.8.52), 然后取其解之实部, 就可以得到方程(20.8.50)所有的解。这种方法可以推广至一切常系数常微分方程和偏微分方程, 也是物理学中求解常系数常微分方程和偏微分方程的一般程序。之所以如此, 乃是因为复域为实域之扩张, 在其内方程的求解将更为容易。

现在, 按照解常微分方程的特征根法, 令

$$z(t) = c e^{\lambda t}, \quad (20.8.58)$$

其中, c 是一个非零的复常数, λ 是待求特征根。将它代入方程(20.8.52), 我们有

$$\lambda^2 + \omega^2 = 0. \quad (20.8.59)$$

这就是特征根要满足的方程, 解之, 得

$$\lambda = \pm i\omega. \quad (20.8.60)$$

这样, 我们就求得了特征根, 它们都是纯虚的(这就是复数域带来的好处)。最后, 我们得方程(20.8.52)的通解

$$z(t) = c_1 e^{-i\omega t} + c_2 e^{i\omega t}, \quad c_1, c_2 \in \mathbb{C}. \quad (20.8.61)$$

取其实部, 我们就得到了方程(20.8.50)的通解,

$$\begin{aligned} x(t) &= \frac{1}{2}[z(t) + z^*(t)] \\ &= \frac{1}{2}[(c_1 + c_2^*) e^{-i\omega t} + (c_1 + c_2^*)^* e^{i\omega t}]. \end{aligned} \quad (20.8.62)$$

若记

$$c = c_1 + c_2^*, \quad (20.8.63)$$

则

$$\begin{aligned} x(t) &= \frac{1}{2} (c e^{-i\omega t} + c^* e^{i\omega t}) \\ &= \operatorname{Re} (c e^{-i\omega t}) \\ &= A \cos(\omega t + \varphi), \end{aligned} \quad (20.8.64)$$

其中,

$$A = |c|, \quad \varphi = \operatorname{Arg}(c). \quad (20.8.65)$$

明乎此, 人们就经常直接将方程(20.8.50)的解写为以下形式,

$$x(t) = c e^{-i\omega t}, \quad c \in \mathbb{C}, \quad (20.8.66)$$

只要记住最后取实部即可也。

下面, 让我们来考察方程组(20.8.45 - 20.8.48)的最简单的解,

$$f_1(t) = c e^{-i\omega_1 t}, \quad g_1(x) = a_1, \quad g_1(y) = a_2, \quad g_1(z) = a_3 e^{ik_1^3 z}, \quad (20.8.67)$$

$$f_2(t) = 0, \quad g_2(x) = g_2(y) = g_2(z) = 0, \quad (20.8.68)$$

$$f_3(t) = 0, \quad g_3(x) = g_3(y) = g_3(z) = 0. \quad (20.8.69)$$

这样, 我们有

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}, t) = \mathbf{e}_1 g_1(x) g_1(y) g_1(z) f_1(t) = \mathbf{e}_1 E_0 e^{i(kz - \omega t)}, \quad (20.8.70)$$

其中,

$$E_0 = ca_1 a_2 a_3 \in \mathbb{C}, \quad k = k_1^3, \quad \omega = \omega_1 = ck. \quad (20.8.71)$$

容易验证, 此解满足

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = 0. \quad (20.8.72)$$

至于 $\mathbf{B}$, 其解显然应该具有以下形式,

$$\mathbf{B}(\mathbf{r}, t) = \mathbf{B}_0 e^{i(kz - \omega t)}, \quad (20.8.73)$$

其中, $\mathbf{B}_0$ 是复振幅。复振幅 $\mathbf{B}_0$ 与电场有关, 可以通过Maxwell方程组的第二式决定,

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}. \quad (20.8.74)$$

易知

$$\nabla \times \mathbf{E} = \begin{vmatrix} \mathbf{e}_1 & \mathbf{e}_2 & \mathbf{e}_3 \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ E_0 e^{i(kz - \omega t)} & 0 & 0 \end{vmatrix} = \mathbf{e}_2 ik E_0 e^{i(kz - \omega t)}, \quad (20.8.75)$$

$$\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} = -i\omega \mathbf{B}_0 e^{i(kz - \omega t)}. \quad (20.8.76)$$

由是，我们得

$$\mathbf{B}_0 = \mathbf{e}_2 \frac{k}{\omega} E_0 = \mathbf{e}_2 \frac{1}{c} E_0. \quad (20.8.77)$$

于是，我们有

$$\mathbf{B}(\mathbf{r}, t) = \mathbf{e}_2 B_0 e^{i(kz - \omega t)}, \quad (20.8.78)$$

其中

$$B_0 = \frac{1}{c} E_0. \quad (20.8.79)$$

容易验证，此解满足

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0. \quad (20.8.80)$$

总之，我们有解：

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}, t) = \mathbf{e}_1 E_0 e^{i(kz - \omega t)}, \quad (20.8.81)$$

$$\mathbf{B}(\mathbf{r}, t) = \mathbf{e}_2 B_0 e^{i(kz - \omega t)}. \quad (20.8.82)$$

其中，

$$B_0 = \frac{1}{c} E_0, \quad \omega = ck. \quad (20.8.83)$$

这种解就是所谓的单色平面行波，简称**单色平面波**（monochromatic plane wave）（电磁波即光也，光有颜色，频率定之，一频一色，单色单频，故云如是）。如果写为实形式，那就是

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}, t) = \mathbf{e}_1 |E_0| \cos(kz - \omega t + \varphi), \quad (20.8.84)$$

$$\mathbf{B}(\mathbf{r}, t) = \mathbf{e}_2 |B_0| \cos(kz - \omega t + \varphi), \quad (20.8.85)$$

其中，

$$B_0 = \frac{1}{c} E_0, \quad \omega = ck, \quad \varphi = \arg E_0. \quad (20.8.86)$$

我们将这个单色平面波示意地画在图20.8.5中，易见，它是一个沿 z 轴传播的平面波，其波矢 $\mathbf{k}$ 方向

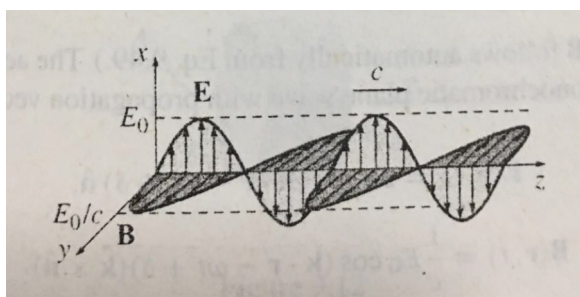


图 20.8.5. 单色平面波

与 z 轴一致，

$$\mathbf{k} = k \mathbf{e}_3. \quad (20.8.87)$$

显然,

$$\mathbf{E} \perp \mathbf{k}, \quad \mathbf{B} \perp \mathbf{k}, \quad (20.8.88)$$

因此, 它是一个横波。另外, 电场、磁场、以及波矢还有这样的关系,

$$\hat{\mathbf{E}} \times \hat{\mathbf{B}} = \hat{\mathbf{k}}, \quad (20.8.89)$$

即电场、磁场、波矢三者成右手螺旋关系。

§20.8.1.3 平面电磁波的能量和动量

我们知道, 真空中电磁波的能量密度为

$$u = \frac{1}{2}(\mathbf{E} \cdot \mathbf{D} + \mathbf{H} \cdot \mathbf{B}) = \frac{1}{2} \left(\varepsilon_0 \mathbf{E}^2 + \frac{1}{\mu_0} \mathbf{B}^2 \right). \quad (20.8.90)$$

对于上小节的单色平面波, 由式(20.8.84)和(20.8.85)), 易知

$$\mathbf{B}^2 = \frac{1}{c^2} \mathbf{E}^2 = \mu_0 \varepsilon_0 \mathbf{E}^2. \quad (20.8.91)$$

于是,

$$\frac{1}{\mu_0} \mathbf{B}^2 = \varepsilon_0 \mathbf{E}^2. \quad (20.8.92)$$

可见, 电场和磁场对能量密度的贡献相等。总之, 我们有

$$u = \varepsilon_0 |E_0|^2 \cos^2(kz - \omega t + \varphi). \quad (20.8.93)$$

这就是单色平面电磁波在单位体积内所荷载的能量。

单色平面电磁波是行波, 它传递的能量由Poynting vector描写,

$$\mathbf{S} = \mathbf{E} \times \mathbf{H} = \frac{1}{\mu_0} (\mathbf{E} \times \mathbf{B}). \quad (20.8.94)$$

代入式(20.8.84)和(20.8.85), 得

$$\mathbf{S} = \frac{1}{\mu_0} \left[\mathbf{e}_1 |E_0| \cos(kz - \omega t + \varphi) \right] \times \left[\mathbf{e}_2 |B_0| \cos(kz - \omega t + \varphi) \right] \quad (20.8.95)$$

$$= \frac{1}{\mu_0} \frac{1}{c} |E_0|^2 \cos^2(kz - \omega t + \varphi) \mathbf{e}_3 \quad (20.8.96)$$

$$= c \varepsilon_0 |E_0|^2 \cos^2(kz - \omega t + \varphi) \mathbf{e}_3 \quad (20.8.97)$$

$$= cu \hat{\mathbf{k}}, \quad (20.8.98)$$

或者,

$$\mathbf{S} = u(c \hat{\mathbf{k}}). \quad (20.8.99)$$

可见, 在单色平面电磁波的波场之中, 能量是以光速传递的。按照Fourier分析, 一般的电磁波都可以分解为单色平面波之和, 而每一个单色平面电磁波传递能量的速度都是 c , 因此, 人们常说, 能量在电磁波中是以光速传播的。

电磁波不但荷载有能量，而且荷载有动量。电磁场的动量密度为

$$\mathbf{g} = \frac{1}{c^2} \mathbf{S}. \quad (20.8.100)$$

对于单色平面电磁波，由上述能流密度的结果，有

$$\mathbf{g} = \frac{u}{c} \hat{\mathbf{k}}. \quad (20.8.101)$$

这就是单位体积内单色平面电磁波所荷载的动量。

对于可见光，频率约在 10^{15} Hz，周期短，变化快，普通仪器（包括人眼）的响应较慢，根本跟不上它的瞬时变化，因此，普通仪器测不到光的瞬时量。在仪器最短的分辨时间之内，光场已然遍历经过了许许多多的周期，这说明，普通仪器得到的只是光在多个周期内的平均效应，因多周期平均等于单周期平均，所以我们只须取单周期平均就可以计算普通仪器的测量结果了。例如能量密度，我们有

$$\langle u \rangle = \frac{1}{T} \int_0^T u(\mathbf{r}, t) dt, \quad T = \frac{2\pi}{\omega}. \quad (20.8.102)$$

这里，我们以尖括号 $\langle \cdot \rangle$ 代表对时间的周期平均。对于上小节的单色平面电磁波(20.8.84)和(20.8.85)，上式化为

$$\langle u \rangle = \frac{\omega}{2\pi} \int_0^{2\pi/\omega} \varepsilon_0 |E_0|^2 \cos^2(kz - \omega t + \varphi) dt. \quad (20.8.103)$$

积之，得

$$\langle u \rangle = \frac{1}{2} \varepsilon_0 |E_0|^2. \quad (20.8.104)$$

同理，我们有

$$\langle \mathbf{S} \rangle = \frac{1}{2} c \varepsilon_0 |E_0|^2 \hat{\mathbf{k}}, \quad (20.8.105)$$

$$\langle \mathbf{g} \rangle = \frac{1}{2c} \varepsilon_0 |E_0|^2 \hat{\mathbf{k}}. \quad (20.8.106)$$

电磁波单位时间通过单位面积所传输的能量称为**强度**（intensity，或曰光强）。此量易于测量，大多数的光学仪器，例如干涉仪和衍射仪，测量的都是光强。按定义，它其实就是

$$I = \langle S \rangle. \quad (20.8.107)$$

对于单色平面电磁波(20.8.84)和(20.8.85)，易知

$$I = \frac{1}{2} c \varepsilon_0 |E_0|^2. \quad (20.8.108)$$

当光垂直照射在理想的吸收物上时，它将动量传递给了物体的表面。在时间段 Δt 内传递的总动量 $\Delta \mathbf{p}$ 为

$$\Delta \mathbf{p} = \langle \mathbf{g} \rangle (Ac \Delta t), \quad (20.8.109)$$

其中， A 是照射的面积。于是，物体表面所承受的压强 P 为

$$P = \frac{1}{A} \frac{\Delta p}{\Delta t} = \langle g \rangle c = \frac{1}{2} \varepsilon_0 |E_0|^2 = \frac{I}{c}. \quad (20.8.110)$$

通常称此压强为**辐射压强** (radiation pressure, 或曰光压)。若照射的是理想的反射物, 则易知

$$P = 2 \frac{I}{c}. \quad (20.8.111)$$

§20.8.1.4 Helmholtz方程

前面, 我们已经将电场和磁场的各个分量都扩张为复值场, 我们以后也这么做, 总是将电磁场视为复值场, 当需要实值形式时, 只要取其实部即可。

按照Fourier分析, 一般的电磁场总可以分解为单色分量 (或单频分量) 之和或积分。因此, 对单色电磁波的研究是基本而重要的。单色电磁波亦称**定态电磁波** (stationary electromagnetic wave)。对于单色波, 由第20.8.1.2小节, 易知其含时部分为

$$f_\alpha(t) \propto e^{-i\omega t}, \quad \alpha = 1, 2, 3, \quad (20.8.112)$$

因此, 单色电磁波可以写为如下形式,

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}, t) = \mathbf{E}(\mathbf{r})e^{-i\omega t}, \quad \mathbf{B}(\mathbf{r}, t) = \mathbf{B}(\mathbf{r})e^{-i\omega t}, \quad (20.8.113)$$

其中, $\mathbf{E}(\mathbf{r})$ 和 $\mathbf{B}(\mathbf{r})$ 分别是电场和磁场随空间坐标变化的部分。这里, 如前所述, 不管是 $\mathbf{E}(\mathbf{r})$ 和 $\mathbf{B}(\mathbf{r})$, 还是 $\mathbf{E}(\mathbf{r}, t)$ 和 $\mathbf{B}(\mathbf{r}, t)$ 均是复值场。另外, 我们还有

$$\mathbf{D}(\mathbf{r}, t) = \mathbf{D}(\mathbf{r})e^{-i\omega t}, \quad \mathbf{H}(\mathbf{r}, t) = \mathbf{H}(\mathbf{r})e^{-i\omega t}. \quad (20.8.114)$$

将上面这些结果代入自由场的方程组(20.8.2 - 20.8.5), 得

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = 0, \quad (20.8.115)$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = i\omega \mathbf{B}, \quad (20.8.116)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0, \quad (20.8.117)$$

$$\nabla \times \mathbf{H} = -i\omega \mathbf{D}, \quad (20.8.118)$$

其中,

$$\mathbf{D}(\mathbf{r}) = \varepsilon_0 \mathbf{E}(\mathbf{r}), \quad (20.8.119)$$

$$\mathbf{H}(\mathbf{r}) = \frac{1}{\mu_0} \mathbf{B}(\mathbf{r}). \quad (20.8.120)$$

上述方程组 (20.8.115–20.8.118) 即定态Maxwell方程组, 是定态电磁波所满足的方程组。注意, Maxwell方程组不是相互独立的, 譬如, 对第二式取散度, 立即得到第三式, 同样, 对地四式取散度, 立马得到第一式。

对上面的第二个方程(20.8.116)取旋度, 并利用第一个方程(20.8.115)和第四个方程(20.8.118), 得

$$\nabla^2 \mathbf{E} + k^2 \mathbf{E} = 0, \quad k = \frac{\omega}{c}. \quad (20.8.121)$$

这个方程称为**Helmholtz方程** (Helmholtz equation), 它是定态电磁波电场分量所满足的波动方程。于是, 对于自由场, 我们可以先求解电场的Helmholtz方程, 然后考虑上面第一个方程(20.8.115)对解得限制, 即

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = 0. \quad (20.8.122)$$

最后, 只要利用第二个方程(20.8.116)求取磁场即可,

$$\mathbf{B} = \frac{1}{i\omega} \nabla \times \mathbf{E}. \quad (20.8.123)$$

总而言之, 对于定态电磁波, 我们有

$$\nabla^2 \mathbf{E} + k^2 \mathbf{E} = 0, \quad k = \frac{\omega}{c}, \quad (20.8.124)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = 0, \quad (20.8.125)$$

$$\mathbf{B} = \frac{1}{i\omega} \nabla \times \mathbf{E}. \quad (20.8.126)$$

此方程组与定态Maxwell方程组 (20.8.115 – 20.8.118) 等价。

如果选用磁场, 亦可, 我们有

$$\nabla^2 \mathbf{B} + k^2 \mathbf{B} = 0, \quad (20.8.127)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0, \quad (20.8.128)$$

$$\mathbf{E} = -\frac{c}{ik} \nabla \times \mathbf{B}. \quad (20.8.129)$$

Helmholtz方程可以分量变量求解。对于方程(20.8.121), 不难验证, 它有分离变量解:

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \mathbf{E}_0 e^{ik_1 x} e^{ik_2 y} e^{ik_3 z} = \mathbf{E}_0 e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}}, \quad (20.8.130)$$

其中, $\mathbf{E}_0$ 是复常量, 为电场之振幅, 并且

$$\mathbf{k} = k_1 \mathbf{e}_1 + k_2 \mathbf{e}_2 + k_3 \mathbf{e}_3, \quad |\mathbf{k}| = k = \frac{\omega}{c}. \quad (20.8.131)$$

这是一般形式的平面电磁波, 它的波矢为 $\mathbf{k}$, 振幅为 $\mathbf{E}_0$, 偏振 (polarization) 方向平行于 $\mathbf{E}_0$ 。通常取电场的偏振方向代表电磁波的偏振方向, 因此, 这是一个偏振 (polarization) 方向平行于 $\mathbf{E}_0$ 的平面电磁波。电磁场的偏振会受到式(20.8.122)的限制, 我们有

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \nabla \cdot (\mathbf{E}_0 e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}}) = \nabla(e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}}) \cdot \mathbf{E}_0 = i\mathbf{k} \cdot \mathbf{E}_0 e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}} = 0. \quad (20.8.132)$$

由是可知,

$$\mathbf{k} \cdot \mathbf{E}_0 = 0. \quad (20.8.133)$$

即电场振动的方向与波矢的方向垂直, 因此电场的波动形式为横波。最后, 由式(20.8.123), 得

$$\mathbf{B} = \frac{1}{i\omega} \nabla \times \mathbf{E} = \frac{1}{i\omega} \nabla \times (\mathbf{E}_0 e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}}) = \frac{1}{i\omega} \nabla(e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}}) \times \mathbf{E}_0 = \frac{1}{\omega} \mathbf{k} \times \mathbf{E}_0 e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}}. \quad (20.8.134)$$

上式可以写为如下形式,

$$\mathbf{B}(\mathbf{r}) = \mathbf{B}_0 e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}}, \quad (20.8.135)$$

其中,

$$\mathbf{B}_0 = \frac{1}{\omega} \mathbf{k} \times \mathbf{E}_0 = \frac{1}{c} \hat{\mathbf{k}} \times \mathbf{E}_0. \quad (20.8.136)$$

易见

$$\mathbf{k} \cdot \mathbf{B}_0 = 0. \quad (20.8.137)$$

因此, 磁场亦是横波。显然,

$$\hat{\mathbf{E}}_0 \times \hat{\mathbf{B}}_0 = \hat{\mathbf{k}}, \quad (20.8.138)$$

即电场、磁场、波矢三者成右手螺旋关系。

总而言之, 真空中存在单色平面波, 其一般形式为

$$\mathbf{E} = \mathbf{E}_0 e^{i(\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}-\omega t)}, \quad (20.8.139)$$

$$\mathbf{B} = \mathbf{B}_0 e^{i(\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}-\omega t)}, \quad (20.8.140)$$

其中,

$$\hat{\mathbf{E}}_0 \times \hat{\mathbf{B}}_0 = \hat{\mathbf{k}}, \quad |\mathbf{B}_0| = \frac{1}{c} |\mathbf{E}_0|, \quad \omega = ck. \quad (20.8.141)$$

对于单色平面波,

$$\mathbf{E} = \mathbf{E}_0 e^{i(\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}-\omega t)}, \quad (20.8.142)$$

不难验证

$$\frac{\partial}{\partial t} \mathbf{E} = \frac{\partial}{\partial t} (\mathbf{E}_0 e^{i(\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}-\omega t)}) = -i\omega \mathbf{E}_0 e^{i(\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}-\omega t)} = -i\omega \mathbf{E}, \quad (20.8.143)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \nabla \cdot (\mathbf{E}_0 e^{i(\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}-\omega t)}) = \nabla(e^{i(\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}-\omega t)}) \cdot \mathbf{E}_0 = i\mathbf{k} \cdot \mathbf{E}_0 e^{i(\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}-\omega t)} = i\mathbf{k} \cdot \mathbf{E}, \quad (20.8.144)$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = \nabla \times (\mathbf{E}_0 e^{i(\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}-\omega t)}) = \nabla(e^{i(\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}-\omega t)}) \times \mathbf{E}_0 = i\mathbf{k} \times \mathbf{E}_0 e^{i(\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}-\omega t)} = i\mathbf{k} \times \mathbf{E}. \quad (20.8.145)$$

因此, 在实际计算中, 人们经常作以下形式的替换,

$$\frac{\partial}{\partial t} \rightarrow -i\omega, \quad (20.8.146)$$

$$\nabla \rightarrow i\mathbf{k}. \quad (20.8.147)$$

例如, 自由场的Maxwell方程组(20.8.2 - 20.8.5)在此替换下化为

$$i\mathbf{k} \cdot \mathbf{E} = 0, \quad (20.8.148)$$

$$i\mathbf{k} \times \mathbf{E} = i\omega \mathbf{B}, \quad (20.8.149)$$

$$i\mathbf{k} \cdot \mathbf{B} = 0, \quad (20.8.150)$$

$$i\mathbf{k} \times \mathbf{H} = -i\omega \frac{1}{c^2} \mathbf{E}. \quad (20.8.151)$$

斯为单色平面波所满足的Maxwell方程组。单色平面电磁波是很重要的，按照Fourier分析，一切电磁波都可以分解为单色平面电磁波的线性组合。

作为本小节的结束，我们总结一下单色平面电磁波的特性：

1. 真空中的单色平面电磁波是横波。
2. 电场强度 $\mathbf{E}$ 、磁感应强度 $\mathbf{B}$ 以及波矢 $\mathbf{k}$ ，三者相互垂直并形成右手螺旋关系。
3. 波矢 $\mathbf{k}$ 是实矢量，电场 $\mathbf{E}$ 和磁场 $\mathbf{B}$ 二者位相相同，且振幅之比恰为光速 c 。
4. 电场 $\mathbf{E}$ 和磁场 $\mathbf{B}$ 各在自己的振动面内传播。
5. 能量密度为

$$u = \frac{1}{2} \left(\varepsilon_0 \mathbf{E}^2 + \frac{1}{\mu_0} \mathbf{B}^2 \right) = \varepsilon_0 \mathbf{E}^2 = \frac{1}{\mu_0} \mathbf{B}^2, \quad (20.8.152)$$

这里 $\mathbf{E}$, $\mathbf{B}$ 皆为实值场，即相应复值场的实部。

6. 能流密度为

$$\mathbf{S} = cu\hat{\mathbf{k}}. \quad (20.8.153)$$

7. 动量密度为

$$\mathbf{g} = \frac{1}{c^2} \mathbf{S} = \frac{u}{c} \hat{\mathbf{k}}. \quad (20.8.154)$$

8. 光强为

$$I = \langle S \rangle = c \langle u \rangle. \quad (20.8.155)$$

§20.8.2 均匀绝缘介质中的电磁行波

对于绝缘介质，其内自由电荷密度和自由电流密度均等于零，

$$\rho_f = 0, \quad \mathbf{j}_f = 0. \quad (20.8.156)$$

于是，介质中的Maxwell方程组可以写为如下形式，

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = 0, \quad (20.8.157)$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}, \quad (20.8.158)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0, \quad (20.8.159)$$

$$\nabla \times \mathbf{H} = \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}, \quad (20.8.160)$$

其中，

$$\mathbf{D} = \varepsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P}, \quad (20.8.161)$$

$$\mathbf{H} = \frac{1}{\mu_0} \mathbf{B} - \mathbf{M}. \quad (20.8.162)$$

一般的介质都很复杂，这里我们仅考虑最简单的情形，即各向同性的线性绝缘介质，此时，

$$\mathbf{P} = \chi \varepsilon_0 \mathbf{E}, \quad (20.8.163)$$

$$\mathbf{M} = \lambda \mathbf{H}, \quad (20.8.164)$$

其中， χ 与 λ 均为常数，与空间位置 $\mathbf{r}$ 和时间 t 均无关。于是，

$$\mathbf{D} = \varepsilon_r \varepsilon_0 \mathbf{E} = \varepsilon \mathbf{E}, \quad (20.8.165)$$

$$\mathbf{H} = \frac{1}{\mu_r \mu_0} \mathbf{B} = \frac{1}{\mu} \mathbf{B}, \quad (20.8.166)$$

其中，

$$\varepsilon_r = 1 + \chi, \quad (20.8.167)$$

$$\mu_r = 1 + \lambda. \quad (20.8.168)$$

将以上本构关系代入介质中的Maxwell方程组，得

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = 0, \quad (20.8.169)$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}, \quad (20.8.170)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0, \quad (20.8.171)$$

$$\nabla \times \mathbf{B} = \frac{1}{v^2} \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}, \quad (20.8.172)$$

其中，

$$v = \frac{1}{\sqrt{\mu \varepsilon}}. \quad (20.8.173)$$

对方程组的第二式和第四式取旋度，并利用第一式和第三式，得

$$\frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} - \nabla^2 \mathbf{E} = 0, \quad (20.8.174)$$

$$\frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 \mathbf{B}}{\partial t^2} - \nabla^2 \mathbf{B} = 0. \quad (20.8.175)$$

此即介质中电磁场的波动方程，可见 v 是介质中电磁波的波速。易知

$$v = \frac{1}{\sqrt{\mu_r \varepsilon_r \mu_0 \varepsilon_0}} = \frac{c}{\sqrt{\mu_r \varepsilon_r}} = \frac{c}{n}, \quad (20.8.176)$$

其中， n 为介质的折射率 (index of refraction)，

$$n = \sqrt{\mu_r \varepsilon_r}. \quad (20.8.177)$$

对于绝大多数介质，

$$\mu_r \cong 1, \quad (20.8.178)$$

故

$$n \cong \sqrt{\varepsilon_r}. \quad (20.8.179)$$

因为相对介电函数 ε_r 总是大于 1 的,

$$\sqrt{\varepsilon_r} > 1, \quad (20.8.180)$$

所以光在介质里的波速总是小于真空中的光速,

$$v < c. \quad (20.8.181)$$

这是大家在光学中熟知的结果, 上面就是Maxwell理论对此的解释。

容易看出, 只要作以下的替换,

$$\varepsilon_0 \rightarrow \varepsilon, \quad \mu_0 \rightarrow \mu, \quad (20.8.182)$$

有关真空中电磁波的结果都可以移植到各向同性线性绝缘介质中来。特别地, 在各向同性线性绝缘介质中存在单色平面电磁波,

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}, t) = \mathbf{E}_0 e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t}, \quad (20.8.183)$$

$$\mathbf{B}(\mathbf{r}, t) = \mathbf{B}_0 e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t}, \quad (20.8.184)$$

其中,

$$\omega = vk. \quad (20.8.185)$$

若将它代入Maxwell方程组, 则有

$$i\mathbf{k} \cdot \mathbf{E} = 0, \quad (20.8.186)$$

$$i\mathbf{k} \times \mathbf{E} = i\omega\mathbf{B}, \quad (20.8.187)$$

$$i\mathbf{k} \cdot \mathbf{B} = 0, \quad (20.8.188)$$

$$i\mathbf{k} \times \mathbf{H} = -i\omega \frac{1}{v^2} \mathbf{E}. \quad (20.8.189)$$

由此可以看出, 简单绝缘介质中的单色平面电磁波有着与真空中单色平面电磁波完全平行的性质:

1. 简单绝缘介质中的单色平面电磁波是横波。
2. 电场强度 $\mathbf{E}$ 、磁感应强度 $\mathbf{B}$ 以及波矢 $\mathbf{k}$, 三者相互垂直并形成右手螺旋关系。
3. 波矢 $\mathbf{k}$ 是实矢量, 电场 $\mathbf{E}$ 和磁场 $\mathbf{B}$ 二者位相相同, 且振幅之比恰为介质中的光速 v 。
4. 电场 $\mathbf{E}$ 和磁场 $\mathbf{B}$ 各在自己的振动面内传播。
5. 能量密度为

$$u = \frac{1}{2} \left(\varepsilon \mathbf{E}^2 + \frac{1}{\mu} \mathbf{B}^2 \right) = \varepsilon \mathbf{E}^2 = \frac{1}{\mu} \mathbf{B}^2, \quad (20.8.190)$$

这里 $\mathbf{E}$, $\mathbf{B}$ 皆为实值场, 即相应复值场的实部。

6. 能流密度为

$$\mathbf{S} = \mathbf{E} \times \mathbf{H} = \sqrt{\frac{\varepsilon}{\mu}} \mathbf{E}^2 \hat{\mathbf{k}} = \frac{1}{\sqrt{\mu\varepsilon}} \varepsilon E^2 \hat{\mathbf{k}} = v u \hat{\mathbf{k}}. \quad (20.8.191)$$

同上, 这里 $\mathbf{E}$, $\mathbf{B}$ 皆为实值场。

7. 动量密度为

$$\mathbf{g} = \mathbf{D} \times \mathbf{B} = \varepsilon \mu \mathbf{S} = \frac{1}{v^2} \mathbf{S} = \frac{u}{v} \hat{\mathbf{k}}. \quad (20.8.192)$$

同上, 这里 $\mathbf{D}$, $\mathbf{B}$ 皆为实值场。

8. 光强为

$$I = \langle S \rangle = v \langle u \rangle. \quad (20.8.193)$$

§20.8.3 绝缘介质交界面上的反射与透射

在电磁波的传播过程中, 当遇到两个不同介质的交界面时, 将发生反射与透射(折射)。这里, 我先考虑垂直入射这种简单的情形, 目的是让大家先体会一下边值关系对电磁波传播的影响。至于一般的情形, 读者可以参考光学方面的教程。

电磁场在绝缘介质交界面上的边值关系, 我们已经在第20.4节进行了讨论, 其结果见式(20.4.29 - 20.4.32)。不过, 那里还限于实值场, 未做扩张。因为复值场计算容易, 所以我们最好还是将它扩张至复值场。注意到Maxwell方程组是线性方程组,

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_f, \quad (20.8.194)$$

$$\nabla \times \mathbf{E} + \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} = 0, \quad (20.8.195)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0, \quad (20.8.196)$$

$$\nabla \times \mathbf{H} - \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} = \mathbf{j}_f, \quad (20.8.197)$$

其中,

$$\mathbf{D} = \varepsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P}, \quad (20.8.198)$$

$$\mathbf{H} = \frac{1}{\mu_0} \mathbf{B} - \mathbf{M}. \quad (20.8.199)$$

我们记相应的复值场为

$$\tilde{\mathbf{D}}, \tilde{\mathbf{E}}, \tilde{\mathbf{P}}, \tilde{\mathbf{B}}, \tilde{\mathbf{H}}, \tilde{\mathbf{M}}. \quad (20.8.200)$$

扩张后的Maxwell方程组仍为线性方程组,

$$\nabla \cdot \tilde{\mathbf{D}} = \rho_f, \quad (20.8.201)$$

$$\nabla \times \tilde{\mathbf{E}} + \frac{\partial \tilde{\mathbf{B}}}{\partial t} = 0, \quad (20.8.202)$$

$$\nabla \cdot \tilde{\mathbf{B}} = 0, \quad (20.8.203)$$

$$\nabla \times \tilde{\mathbf{H}} - \frac{\partial \tilde{\mathbf{D}}}{\partial t} = \mathbf{j}_f, \quad (20.8.204)$$

其中,

$$\tilde{\mathbf{D}} = \varepsilon_0 \tilde{\mathbf{E}} + \tilde{\mathbf{P}}, \quad (20.8.205)$$

$$\tilde{\mathbf{H}} = \frac{1}{\mu_0} \tilde{\mathbf{B}} - \tilde{\mathbf{M}}. \quad (20.8.206)$$

容易证明, 作为运动方程的解, 实值场与复值场的实部一一对应。利用复值场Maxwell方程组的积分形式, 可以导出复值场的边值关系。不难看出, 只须将第20.4节那些结果中的实值场改为复值场就是复值场在介质交界面上的边值关系了。例如, 当两个介质均为绝缘介质时, 边值关系为

$$\varepsilon_1 \tilde{E}_1^\perp - \varepsilon_2 \tilde{E}_2^\perp = 0, \quad (20.8.207)$$

$$\tilde{\mathbf{E}}_1^\parallel - \tilde{\mathbf{E}}_2^\parallel = 0, \quad (20.8.208)$$

$$\tilde{B}_1^\perp - \tilde{B}_2^\perp = 0, \quad (20.8.209)$$

$$\frac{1}{\mu_1} \tilde{\mathbf{B}}_1^\parallel - \frac{1}{\mu_2} \tilde{\mathbf{B}}_2^\parallel = 0. \quad (20.8.210)$$

在以后的叙述中, 为了方便, 我们将省去复值场头上的帽子 $\sim$ 。

如图20.8.6所示, 假设 xy 平面构成了两个简单各向同性线性介质的交界面。一个频率为 ω 、偏

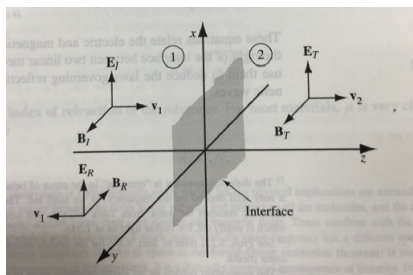


图 20.8.6. 电磁波的反射与透射

振沿 x 轴的平面电磁波沿 z 轴方向传播, 它从左边接近交界面,

$$\mathbf{E}_I(\mathbf{r}, t) = \mathbf{e}_1 E_{0I} e^{i(k_1 z - \omega t)}, \quad (20.8.211)$$

$$\mathbf{B}_I(\mathbf{r}, t) = \mathbf{e}_2 \frac{E_{0I}}{v_1} e^{i(k_1 z - \omega t)}. \quad (20.8.212)$$

这里, 用下标 I 来标志入射波, k_1 为入射波的波矢, v_1 为左边介质中的光速, 它们满足

$$\omega = v_1 k_1. \quad (20.8.213)$$

反射波为

$$\mathbf{E}_R(\mathbf{r}, t) = \mathbf{e}_1 E_{0R} e^{i(-k_1 z - \omega t)}, \quad (20.8.214)$$

$$\mathbf{B}_R(\mathbf{r}, t) = -\mathbf{e}_2 \frac{E_{0R}}{v_1} e^{i(-k_1 z - \omega t)}. \quad (20.8.215)$$

这里, 用下标 R 标志反射波。入射波是右行波, 反射波是左行波, 故指数上波矢前有一负号。又, 电场、磁场、波矢三者必须满足右手螺旋关系, 故第二式右边有一负号。透射波为

$$\mathbf{E}_T(\mathbf{r}, t) = \mathbf{e}_1 E_{0T} e^{i(k_2 z - \omega t)}, \quad (20.8.216)$$

$$\mathbf{B}_T(\mathbf{r}, t) = \mathbf{e}_2 \frac{E_{0T}}{v_2} e^{i(k_2 z - \omega t)}. \quad (20.8.217)$$

这里, 用下标 T 标志透射波, k_2 为透射波的波矢, v_2 为右边介质中的光速, 它们满足

$$\omega = v_2 k_2. \quad (20.8.218)$$

透射波是右行波。

值得指出的是, 当光穿过不同的介质时, 其频率 (或角频率) 将保持不变, 但光的传播速度和波长都会随介质而改变, 在不同的介质内, 波速和波长将会有所不同 (这是因为, 介质的空间分布只是破坏了空间的平移不变性, 并没有破坏时间的平移不变性)。例如, 红光在空气和水里颜色都是一样的红, 不会改变。因此, 上面透射波的角频率仍为 ω , 与入射波一致。

在 $z = 0$ 的平面, 左边的电磁波, $\mathbf{E}_I + \mathbf{E}_R$ 和 $\mathbf{B}_I + \mathbf{B}_R$, 必须同右边的电磁波, $\mathbf{E}_T$ 和 $\mathbf{B}_T$, 按照边值条件 (20.8.207 - 20.8.210) 进行连接。在目前的情况下, 左右电磁波均没有垂直于交界面的分量, 故边值条件 (20.8.207) 和 (20.8.209) 自动满足, 无需处理了。然而, 条件 (20.8.208) 和 (20.8.210) 涉及的都是切向分量, 我们必须按要求进行处理, 有

$$\left[E_{0I} e^{i(k_1 z - \omega t)} + E_{0R} e^{i(-k_1 z - \omega t)} \right]_{z=0-} = E_{0T} e^{i(k_2 z - \omega t)} \Big|_{z=0+}, \quad (20.8.219)$$

$$\left[\frac{1}{\mu_1} \frac{E_{0I}}{v_1} e^{i(k_1 z - \omega t)} - \frac{1}{\mu_1} \frac{E_{0R}}{v_1} e^{i(-k_1 z - \omega t)} \right]_{z=0-} = \frac{1}{\mu_2} \frac{E_{0T}}{v_2} e^{i(k_2 z - \omega t)} \Big|_{z=0+}. \quad (20.8.220)$$

也就是,

$$[E_{0I} + E_{0R}] e^{-i\omega t} = E_{0T} e^{-i\omega t}, \quad (20.8.221)$$

$$\frac{1}{\mu_1} \left(\frac{E_{0I}}{v_1} - \frac{E_{0R}}{v_1} \right) e^{-i\omega t} = \frac{1}{\mu_2} \frac{E_{0T}}{v_2} e^{-i\omega t}. \quad (20.8.222)$$

两边消去

$$e^{-i\omega t}, \quad (20.8.223)$$

得

$$E_{0I} + E_{0R} = E_{0T}, \quad (20.8.224)$$

$$\frac{1}{\mu_1} \left(\frac{E_{0I}}{v_1} - \frac{E_{0R}}{v_1} \right) = \frac{1}{\mu_2} \frac{E_{0T}}{v_2}. \quad (20.8.225)$$

解之, 得

$$E_{0R} = \frac{1 - \beta}{1 + \beta} E_{0I}, \quad (20.8.226)$$

$$E_{0T} = \frac{2}{1 + \beta} E_{0I}, \quad (20.8.227)$$

其中,

$$\beta = \frac{\mu_1 v_1}{\mu_2 v_2} = \frac{\mu_1 n_2}{\mu_2 n_1}. \quad (20.8.228)$$

对于普通的绝缘介质, $\mu_1 \simeq \mu_0$, $\mu_2 \simeq \mu_0$, 我们有

$$\beta = \frac{v_1}{v_2} = \frac{n_2}{n_1}. \quad (20.8.229)$$

于是,

$$E_{0R} = \frac{v_2 - v_1}{v_2 + v_1} E_{0I}, \quad (20.8.230)$$

$$E_{0T} = \frac{2v_2}{v_2 + v_1} E_{0I}. \quad (20.8.231)$$

可见, 当 $v_2 < v_1$ 时, 反射波有半波损失, 也即存在相移 (phase shift) π 。反之, 当 $v_2 > v_1$ 时, 反射波没有任何的相移, 在边界处与入射波同相 (in phase)。

我们已经知道, 单色平面电磁波的强度 (intensity) 为

$$I = \langle S \rangle = \frac{1}{2} \varepsilon v E_0^2, \quad (20.8.232)$$

其中, E_0 乃电磁波的实振幅。注意到实振幅乃复振幅之模, 因此, 若改用电磁场的复表示形式来计算上述平均, 则不难得出

$$I = \langle S \rangle = \frac{1}{2} \varepsilon v E_0^* E_0, \quad (20.8.233)$$

其中, E_0 为电磁波的复振幅。这样, 我们有

$$I_I = \frac{1}{2} \varepsilon_1 v_1 E_{0I}^* E_{0I}, \quad I_R = \frac{1}{2} \varepsilon_1 v_1 E_{0R}^* E_{0R}, \quad I_T = \frac{1}{2} \varepsilon_2 v_2 E_{0T}^* E_{0T}. \quad (20.8.234)$$

电磁波的**反射系数** (reflection coefficient) 和**透射系数** (transmission coefficient) 定义为

$$R = \frac{I_R}{I_I}, \quad T = \frac{I_T}{I_I}. \quad (20.8.235)$$

由是可知, 对于目前考虑的情形, 我们有

$$R = \frac{E_{0R}^* E_{0R}}{E_{0I}^* E_{0I}} = \left(\frac{v_2 - v_1}{v_2 + v_1} \right)^2, \quad (20.8.236)$$

以及

$$T = \frac{\varepsilon_2 v_2}{\varepsilon_1 v_1} \frac{E_{0T}^* E_{0T}}{E_{0I}^* E_{0I}} = \frac{v_1}{v_2} \left(\frac{2v_2}{v_2 + v_1} \right)^2 = \frac{4v_1 v_2}{(v_1 + v_2)^2}. \quad (20.8.237)$$

或者,

$$R = \left(\frac{n_1 - n_2}{n_1 + n_2} \right)^2, \quad T = \frac{4n_1 n_2}{(n_1 + n_2)^2}. \quad (20.8.238)$$

容易看出,

$$R + T = 1. \quad (20.8.239)$$

这自然是能量守恒的反映, 因为光强是用能量流密度定义的。

§20.8.4 导体中的电磁行波

前面, 我们讨论的是真空和绝缘介质, 此时,

$$\rho_f = 0, \quad \mathbf{j}_f = 0. \quad (20.8.240)$$

下面, 我们讨论简单金属的情形, 所谓简单金属, 是指线性各向同性并且满足欧姆定律的导体材料。这里, 在电磁波的驱动下, 按照欧姆定律,

$$\mathbf{j}_f = \sigma \mathbf{E}, \quad (20.8.241)$$

介质中至少会出现传导电流 $\mathbf{j}_f$ 。至于自由电荷 ρ_f , 暂时也没有不出现的理由。这样, 我们一般地有

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_f, \quad (20.8.242)$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}, \quad (20.8.243)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0, \quad (20.8.244)$$

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{j}_f + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}, \quad (20.8.245)$$

其中,

$$\mathbf{D} = \varepsilon \mathbf{E}, \quad (20.8.246)$$

$$\mathbf{H} = \frac{1}{\mu} \mathbf{B}. \quad (20.8.247)$$

这里, ε 和 μ 分别是简单金属的介电函数和磁导率。

我们已经知道, 满足Maxwell方程组的电荷、电流一定满足电荷守恒, 它其实就是方程组第四式取散度的结果, 我们有

$$\nabla \cdot \mathbf{j}_f + \frac{\partial \rho_f}{\partial t} = 0. \quad (20.8.248)$$

利用欧姆定律, 得

$$\frac{\partial \rho_f}{\partial t} = -\sigma \nabla \cdot \mathbf{E} = -\frac{\sigma}{\varepsilon} \rho_f. \quad (20.8.249)$$

解之, 得

$$\rho_f(\mathbf{r}, t) = \rho_f(\mathbf{r}, 0) e^{-\frac{\sigma}{\varepsilon} t}. \quad (20.8.250)$$

因此, 当时间足够长之后,

$$t \gg \frac{\varepsilon}{\sigma}, \quad (20.8.251)$$

$$\rho_f(\mathbf{r}, t) \approx 0. \quad (20.8.252)$$

总而言之, 简单金属, 作为良导体, 经过一段时间的弛豫之后, 系统总能进入一种平衡态, 在此平衡态中, 自由电荷密度等于零。下面, 我们来讨论处于此平衡态下简单金属中的电磁波。

将欧姆定律和本构关系代入Maxwell方程组，得

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = 0, \quad (20.8.253)$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}, \quad (20.8.254)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0, \quad (20.8.255)$$

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu\sigma\mathbf{E} + \mu\varepsilon\frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}. \quad (20.8.256)$$

同前，对第二和第四式分别取旋度，我们有

$$\mu\varepsilon\frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} + \mu\sigma\frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} - \nabla^2 \mathbf{E} = 0, \quad (20.8.257)$$

$$\mu\varepsilon\frac{\partial^2 \mathbf{B}}{\partial t^2} + \mu\sigma\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} - \nabla^2 \mathbf{B} = 0, \quad (20.8.258)$$

这就是简单金属介质中电磁场的波动方程。对比介质中的波动方程，上两式各自多了个关于 t 的线性项，物理上，它们代表了阻尼。由于线性项的系数正比于电导率 σ ，因此，阻尼来源于导体的电阻。电阻发焦耳热，将电磁场的能量转化为热量，因为能量守恒，所以，随着时间的增大，电磁场将慢慢减小变弱。

对于单色波（定态电磁波），

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}, t) = \mathbf{E}(\mathbf{r}) e^{-i\omega t}, \quad (20.8.259)$$

$$\mathbf{B}(\mathbf{r}, t) = \mathbf{B}(\mathbf{r}) e^{-i\omega t}, \quad (20.8.260)$$

我们有定态Maxwell方程组，

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = 0, \quad (20.8.261)$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = i\omega\mathbf{B}, \quad (20.8.262)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0, \quad (20.8.263)$$

$$\nabla \times \mathbf{B} = (\mu\sigma - i\omega\mu\varepsilon)\mathbf{E}. \quad (20.8.264)$$

对其中的第二式取旋度，并利用第四式和第一式，我们得电场的Helmholtz方程，

$$\nabla^2 \mathbf{E}(\mathbf{r}) + k^2 \mathbf{E}(\mathbf{r}) = 0, \quad (20.8.265)$$

其中， k 是所谓的复波矢，

$$k^2 = \mu\varepsilon\omega^2 + i\mu\sigma\omega, \quad k \in \mathbf{C}. \quad (20.8.266)$$

但只有电场的Helmholtz方程还是不完备的, 我还需考虑它所受的约束以相应的磁场解。我们有

$$\nabla^2 \mathbf{E}(\mathbf{r}) + k^2 \mathbf{E}(\mathbf{r}) = 0, \quad (20.8.267)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{E}(\mathbf{r}) = 0, \quad (20.8.268)$$

$$\mathbf{B}(\mathbf{r}) = \frac{1}{i\omega} \nabla \times \mathbf{E}(\mathbf{r}), \quad (20.8.269)$$

在定态情形下, 上述方程组同定态Maxwell方程组等价。

Helmholtz方程仍有平面波解,

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \mathbf{E}_0 e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}}. \quad (20.8.270)$$

但一般的平面波解都比较复杂, 我们考虑简单情形——沿 z 轴传播的平面波解,

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \mathbf{e}_1 E_0 e^{ikz}, \quad k \in \mathbf{C}. \quad (20.8.271)$$

令

$$k = p + i\kappa, \quad (20.8.272)$$

我们有

$$p^2 - \kappa^2 + i2p\kappa = k^2 = \mu\varepsilon\omega^2 + i\mu\sigma\omega. \quad (20.8.273)$$

这意味着

$$p^2 - \kappa^2 = \mu\varepsilon\omega^2, \quad (20.8.274)$$

$$2p\kappa = \mu\sigma\omega. \quad (20.8.275)$$

注意到, 当 $\sigma > 0$ 时, κ 应该大于零, 我们有

$$p = \omega \sqrt{\frac{\mu\varepsilon}{2}} \left[\sqrt{1 + \left(\frac{\sigma}{\varepsilon\omega}\right)^2} + 1 \right]^{1/2}, \quad (20.8.276)$$

$$\kappa = \omega \sqrt{\frac{\mu\varepsilon}{2}} \left[\sqrt{1 + \left(\frac{\sigma}{\varepsilon\omega}\right)^2} - 1 \right]^{1/2}. \quad (20.8.277)$$

作为复波矢 k 的虚部, κ 的出现将引起电磁波沿着 z 轴方向衰减,

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \mathbf{e}_1 E_0 e^{-\kappa z} e^{ipz}. \quad (20.8.278)$$

容易看出, 当 $\sigma \rightarrow 0$, $\kappa \rightarrow 0$ 。可见, k 的有限虚部来源于导体的电阻。大家知道, 电阻属于耗散元件, 在电场的作用下必生焦耳热, 从而引起电磁场能量的损耗, 这就是 κ 因子导致电磁波衰减的物理原因。通常引进所谓的**趋肤深度** (skin depth) d 来表征电磁波在金属导体中衰减的厉害程度,

$$d = \frac{1}{\kappa}. \quad (20.8.279)$$

它是一个电磁波可以穿透金属导体多少深度的量度。显然，金属材料的电阻率越小，趋肤深度越浅。对于所谓的理想导体 (perfect conductor)，

$$\sigma \rightarrow +\infty, \quad \kappa \rightarrow +\infty, \quad d \rightarrow 0, \quad (20.8.280)$$

趋肤深度为零。至于复波矢 k 的实部 p ，与通常情况一样，它决定了电磁波的波长、波速、以及折射率，

$$\lambda = \frac{2\pi}{p}, \quad v = \frac{\omega}{p}, \quad n = \frac{cp}{\omega}. \quad (20.8.281)$$

单色平面电磁波(20.8.278)是横波，它显然满足

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = 0. \quad (20.8.282)$$

至若磁感应强度 $\mathbf{B}$ ，我们有

$$\mathbf{B}(\mathbf{r}) = \frac{1}{i\omega} \nabla \times \mathbf{E}(\mathbf{r}) = \mathbf{e}_2 E_0 \frac{k}{\omega} e^{ikz}. \quad (20.8.283)$$

这里，电场和磁场仍然是相互垂直的。

同其它复数一样，复波矢 k 可以用模与辐角表出，

$$k = K e^{i\varphi}, \quad (20.8.284)$$

其中，

$$K = |k| = \sqrt{p^2 + \kappa^2} = \omega \sqrt{\mu\varepsilon} \sqrt{1 + \left(\frac{\sigma}{\varepsilon\omega}\right)^2} \quad (20.8.285)$$

$$\varphi = \arctan\left(\frac{\kappa}{p}\right). \quad (20.8.286)$$

代入上述 $\mathbf{B}(\mathbf{r})$ 的表示式，得

$$\mathbf{B}(\mathbf{r}) = \mathbf{e}_2 B_0 e^{-\kappa z} e^{i(pz + \varphi)}, \quad (20.8.287)$$

其中，

$$B_0 = E_0 \frac{K}{\omega}. \quad (20.8.288)$$

可见，磁场与电场的复振幅之比为

$$\frac{B_0}{E_0} = \frac{K}{\omega} = \sqrt{\mu\varepsilon} \sqrt{1 + \left(\frac{\sigma}{\varepsilon\omega}\right)^2}. \quad (20.8.289)$$

最后，实值电磁波可以写为

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}, t) = \mathbf{e}_1 |E_0| e^{-\kappa z} \cos(pz - \omega t + \phi), \quad (20.8.290)$$

$$\mathbf{B}(\mathbf{r}, t) = \mathbf{e}_2 |B_0| e^{-\kappa z} \cos(pz - \omega t + \phi + \varphi), \quad (20.8.291)$$

其中， ϕ 乃 E_0 的辐角，也是电场的初位相。不同于真空与绝缘介质，在金属导体中，电场与磁场位相不同，磁场位相比电场滞后 φ 。我们将这种衰减的电磁波示意地画在图20.8.7中。

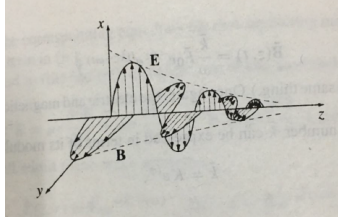


图 20.8.7. 导体中衰减的单色平面电磁波

§20.8.5 导体表面的反射与透射

本小节，我来考虑电磁波在导体表面的反射与透射。我们假定一边，即介质 1，为绝缘介质（或真空），另一边，即介质 2，为导体，于是，有边值关系：

$$\varepsilon_1 E_1^\perp - \varepsilon_2 E_2^\perp = \sigma_f, \quad (20.8.292)$$

$$\mathbf{E}_1^\parallel - \mathbf{E}_2^\parallel = 0, \quad (20.8.293)$$

$$B_1^\perp - B_2^\perp = 0, \quad (20.8.294)$$

$$\frac{1}{\mu_1} \mathbf{B}_1^\parallel - \frac{1}{\mu_2} \mathbf{B}_2^\parallel = \mathbf{K}_f \times \mathbf{n}, \quad (20.8.295)$$

其中， σ_f 是自由面电荷密度， $\mathbf{K}_f$ 是自由面电流密度， $\mathbf{n}$ 是交界面的单位法矢，从介质 2 指向介质 1。

如图20.8.8所示，假设 xy 平面为绝缘介质与导体的交界面。同前，设一个频率为 ω 、偏振沿 x 轴

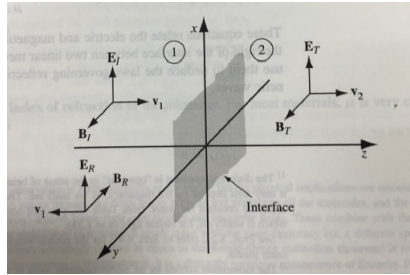


图 20.8.8. 导体表面处电磁波的反射与透射

的平面电磁波沿 z 轴方向传播，它从左边接近交界面，为右行波：

$$\mathbf{E}_I(\mathbf{r}, t) = \mathbf{e}_1 E_{0I} e^{i(k_1 z - \omega t)}, \quad (20.8.296)$$

$$\mathbf{B}_I(\mathbf{r}, t) = \mathbf{e}_2 \frac{E_{0I}}{v_1} e^{i(k_1 z - \omega t)}, \quad (20.8.297)$$

其中， k_1 为入射波的波矢， v_1 为左边介质中的光速，它们满足

$$\omega = v_1 k_1. \quad (20.8.298)$$

反射波为左行波：

$$\mathbf{E}_R(\mathbf{r}, t) = \mathbf{e}_1 E_{0R} e^{i(-k_1 z - \omega t)}, \quad (20.8.299)$$

$$\mathbf{B}_R(\mathbf{r}, t) = -\mathbf{e}_2 \frac{E_{0R}}{v_1} e^{i(-k_1 z - \omega t)}. \quad (20.8.300)$$

透射波为衰减右行波:

$$\mathbf{E}_T(\mathbf{r}, t) = \mathbf{e}_1 E_{0T} e^{i(k_2 z - \omega t)}, \quad (20.8.301)$$

$$\mathbf{B}_T(\mathbf{r}, t) = \mathbf{e}_2 \frac{k_2}{\omega} E_{0T} e^{i(k_2 z - \omega t)}, \quad (20.8.302)$$

其中, k_2 为透射波的复波矢, 它满足

$$k^2 = \mu \varepsilon \omega^2 + i \mu \sigma \omega. \quad (20.8.303)$$

在 $z = 0$ 的平面, 我们必须将左边的电磁波与右边的电磁波连接起来。由于左右电磁波的电场均无垂直交界面的分量, 因此, 由边值条件(20.8.292), 我们得 $\sigma_f = 0$, 即交界面上没有自由电荷的聚集。同样, 左右电磁波的磁场也无垂直交界面的分量, 于是边值条件(20.8.294)自动满足, 无需处理了。关于边值条件(20.8.293), 我们有

$$E_{0I} + E_{0R} = E_{0T}. \quad (20.8.304)$$

至于边值条件(20.8.295), 首先, 我们有 $\mathbf{K}_f = 0$, 这是因为, 简单导体满足欧姆定律, $\mathbf{j}_f = \sigma \mathbf{E}$ (此处, σ 为电导率而非面电荷密度), 所以, 它只能存在体电流而不会出现面电流, 因为后者需要表面处存在无限大的电场, 而这是不可能的。于是, 我们有

$$\frac{1}{\mu_1} \left(\frac{E_{0I}}{v_1} - \frac{E_{0R}}{v_1} \right) = \frac{1}{\mu_2} \frac{k_2}{\omega} E_{0T}. \quad (20.8.305)$$

联立以上二式求解, 得

$$E_{0R} = \frac{1 - \beta}{1 + \beta} E_{0I}, \quad (20.8.306)$$

$$E_{0T} = \frac{2}{1 + \beta} E_{0I}, \quad (20.8.307)$$

其中,

$$\beta = \frac{\mu_1 v_1}{\mu_2 \omega} k_2. \quad (20.8.308)$$

此解形式上与两绝缘介质交界面的结果相同, 但它仅仅是形式上的, 因为现在 β 是复而非实的。

对于理想导体 (perfect conductor), $\sigma \rightarrow +\infty$, 这导致 $k_2 \rightarrow \infty$ 。于是, $\beta \rightarrow \infty$ 。这样, 我们有

$$E_{0R} = -E_{0I}, \quad (20.8.309)$$

$$E_{0T} = 0. \quad (20.8.310)$$

可见, 在理想导体的表面, 电磁波会发生全反射, 并且伴随有 180° 的相移。理想导体是一个常用的模型, 在实践中, 人们经常将良导体, 如金、银、铜等, 近似取为理想导体, 以方便问题的处理。

§20.9 电磁驻波

在微波技术中，人们常常用金属作壁以围成封闭的空腔，然后加以激发来产生高频电磁振荡。这种金属空腔通常谓之**谐振腔** (resonant cavity)。所用的金属都是良导体，可以近似看作理想导体 (perfect conductor)。显然，在四周理想导体的限制之下，空腔之中不再可能出现行波，只能存在驻波，这就是电磁驻波。同电磁行波一样，电磁驻波是电磁波动的典型形态之一。除用于激发高频电磁振荡之外，金属空腔还有另一用途，那就是产生黑体辐射。我们知道，一根吉他弦上的机械驻波会有很多的模式。金属空腔之中的电磁驻波也是一样的，它有许许多多的振荡模式。在一定的温度之下，金属腔内各种振荡模式的电磁驻波最终会趋于平衡，形成所谓的热平衡态。在此平衡态下，腔内电磁波将按一定的概率分布在各种模式之上，这种分布称为**黑体辐射** (blackbody radiation) 或**空腔辐射** (cavity radiation)。为了研究黑体辐射，人们可以在腔壁上挖一个小洞，腔内辐射从此小洞泄出，形成**泄流** (effusion)，测量此泄流，就可以得到黑体辐射按频率分布的谱强。黑体辐射谱在物理上是非常重要的，量子力学正是在研究黑体辐射谱的过程中产生的。由此可见，黑体辐射乃量子物理之渊源。正因如此，我们要在本节作一简单的引介，以为将来深入学习张本。

§20.9.1 驻波模式

下面，我们讨论最简单的情形——长方体谐振腔。如图20.9.9所示，设谐振腔的边长分别为 a, b, c 。

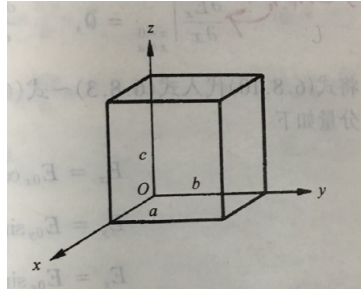


图 20.9.9. 谐振腔

同前，我们来考虑定态解：

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}, t) = \mathbf{E}(\mathbf{r}) e^{-i\omega t}, \quad (20.9.1)$$

$$\mathbf{B}(\mathbf{r}, t) = \mathbf{B}(\mathbf{r}) e^{-i\omega t}. \quad (20.9.2)$$

上式中的空间波函数 $\mathbf{E}(\mathbf{r})$ 和 $\mathbf{B}(\mathbf{r})$ 满足定态Maxwell方程组，

$$\nabla \cdot \mathbf{D}(\mathbf{r}) = 0, \quad (20.9.3)$$

$$\nabla \times \mathbf{E}(\mathbf{r}) = i\omega \mathbf{B}(\mathbf{r}), \quad (20.9.4)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B}(\mathbf{r}) = 0, \quad (20.9.5)$$

$$\nabla \times \mathbf{H}(\mathbf{r}) = -i\omega \mathbf{D}(\mathbf{r}), \quad (20.9.6)$$

其中,

$$\mathbf{D}(\mathbf{r}) = \varepsilon_0 \mathbf{E}(\mathbf{r}), \quad (20.9.7)$$

$$\mathbf{H}(\mathbf{r}) = \frac{1}{\mu_0} \mathbf{B}(\mathbf{r}). \quad (20.9.8)$$

由定态Maxwell方程组, 我们得

$$\nabla^2 \mathbf{E}(\mathbf{r}) + k^2 \mathbf{E}(\mathbf{r}) = 0, \quad (20.9.9)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{E}(\mathbf{r}) = 0, \quad (20.9.10)$$

$$\mathbf{B}(\mathbf{r}) = \frac{1}{i\omega} \nabla \times \mathbf{E}(\mathbf{r}), \quad (20.9.11)$$

其中, 第一式是所谓的Helmhotz方程, 并且

$$k = \omega/c, \quad (20.9.12)$$

第二式是对第一式解的限制, 形成所谓的约束条件。

在直角坐标系下,

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = E_1(\mathbf{r}) \mathbf{e}_1 + E_2(\mathbf{r}) \mathbf{e}_2 + E_3(\mathbf{r}) \mathbf{e}_3, \quad (20.9.13)$$

Helmhotz方程(20.9.9)化为三个方程,

$$\nabla^2 E_i(\mathbf{r}) + k^2 E_i(\mathbf{r}) = 0, \quad i = 1, 2, 3. \quad (20.9.14)$$

这三个方程, 在数学上其实是一个方程。让我们先解 $E_1(\mathbf{r})$, 这可以通过分离变量进行。令

$$E_1(\mathbf{r}) = \psi(x)\xi(y)\zeta(z). \quad (20.9.15)$$

我们有

$$\xi(y)\zeta(z) \frac{\partial^2 \psi(x)}{\partial x^2} + \psi(x)\zeta(z) \frac{\partial^2 \xi(y)}{\partial y^2} + \psi(x)\xi(y) \frac{\partial^2 \zeta(z)}{\partial z^2} + k^2 \psi(x)\xi(y)\zeta(z) = 0. \quad (20.9.16)$$

两边除以 $\psi(x)\xi(y)\zeta(z)$, 得

$$\frac{1}{\psi(x)} \frac{\partial^2 \psi(x)}{\partial x^2} + \frac{1}{\xi(y)} \frac{\partial^2 \xi(y)}{\partial y^2} + \frac{1}{\zeta(z)} \frac{\partial^2 \zeta(z)}{\partial z^2} + k^2 = 0. \quad (20.9.17)$$

将左边后三项移至右边, 得

$$\frac{1}{\psi(x)} \frac{\partial^2 \psi(x)}{\partial x^2} = -\frac{1}{\xi(y)} \frac{\partial^2 \xi(y)}{\partial y^2} - \frac{1}{\zeta(z)} \frac{\partial^2 \zeta(z)}{\partial z^2} - k^2. \quad (20.9.18)$$

这已经实现了 x 与 y, z 的变量分离, 若要上式成立, 等式两边必须等于同一个常数, 今记之为 $-k_1^2$,

我们有

$$\frac{1}{\psi(x)} \frac{\partial^2 \psi(x)}{\partial x^2} = -k_1^2 = -\frac{1}{\xi(y)} \frac{\partial^2 \xi(y)}{\partial y^2} - \frac{1}{\zeta(z)} \frac{\partial^2 \zeta(z)}{\partial z^2} - k^2. \quad (20.9.19)$$

由之可得

$$\frac{\partial^2 \psi(x)}{\partial x^2} + k_1^2 \psi(x) = 0, \quad (20.9.20)$$

$$\frac{1}{\xi(y)} \frac{\partial^2 \xi(y)}{\partial y^2} + \frac{1}{\zeta(z)} \frac{\partial^2 \zeta(z)}{\partial z^2} = -k^2 + k_1^2. \quad (20.9.21)$$

将第二式左边第二项移至等号右边, 得

$$\frac{1}{\xi(y)} \frac{\partial^2 \xi(y)}{\partial y^2} = -k^2 + k_1^2 - \frac{1}{\zeta(z)} \frac{\partial^2 \zeta(z)}{\partial z^2}. \quad (20.9.22)$$

这就实现了 y 与 z 的变量分离。同前, 若要上式成立, 等式两边必须等于同一个常数, 我们记之为 $-k_2^2$, 于是,

$$\frac{1}{\xi(y)} \frac{\partial^2 \xi(y)}{\partial y^2} = -k_2^2 = -k^2 + k_1^2 - \frac{1}{\zeta(z)} \frac{\partial^2 \zeta(z)}{\partial z^2}. \quad (20.9.23)$$

由此可得

$$\frac{\partial^2 \xi(y)}{\partial y^2} + k_2^2 \xi(y) = 0, \quad (20.9.24)$$

$$\frac{\partial^2 \zeta(z)}{\partial z^2} + k_3^2 \zeta(z) = 0, \quad (20.9.25)$$

其中,

$$k_3^2 = k^2 - k_1^2 - k_2^2 \quad (20.9.26)$$

综上所述, 在分离变量下, 我们有

$$E_1(\mathbf{r}) = \psi(x)\xi(y)\zeta(z), \quad (20.9.27)$$

其中,

$$\frac{\partial^2 \psi(x)}{\partial x^2} + k_1^2 \psi(x) = 0, \quad (20.9.28)$$

$$\frac{\partial^2 \xi(y)}{\partial y^2} + k_2^2 \xi(y) = 0, \quad (20.9.29)$$

$$\frac{\partial^2 \zeta(z)}{\partial z^2} + k_3^2 \zeta(z) = 0, \quad (20.9.30)$$

这里,

$$k_1^2 + k_2^2 + k_3^2 = k^2, \quad ck = \omega. \quad (20.9.31)$$

这样, 在分离变量下, 我们就将偏微分方程化为了三个常微分方程。易知这些常微分方程的通解为

$$\psi(x) = A_1 \cos(k_1 x) + A_2 \sin(k_1 x), \quad (20.9.32)$$

$$\xi(y) = B_1 \cos(k_2 y) + B_2 \sin(k_2 y), \quad (20.9.33)$$

$$\zeta(z) = C_1 \cos(k_3 z) + C_2 \sin(k_3 z). \quad (20.9.34)$$

这意味着

$$\begin{aligned}
 E_1(\mathbf{r}) &= [A_1 \cos(k_1 x) + A_2 \sin(k_1 x)] \\
 &\times [B_1 \cos(k_2 y) + B_2 \sin(k_2 y)] \\
 &\times [C_1 \cos(k_3 z) + C_2 \sin(k_3 z)].
 \end{aligned} \tag{20.9.35}$$

这样, 我们就得到了 $E_1(\mathbf{r})$ 的解。 $E_2(\mathbf{r})$ 和 $E_3(\mathbf{r})$ 也可以用同样地方式获得, 形式是类似的, 为了省便, 我就不具体的写出了。剩下的问题就是考虑边界条件的以及约束条件(20.9.10)的影响, 并最后确定 $\mathbf{E}(\mathbf{r})$ 。

由于边界是理想导体, 电场不能穿透, 因此其内电场为零。注意到电场的切向分量是连续的, 我们有

$$E_1(\mathbf{r})\Big|_{y=0} = 0, \quad E_1(\mathbf{r})\Big|_{y=b} = 0, \quad E_1(\mathbf{r})\Big|_{z=0} = 0, \quad E_1(\mathbf{r})\Big|_{z=c} = 0. \tag{20.9.36}$$

在此四处, $E_1(\mathbf{r})$ 均属于电场沿边界面的切向分量。由

$$E_1(\mathbf{r})\Big|_{y=0} = 0, \tag{20.9.37}$$

我们有

$$[A_1 \cos(k_1 x) + A_2 \sin(k_1 x)] \times B_1 \times [C_1 \cos(k_3 z) + C_2 \sin(k_3 z)] = 0. \tag{20.9.38}$$

上式对边界面上任意的 x, z 均成立, 故

$$B_1 = 0. \tag{20.9.39}$$

又, 由

$$E_1(\mathbf{r})\Big|_{z=0} = 0, \tag{20.9.40}$$

我们有

$$[A_1 \cos(k_1 x) + A_2 \sin(k_1 x)] \times [B_1 \cos(k_2 y) + B_2 \sin(k_2 y)] \times C_1 = 0. \tag{20.9.41}$$

上式对边界面上任意的 x, y 均成立, 故

$$C_1 = 0. \tag{20.9.42}$$

这样, 我们得

$$E_1(\mathbf{r}) = B_2 C_2 [A_1 \cos(k_1 x) + A_2 \sin(k_1 x)] \sin(k_2 y) \sin(k_3 z). \tag{20.9.43}$$

其中, A_1, A_2 本是两个待定的常数(可由初值条件确定), 故我们可以将前面的系数 $B_2 C_2$ 吸收进 A_1, A_2 之中, 而将上式写为如下形式,

$$E_1(\mathbf{r}) = [A_1 \cos(k_1 x) + A_2 \sin(k_1 x)] \sin(k_2 y) \sin(k_3 z). \tag{20.9.44}$$

现在, 让我们来考虑边界条件

$$E_1(\mathbf{r})\Big|_{y=b} = 0. \tag{20.9.45}$$

我们有

$$[A_1 \cos(k_1 x) + A_2 \sin(k_1 x)] \sin(k_2 b) \sin(k_3 z) = 0. \quad (20.9.46)$$

上式对边界面上任意的 x, z 均成立, 故

$$\sin(k_2 b) = 0. \quad (20.9.47)$$

由是可知,

$$k_2 = n \frac{\pi}{b}, \quad n \in \mathbb{Z}. \quad (20.9.48)$$

显然, 若 $n = 0$, 则 $k_2 = 0$ 。于是,

$$E_1(\mathbf{r}) = [A_1 \cos(k_1 x) + A_2 \sin(k_1 x)] \times \left[\sin(k_2 y) \Big|_{k_2=0} \right] \times \sin(k_3 z) = 0. \quad (20.9.49)$$

这是平庸解。又, 当 $n < 0$ 时, $k_2 < 0$ 。于是,

$$E_1(\mathbf{r}) = (-1)[A_1 \cos(k_1 x) + A_2 \sin(k_1 x)] \sin(-k_2 y) \sin(k_3 z). \quad (20.9.50)$$

同前, 前面的系数 -1 可以吸收进 A_1, A_2 之中, 因此, $n < 0$ 时, 并不能够给出不同于 $n > 0$ 新解。是故, $E_1(\mathbf{r})$ 解为

$$E_1(\mathbf{r}) = [A_1 \cos(k_1 x) + A_2 \sin(k_1 x)] \sin(k_2 y) \sin(k_3 z), \quad (20.9.51)$$

其中,

$$k_2 = n \frac{\pi}{b}, \quad 0 < n \in \mathbb{Z}. \quad (20.9.52)$$

最后, 我们来考虑边界条件

$$E_1(\mathbf{r}) \Big|_{z=c} = 0. \quad (20.9.53)$$

我们有

$$[A_1 \cos(k_1 x) + A_2 \sin(k_1 x)] \sin(k_2 y) \sin(k_3 c) = 0. \quad (20.9.54)$$

上式对边界面上任意的 x, y 均成立, 故

$$\sin(k_3 c) = 0. \quad (20.9.55)$$

由是可知,

$$k_3 = l \frac{\pi}{c}, \quad l \in \mathbb{Z}. \quad (20.9.56)$$

同关于 k_2 的讨论一样, 这里 $l = 0$ 给出是平庸解, 当 $l < 0$ 时, 也并无新解。于是, 我们有

$$E_1(\mathbf{r}) = [A_1 \cos(k_1 x) + A_2 \sin(k_1 x)] \sin(k_2 y) \sin(k_3 z), \quad (20.9.57)$$

其中,

$$k_2 = n \frac{\pi}{b}, \quad 0 < n \in \mathbb{Z}, \quad (20.9.58)$$

$$k_3 = l \frac{\pi}{c}, \quad 0 < l \in \mathbb{Z}, \quad (20.9.59)$$

以及

$$k_1^2 + k_2^2 + k_3^2 = k^2, \quad ck = \omega. \quad (20.9.60)$$

同理, 我们有

$$E_2(\mathbf{r}) = \sin(p_1 x) [B_1 \cos(p_2 y) + B_2 \sin(p_2 y)] \sin(p_3 z), \quad (20.9.61)$$

其中,

$$p_1 = m \frac{\pi}{a}, \quad 0 < m \in \mathbb{Z}, \quad (20.9.62)$$

$$p_3 = l \frac{\pi}{c}, \quad 0 < l \in \mathbb{Z}, \quad (20.9.63)$$

以及

$$p_1^2 + p_2^2 + p_3^2 = k^2, \quad ck = \omega. \quad (20.9.64)$$

自然, 我们还有

$$E_3(\mathbf{r}) = \sin(q_1 x) \sin(q_2 y) [C_1 \cos(q_3 z) + C_2 \sin(q_3 z)], \quad (20.9.65)$$

其中,

$$q_1 = m \frac{\pi}{a}, \quad 0 < m \in \mathbb{Z}, \quad (20.9.66)$$

$$q_2 = n \frac{\pi}{b}, \quad 0 < n \in \mathbb{Z}, \quad (20.9.67)$$

以及

$$q_1^2 + q_2^2 + q_3^2 = k^2, \quad ck = \omega. \quad (20.9.68)$$

现在, 是时候考约束条件(20.9.10)对驻波的影响了。我们有

$$\begin{aligned} \nabla \cdot \mathbf{E}(\mathbf{r}) &= k_1 [-A_1 \sin(k_1 x) + A_2 \cos(k_1 x)] \sin(k_2 y) \sin(k_3 z) \\ &\quad + p_2 \sin(p_1 x) [-B_1 \sin(p_2 y) + B_2 \cos(p_2 y)] \sin(p_3 z) \\ &\quad + q_3 \sin(q_1 x) \sin(q_2 y) [-C_1 \sin(q_3 z) + C_2 \cos(q_3 z)] \\ &= 0. \end{aligned} \quad (20.9.69)$$

约束条件应该是处处成立的, 包括边界。由上式可见, $\nabla \cdot \mathbf{E}(\mathbf{r})$ 关于 x, y, z 是连续的 (或者 $\mathbf{E}(\mathbf{r})$ 关于 x, y, z 是连续可微的), 因此, 对约束条件,

$$\nabla \cdot \mathbf{E}(\mathbf{r}) = 0, \quad (20.9.70)$$

两边取极限 $x \rightarrow 0+$, 得

$$\nabla \cdot \mathbf{E}(\mathbf{r}) \Big|_{x=0+} = 0. \quad (20.9.71)$$

由此可见, 从约束条件, 我们可以得下列六个边界条件,

$$\nabla \cdot \mathbf{E}(\mathbf{r}) \Big|_{x=0+} = 0, \quad \nabla \cdot \mathbf{E}(\mathbf{r}) \Big|_{x=a-} = 0, \quad (20.9.72)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{E}(\mathbf{r}) \Big|_{y=0+} = 0, \quad \nabla \cdot \mathbf{E}(\mathbf{r}) \Big|_{y=b-} = 0, \quad (20.9.73)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{E}(\mathbf{r}) \Big|_{z=0+} = 0, \quad \nabla \cdot \mathbf{E}(\mathbf{r}) \Big|_{z=c-} = 0. \quad (20.9.74)$$

下面, 我们来依次考虑这些边界点。

首先, 对于 $x = 0+$, 由方程(20.9.69)得

$$k_1 A_2 \sin(k_2 y) \sin(k_3 z) = 0. \quad (20.9.75)$$

上式对任意的 y, z 以及任意的 k_1, k_2, k_3 均成立, 故系数 A_2 必须等于零,

$$A_2 = 0. \quad (20.9.76)$$

其次, 对于 $x = a-$, 利用已有结果 $A_2 = 0$, 并注意到

$$\sin(p_1 a) = 0, \quad \sin(q_1 a) = 0, \quad (20.9.77)$$

由方程(20.9.69), 得

$$k_1 A_1 \sin(k_1 a) = 0. \quad (20.9.78)$$

若 $A_1 = 0$, 则 $E_1(\mathbf{r}) = 0$, 乃平庸解也。我寻找的是非平庸解, 对于非平庸解, 必有 $A_1 \neq 0$ 。因此, 我们有

$$\sin(k_1 a) = 0. \quad (20.9.79)$$

由是, 得

$$k_1 = m \frac{\pi}{a}, \quad m \in \mathbb{Z}. \quad (20.9.80)$$

同前, 当 $m < 0$ 时, 并无新解。于是, 我们有

$$E_1(\mathbf{r}) = A_1 \cos(k_1 x) \sin(k_2 y) \sin(k_3 z), \quad (20.9.81)$$

其中,

$$k_1 = m \frac{\pi}{a}, \quad 0 \leq m \in \mathbb{Z}, \quad (20.9.82)$$

$$k_2 = n \frac{\pi}{b}, \quad 0 < n \in \mathbb{Z}, \quad (20.9.83)$$

$$k_3 = l \frac{\pi}{c}, \quad 0 < l \in \mathbb{Z}, \quad (20.9.84)$$

以及

$$k_1^2 + k_2^2 + k_3^2 = k^2, \quad ck = \omega. \quad (20.9.85)$$

同样地, 若考虑 $y = 0+$ 以及 $y = b-$, 则有

$$E_2(\mathbf{r}) = B_1 \sin(p_1 x) \cos(p_2 y) \sin(p_3 z), \quad (20.9.86)$$

其中,

$$p_1 = m \frac{\pi}{a}, \quad 0 < m \in \mathbb{Z}, \quad (20.9.87)$$

$$p_2 = n \frac{\pi}{b}, \quad 0 \leq n \in \mathbb{Z}, \quad (20.9.88)$$

$$p_3 = l \frac{\pi}{c}, \quad 0 < l \in \mathbb{Z}, \quad (20.9.89)$$

以及

$$p_1^2 + p_2^2 + p_3^2 = k^2, \quad ck = \omega. \quad (20.9.90)$$

最后, 考虑 $z = 0+$ 以及 $z = c-$, 我们有

$$E_3(\mathbf{r}) = C_1 \sin(q_1 x) \sin(q_2 y) \cos(q_3 z), \quad (20.9.91)$$

其中,

$$q_1 = m \frac{\pi}{a}, \quad 0 < m \in \mathbb{Z}, \quad (20.9.92)$$

$$q_2 = n \frac{\pi}{b}, \quad 0 < n \in \mathbb{Z}, \quad (20.9.93)$$

$$q_3 = l \frac{\pi}{c}, \quad 0 \leq l \in \mathbb{Z}, \quad (20.9.94)$$

以及

$$q_1^2 + q_2^2 + q_3^2 = k^2, \quad ck = \omega. \quad (20.9.95)$$

在上面的求解中, 我们是将电场 $\mathbf{E}(\mathbf{r})$ 的三个分量, $E_1(\mathbf{r})$, $E_2(\mathbf{r})$, $E_3(\mathbf{r})$, 分别视作独立变量进行处理的, 因此, 三者的波矢我们分别记作 $\mathbf{k}, \mathbf{p}, \mathbf{q}$ 。其实, $\mathbf{E}(\mathbf{r})$ 是整体的, 必须统一做Fourier分析, 即

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \sum_{\mathbf{k}} \mathbf{E}(\mathbf{k}) e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}}. \quad (20.9.96)$$

上式指出, 在三个坐标方向上, 波矢应该相等, 即

$$\mathbf{k} = \mathbf{p} = \mathbf{q}. \quad (20.9.97)$$

不相等者, 为数学解而非物理解, 应该丢弃。以上讨论也验证了这一点, 在三个坐标方向上, 驻波模式确实可以相等, 并且都由一个统一的波矢决定的, 那就是

$$\mathbf{k} = \mathbf{p} = \mathbf{q} = k_1 \mathbf{e}_1 + k_2 \mathbf{e}_2 + k_3 \mathbf{e}_3, \quad (20.9.98)$$

其中,

$$k_1 = m \frac{\pi}{a}, \quad 0 \leq m \in \mathbb{Z}, \quad (20.9.99)$$

$$k_2 = n \frac{\pi}{b}, \quad 0 \leq n \in \mathbb{Z}, \quad (20.9.100)$$

$$k_3 = l \frac{\pi}{c}, \quad 0 \leq l \in \mathbb{Z}, \quad (20.9.101)$$

且 k_1, k_2, k_3 不同时为零。

一旦给定了波矢 $\mathbf{k}$, 电磁波的频率就确定了,

$$\omega = ck, \quad k = \sqrt{k_1^2 + k_2^2 + k_3^2} = \sqrt{m^2 \left(\frac{\pi}{a}\right)^2 + n^2 \left(\frac{\pi}{b}\right)^2 + l^2 \left(\frac{\pi}{c}\right)^2}. \quad (20.9.102)$$

这样, 我们就可以将Helmholtz方程的解按模式写为如下形式,

$$\begin{aligned} E_1(\mathbf{r}) &= E_{0x} \cos(k_1 x) \sin(k_2 y) \sin(k_3 z), \\ E_2(\mathbf{r}) &= E_{0y} \sin(k_1 x) \cos(k_2 y) \sin(k_3 z), \\ E_3(\mathbf{r}) &= E_{0z} \sin(k_1 x) \sin(k_2 y) \cos(k_3 z), \end{aligned} \quad (20.9.103)$$

其中, E_{0x}, E_{0y}, E_{0z} 是振幅,

$$k_1 = m \frac{\pi}{a}, \quad 0 \leq m \in \mathbb{Z}, \quad (20.9.104)$$

$$k_2 = n \frac{\pi}{b}, \quad 0 \leq n \in \mathbb{Z}, \quad (20.9.105)$$

$$k_3 = l \frac{\pi}{c}, \quad 0 \leq l \in \mathbb{Z}. \quad (20.9.106)$$

这里, 三个振幅 E_{0x}, E_{0y}, E_{0z} 不是相互独立的, 它们必须满足约束条件(20.9.10),

$$\begin{aligned} & k_1 E_{0x} \sin(k_1 x) \sin(k_2 y) \sin(k_3 z) \\ & + k_2 E_{0y} \sin(k_1 x) \sin(k_2 y) \sin(k_3 z) \\ & + k_3 E_{0z} \sin(k_1 x) \sin(k_2 y) \sin(k_3 z) \\ & = 0, \end{aligned} \quad (20.9.107)$$

也即

$$(k_1 E_{0x} + k_2 E_{0y} + k_3 E_{0z}) \sin(k_1 x) \sin(k_2 y) \sin(k_3 z) = 0. \quad (20.9.108)$$

上式必须对任意的 x, y, z 都成立, 故

$$k_1 E_{0x} + k_2 E_{0y} + k_3 E_{0z} = 0, \quad (20.9.109)$$

或

$$\mathbf{k} \cdot \mathbf{E}_0 = 0, \quad (20.9.110)$$

其中, $\mathbf{E}_0$ 为振幅,

$$\mathbf{E}_0 = E_{0x} \mathbf{e}_1 + E_{0y} \mathbf{e}_2 + E_{0z} \mathbf{e}_3. \quad (20.9.111)$$

由此可见, 金属空腔中电磁驻波的每一个模式都是横波, 它有且只有两个独立的偏振方向。

最后, 磁场可由式(20.9.11)导得。我们有

$$\begin{aligned} \nabla \times \mathbf{E} &= \begin{vmatrix} \mathbf{e}_1 & \mathbf{e}_2 & \mathbf{e}_3 \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ E_1(\mathbf{r}) & E_2(\mathbf{r}) & E_3(\mathbf{r}) \end{vmatrix} \\ &= \mathbf{e}_1 \left[\frac{\partial}{\partial y} E_3(\mathbf{r}) - \frac{\partial}{\partial z} E_2(\mathbf{r}) \right] + \mathbf{e}_2 \left[\frac{\partial}{\partial z} E_1(\mathbf{r}) - \frac{\partial}{\partial x} E_3(\mathbf{r}) \right] \\ &\quad + \mathbf{e}_3 \left[\frac{\partial}{\partial x} E_2(\mathbf{r}) - \frac{\partial}{\partial y} E_1(\mathbf{r}) \right] \\ &= \mathbf{e}_1 [(k_2 E_{0z} - k_3 E_{0y}) \sin(k_1 x) \cos(k_2 y) \cos(k_3 z)] \\ &\quad + \mathbf{e}_2 [(k_3 E_{0x} - k_1 E_{0z}) \cos(k_1 x) \sin(k_2 y) \cos(k_3 z)] \\ &\quad + \mathbf{e}_3 [(k_1 E_{0y} - k_2 E_{0x}) \cos(k_1 x) \cos(k_2 y) \sin(k_3 z)]. \end{aligned} \quad (20.9.112)$$

由是可知,

$$\begin{aligned} B_1(\mathbf{r}) &= B_{0x} \sin(k_1 x) \cos(k_2 y) \cos(k_3 z), \\ B_2(\mathbf{r}) &= B_{0y} \cos(k_1 x) \sin(k_2 y) \cos(k_3 z), \\ B_3(\mathbf{r}) &= B_{0z} \cos(k_1 x) \cos(k_2 y) \sin(k_3 z), \end{aligned} \quad (20.9.113)$$

其中, B_{0x}, B_{0y}, B_{0z} 为三个坐标方向的复振幅,

$$B_{0x} = \frac{1}{i\omega} (k_2 E_{0z} - k_3 E_{0y}), \quad (20.9.114)$$

$$B_{0y} = \frac{1}{i\omega} (k_3 E_{0x} - k_1 E_{0z}), \quad (20.9.115)$$

$$B_{0z} = \frac{1}{i\omega} (k_1 E_{0y} - k_2 E_{0x}). \quad (20.9.116)$$

由于磁场是通过式(20.9.11)由电场决定的, 因此, 磁场的波动模式也完全由电场决定。这就是说, 磁场并不产生新的波动模式, 金属空腔内电磁驻波的模式完全由电场决定。

§20.9.2 态密度

在讨论黑体辐射时, 人们经常需要计算下述类型的求和,

$$\frac{1}{V} \sum_{\mathbf{k}} f(\mathbf{k}), \quad (20.9.117)$$

其中, V 为金属空腔的体积,

$$V = abc. \quad (20.9.118)$$

由式(20.9.104 - 20.9.106)可知, 驻波模式在 $\mathbf{k}$ 空间是均匀分布的, 其相邻间隔为

$$\Delta k_1 = \frac{\pi}{a}, \quad \Delta k_2 = \frac{\pi}{b}, \quad \Delta k_3 = \frac{\pi}{c}. \quad (20.9.119)$$

驻波模式的这种分布可以视为 $\mathbf{k}$ 空间的Riemann分割, 其体积元 $\Delta \mathbf{k}$ 为

$$\Delta \mathbf{k} = \Delta k_1 \Delta k_2 \Delta k_3 = \frac{\pi^3}{abc} = \frac{\pi^3}{V}. \quad (20.9.120)$$

由此分割, 我们可以作Riemann和如下,

$$\frac{1}{V} \sum_{\mathbf{k}} f(\mathbf{k}) = \frac{1}{V} \frac{1}{\Delta \mathbf{k}} \sum_{\mathbf{k}} f(\mathbf{k}) \Delta \mathbf{k} = \frac{1}{\pi^3} \sum_{\mathbf{k}} f(\mathbf{k}) \Delta \mathbf{k}. \quad (20.9.121)$$

下面, 我们考虑极限

$$V \rightarrow +\infty. \quad (20.9.122)$$

此极限在统计物理中称之为**热力学极限** (thermodynamic limit)。我们有

$$\lim_{V \rightarrow +\infty} \frac{1}{V} \sum_{\mathbf{k}} f(\mathbf{k}) = \frac{1}{\pi^3} \lim_{V \rightarrow +\infty} \sum_{\mathbf{k}} f(\mathbf{k}) \Delta \mathbf{k} = \frac{1}{\pi^3} \lim_{\Delta \mathbf{k} \rightarrow 0} \sum_{\mathbf{k}} f(\mathbf{k}) \Delta \mathbf{k}. \quad (20.9.123)$$

上式右边的极限显然就是三维Riemann积分,

$$\lim_{\Delta \mathbf{k} \rightarrow 0} \sum_{\mathbf{k}} f(\mathbf{k}) \Delta \mathbf{k} = \int f(\mathbf{k}) d\mathbf{k}. \quad (20.9.124)$$

注意到式(20.9.104 - 20.9.106), 上述积分还可进一步写为如下形式,

$$\int f(\mathbf{k}) d\mathbf{k} = \int_0^{+\infty} dk_1 \int_0^{+\infty} dk_2 \int_0^{+\infty} dk_3 f(\mathbf{k}). \quad (20.9.125)$$

这样, 我们有

$$\lim_{V \rightarrow +\infty} \frac{1}{V} \sum_{\mathbf{k}} f(\mathbf{k}) = \frac{1}{\pi^3} \int_0^{+\infty} dk_1 \int_0^{+\infty} dk_2 \int_0^{+\infty} dk_3 f(\mathbf{k}). \quad (20.9.126)$$

通常,

$$f(\mathbf{k}) = f(|\mathbf{k}|) = f(k), \quad (20.9.127)$$

也就是说, 函数 f 是 k_1, k_2, k_3 的偶函数。于是, 我们可以将上述积分的积分限对称化,

$$\lim_{V \rightarrow +\infty} \frac{1}{V} \sum_{\mathbf{k}} f(\mathbf{k}) = \frac{1}{8\pi^3} \int_{-\infty}^{+\infty} dk_1 \int_{-\infty}^{+\infty} dk_2 \int_{-\infty}^{+\infty} dk_3 f(k). \quad (20.9.128)$$

在球坐标系下, 上式可以化为

$$\lim_{V \rightarrow +\infty} \frac{1}{V} \sum_{\mathbf{k}} f(\mathbf{k}) = \frac{1}{8\pi^3} \int_0^{+\infty} dk \int_0^\pi d\theta \int_0^{2\pi} d\varphi k^2 \sin \theta f(k). \quad (20.9.129)$$

积掉 θ 与 φ , 得

$$\lim_{V \rightarrow +\infty} \frac{1}{V} \sum_{\mathbf{k}} f(\mathbf{k}) = \frac{1}{2\pi^2} \int_0^{+\infty} k^2 f(k) dk. \quad (20.9.130)$$

注意到

$$k = \frac{\omega}{c} = \frac{2\pi\nu}{c}, \quad (20.9.131)$$

其中, ν 为电磁波的频率, 我们有

$$\lim_{V \rightarrow +\infty} \frac{1}{V} \sum_{\mathbf{k}} f(\mathbf{k}) = \frac{4\pi}{c^3} \int_0^{+\infty} \nu^2 f(\nu) d\nu. \quad (20.9.132)$$

如果计入两个偏振模式, 则有

$$\lim_{V \rightarrow +\infty} \frac{1}{V} \sum_{\mathbf{k}, \sigma} f(\mathbf{k}) = 2 \lim_{V \rightarrow +\infty} \frac{1}{V} \sum_{\mathbf{k}} f(\mathbf{k}) = \frac{8\pi}{c^3} \int_0^{+\infty} \nu^2 f(\nu) d\nu, \quad (20.9.133)$$

其中, σ 是偏振模式的标志。通常引进所谓的态密度 (density of states, 简记为DOS),

$$D(\nu) = \frac{8\pi}{c^3} \nu^2, \quad (20.9.134)$$

而将上式写为

$$\lim_{V \rightarrow +\infty} \frac{1}{V} \sum_{\mathbf{k}, \sigma} f(\mathbf{k}) = \int_0^{+\infty} D(\nu) f(\nu) d\nu. \quad (20.9.135)$$

物理上, $D(\nu)$ 就是黑体辐射在频域空间的态密度。由上推导可知, 态密度是求和化积分的结果, 在量子物理和统计物理中经常出现, 仿此办理即可。

§20.10 矢量势与标量势

静电场可以用标量势描写, 静磁场可以用矢量势描写。一般的动态电磁场也能用标量势和矢量势来描写, 它们是静场标量势和矢量势的推广。或者, 换句话说, 动态情形的标量势和矢量势是一般性的定义, 静态情形的标量势和矢量势则属于在特殊情况下的应用。因之, 本节所讲的内容是关于标量势和矢量势的一般理论, 在电磁理论中, 它是非常基本、非常重要的。电磁场的两大基本属性, 规范性和纯相对论性, 均与它有关。

§20.10.1 定义

让我们来考虑真空中的Maxwell方程组,

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_f, \quad (20.10.1)$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}, \quad (20.10.2)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0, \quad (20.10.3)$$

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{j}_f + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}, \quad (20.10.4)$$

其中,

$$\mathbf{D} = \varepsilon_0 \mathbf{E}, \quad (20.10.5)$$

$$\mathbf{H} = \frac{1}{\mu_0} \mathbf{B}. \quad (20.10.6)$$

注意到式(20.10.3), 在一般的情形下, 我们仍有

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0, \quad (20.10.7)$$

即在一般情形下, 磁场仍是无源场。如所周知, 数学上, 任一无源场都可以用某个矢量场的旋度来表示。因此, 我们有

$$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}, \quad (20.10.8)$$

其中, $\mathbf{A}$ 是一个矢量场。人们称这样引进矢量场 $\mathbf{A}$ 为电磁场的**矢量势** (vector potential)。值得指出的是, 这里的矢量势 $\mathbf{A}$ 一般是一个含时的矢量场,

$$\mathbf{A} = \mathbf{A}(\mathbf{r}, t). \quad (20.10.9)$$

这与静磁场的情形不同, 那里的矢量势是不含时的, 仅是此处引进矢量势的特例。为了更明显地看到这种差别, 我们附上自变量, 而将上述定义写为如下形式,

$$\mathbf{B}(\mathbf{r}, t) = \nabla \times \mathbf{A}(\mathbf{r}, t). \quad (20.10.10)$$

注意, 磁感应强度 $\mathbf{B}$ 与矢量势 $\mathbf{A}$ 是等时的。

现在, 将此定义代入式(20.10.2), 得

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial}{\partial t} \nabla \times \mathbf{A}. \quad (20.10.11)$$

交换右边偏导的次序, 得

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\nabla \times \left(\frac{\partial}{\partial t} \mathbf{A} \right). \quad (20.10.12)$$

移项, 得

$$\nabla \times \left(\mathbf{E} + \frac{\partial}{\partial t} \mathbf{A} \right) = 0. \quad (20.10.13)$$

这意味着

$$\mathbf{E} + \frac{\partial}{\partial t} \mathbf{A} \quad (20.10.14)$$

是一个无旋场。数学上, 任一无旋场均可用一个标量场的梯度表出。于是, 我们有

$$\mathbf{E} + \frac{\partial}{\partial t} \mathbf{A} = -\nabla \varphi, \quad (20.10.15)$$

其中, φ 是一个标量场,

$$\varphi = \varphi(\mathbf{r}, t). \quad (20.10.16)$$

这样, 我们得

$$\mathbf{E} = -\nabla \varphi - \frac{\partial}{\partial t} \mathbf{A}. \quad (20.10.17)$$

物理上, 人们称这样引进的标量场 φ 为电磁场的**标量势** (scalar potential)。这里引进的标量势一般是含时的, 静电场的标量势是不含时的, 它是此处标量势在特殊情形下所呈现的特殊形式。

总而言之，通过引进矢量势和标量势，我们有表示：

$$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}, \quad (20.10.18)$$

$$\mathbf{E} = -\nabla\varphi - \frac{\partial}{\partial t}\mathbf{A}. \quad (20.10.19)$$

上述表示其实是两方程(20.10.2)和(20.10.3)的形式解，在此表示之下，方程(20.10.2)和方程(20.10.3)自动成立。虽则如此，然标量势 φ 和矢量势 $\mathbf{A}$ 仍是未知的，二者可以是任意的连续可微函数。为了确定标量势 φ 和矢量势 $\mathbf{A}$ ，我们必须利用剩余的两个方程，即式(20.10.1)与式(20.10.4)。将上述表示分别代入式(20.10.1)和式(20.10.4)，得

$$\nabla \cdot \left(-\nabla\varphi - \frac{\partial}{\partial t}\mathbf{A} \right) = \frac{1}{\varepsilon_0}\rho_f, \quad (20.10.20)$$

$$\nabla \times (\nabla \times \mathbf{A}) = \mu_0 \mathbf{j}_f + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial}{\partial t} \left(-\nabla\varphi - \frac{\partial}{\partial t}\mathbf{A} \right), \quad (20.10.21)$$

或者，

$$\nabla^2 \varphi + \nabla \cdot \left(\frac{\partial}{\partial t}\mathbf{A} \right) = -\frac{1}{\varepsilon_0}\rho_f, \quad (20.10.22)$$

$$\nabla \times (\nabla \times \mathbf{A}) + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial^2}{\partial t^2} \mathbf{A} + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial}{\partial t} (\nabla\varphi) = \mu_0 \mathbf{j}_f. \quad (20.10.23)$$

注意到

$$\nabla \times (\nabla \times \mathbf{A}) = \nabla(\nabla \cdot \mathbf{A}) - \nabla^2 \mathbf{A}, \quad (20.10.24)$$

$$\nabla \cdot \left(\frac{\partial}{\partial t}\mathbf{A} \right) = \frac{\partial}{\partial t}(\nabla \cdot \mathbf{A}), \quad (20.10.25)$$

$$\frac{\partial}{\partial t}(\nabla\varphi) = \nabla \left(\frac{\partial\varphi}{\partial t} \right), \quad (20.10.26)$$

$$c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \varepsilon_0}}, \quad (20.10.27)$$

我们有

$$\nabla^2 \varphi + \frac{\partial}{\partial t}(\nabla \cdot \mathbf{A}) = -\frac{1}{\varepsilon_0}\rho_f, \quad (20.10.28)$$

$$\nabla^2 \mathbf{A} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} \mathbf{A} - \nabla \left(\nabla \cdot \mathbf{A} + \frac{1}{c^2} \frac{\partial\varphi}{\partial t} \right) = -\mu_0 \mathbf{j}_f. \quad (20.10.29)$$

这就是确定标量势和矢量势的偏微分方程组，人们称之为达朗贝尔方程组(d'Alembert's equations)。

达朗贝尔方程组与麦克斯韦方程组是等价的。上面我们从麦克斯韦方程组推出了达朗贝尔方程组。反向的推导也是容易的。首先，达朗贝尔方程组显然与方程组(20.10.22 - 20.10.23)等价。其次，方程组(20.10.22 - 20.10.23)又显然与麦克斯韦方程组中的两个方程，即式(20.10.1)和式(20.10.4)，等价。最后，利用电磁场的势表示，即式(20.10.18)与式(20.10.19)，显然，麦克斯韦方程组中的另外两个方程，即式(20.10.2)和式(20.10.3)，也成立。这样，我又从达朗贝尔方程组推出了麦克斯韦方程组。由是可知，二者的等价性是没有疑问的了。

求解达朗贝尔方程组,我们可以得到标量势和矢量势,然后利用电磁场的势表示,即式(20.10.18)与式(20.10.19),就能得到电场和磁场的解。

达朗贝尔方程组是一个耦合方程组,求解不容易。从上面的推导过程可以看出,达朗贝尔方程组来源于电磁场的势表示,因此,为了求解达朗贝尔方程组,我们应该仔细研究探讨一下电磁场势表示的性质,详细情形,且待下回分解。

§20.10.2 规范变换与规范不变性

从引进势的过程看,我们是先引进矢量势,再引进标量势。下面我们逐次讨论之。

首先,磁场是用矢量势的旋度表示的,而梯度的旋度恒为零,是故,此表示不是唯一的,可以相差一个标量场的梯度。我们有

$$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A} = \nabla \times (\mathbf{A} + \nabla\chi), \quad (20.10.30)$$

其中, χ 是一个标量场,

$$\chi = \chi(\mathbf{r}, t). \quad (20.10.31)$$

换句话说,若对 $\mathbf{A}$ 作如下变换,

$$\mathbf{A} \rightarrow \mathbf{A}' = \mathbf{A} + \nabla\chi, \quad (20.10.32)$$

则

$$\mathbf{B}' = \nabla \times \mathbf{A}' = \nabla \times (\mathbf{A} + \nabla\chi) = \mathbf{B}, \quad (20.10.33)$$

即磁场将保持不变。这是一种变换下的不变性,凡是变换下的不变性,在数学上都是一种很宝贵的性质。磁场的这种变换不变性还可以推广至电场。注意到

$$\frac{\partial}{\partial t} \mathbf{A}' = \frac{\partial}{\partial t} \mathbf{A} + \frac{\partial}{\partial t} (\nabla\chi) = \frac{\partial}{\partial t} \mathbf{A} + \nabla \left(\frac{\partial}{\partial t} \chi \right), \quad (20.10.34)$$

即变换后,矢量势关于时间的偏导正好多出了一个梯度项,因此,我们只须对标量势作如下之变换,

$$\varphi \rightarrow \varphi' = \varphi - \frac{\partial}{\partial t} \chi, \quad (20.10.35)$$

就能保证电场在变换之下不变,

$$\begin{aligned} \mathbf{E}' &= -\nabla\varphi' - \frac{\partial}{\partial t} \mathbf{A}' \\ &= -\nabla \left(\varphi - \frac{\partial}{\partial t} \chi \right) - \frac{\partial}{\partial t} (\mathbf{A} + \nabla\chi) \\ &= -\nabla\varphi + \nabla \left(\frac{\partial}{\partial t} \chi \right) - \frac{\partial}{\partial t} \mathbf{A} - \frac{\partial}{\partial t} (\nabla\chi) \\ &= -\nabla\varphi - \frac{\partial}{\partial t} \mathbf{A} + \nabla \left(\frac{\partial}{\partial t} \chi \right) - \frac{\partial}{\partial t} (\nabla\chi) \\ &= -\nabla\varphi - \frac{\partial}{\partial t} \mathbf{A} \\ &= \mathbf{E}. \end{aligned} \quad (20.10.36)$$

总而言之，在下列变换之下，

$$\mathbf{A} \rightarrow \mathbf{A}' = \mathbf{A} + \nabla\chi, \quad (20.10.37)$$

$$\varphi \rightarrow \varphi' = \varphi - \frac{\partial}{\partial t}\chi, \quad (20.10.38)$$

电磁场都将保持不变，

$$\mathbf{B}' = \nabla \times \mathbf{A}' = \nabla \times \mathbf{A} = \mathbf{B}, \quad (20.10.39)$$

$$\mathbf{E}' = -\nabla\varphi' - \frac{\partial}{\partial t}\mathbf{A}' = -\nabla\varphi - \frac{\partial}{\partial t}\mathbf{A} = \mathbf{E}. \quad (20.10.40)$$

物理上，人们称上述变换为**规范变换** (gauge transformation)，称上述不变性为**规范不变性** (gauge invariance)。

标量势与矢量势可以作规范变换，变换前后，二者都有一个函数项的差异，这蕴含着它们有函数性的不确定性，因而是不可测量的（除非静电场，那里标量势只有一个实常数的差异，可以测量势差）。物理上的可观测量，例如 $\mathbf{E}, \mathbf{B}$ ，均可由标量势和矢量势导出，它们都是规范不变的，不受上述函数性不确定性的影响。尽管这样，从现代物理的观点来看，标量势与矢量势仍是物理实在，就像Schrödinger波函数那样（Schrödinger波函数取复值，也是不可测量的）。

§20.10.3 Lorentz规范

标量势和矢量势可以作规范变换，二者均不是惟一的，因此，可以对它们施加人为标准（约束），并按此标准来选择合适的标量势和矢量势，即对其形式加以规范，以此来化简达朗贝尔方程组(20.10.28 - 20.10.29)，使其易于求解。正因如此，这种人为施加的标准，通常称之为**规范** (gauge)。规范有多种，但在理论和应用中最重要就是**洛伦兹规范** (Lorentz gauge)：

$$\nabla \cdot \mathbf{A} + \frac{1}{c^2} \frac{\partial \varphi}{\partial t} = 0. \quad (20.10.41)$$

上式即

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = -\frac{1}{c^2} \frac{\partial \varphi}{\partial t}. \quad (20.10.42)$$

将之代入达朗贝尔方程组(20.10.28 - 20.10.29)，得

$$\nabla^2 \varphi - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \varphi}{\partial t^2} = -\frac{1}{\varepsilon_0} \rho_f, \quad (20.10.43)$$

$$\nabla^2 \mathbf{A} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \mathbf{A}}{\partial t^2} = -\mu_0 \mathbf{j}_f. \quad (20.10.44)$$

由是可知，在Lorentz规范下，标量势与矢量势在d'Alembert方程组中相互退耦合了，可以分别独立求解。特别是，二者方程的形式还是一样的，求其一，即得其二。

Lorentz规范究竟是人为的，数学上是否一定可以实现？下面证明，不管原来的标量势与矢量势是否满足Lorentz规范，作一规范变换，总能使得新的标量势与矢量势满足Lorentz规范的要求。

设旧标量势为 φ ，旧矢量势为 $\mathbf{A}$ 。作规范变换如下，

$$\mathbf{A}' = \mathbf{A} + \nabla\chi, \quad (20.10.45)$$

$$\varphi' = \varphi - \frac{\partial}{\partial t}\chi, \quad (20.10.46)$$

其中， φ' , $\mathbf{A}'$ 分别是新的标量势和矢量势。欲使 φ' , $\mathbf{A}'$ 满足 Lorentz 规范，

$$\nabla \cdot \mathbf{A}' + \frac{1}{c^2} \frac{\partial \varphi'}{\partial t} = 0, \quad (20.10.47)$$

只须

$$\nabla \cdot (\mathbf{A} + \nabla\chi) + \frac{1}{c^2} \frac{\partial}{\partial t} \left(\varphi - \frac{\partial}{\partial t}\chi \right) = 0. \quad (20.10.48)$$

斯即标量场 χ 所应满足的偏微分方程也。若该方程有解，则 Lorentz 规范即可实现。整理，得

$$\nabla^2 \chi - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \chi}{\partial t^2} = -\nabla \cdot \mathbf{A} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial \varphi}{\partial t}. \quad (20.10.49)$$

可以证明，此方程恒有解（其解形式同推迟势），因此，Lorentz 规范总是能够实现的，毋庸虑也。

此外，上式还表明，即使旧势， $\mathbf{A}$ 和 φ ，已经满足 Lorentz 规范，即

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = -\frac{1}{c^2} \frac{\partial \varphi}{\partial t}, \quad (20.10.50)$$

我们仍能继续作规范变换，

$$\mathbf{A}' = \mathbf{A} + \nabla\chi, \quad (20.10.51)$$

$$\varphi' = \varphi - \frac{\partial}{\partial t}\chi, \quad (20.10.52)$$

使得新势仍能保持满足 Lorentz 规范不变，即

$$\nabla \cdot \mathbf{A}' = -\frac{1}{c^2} \frac{\partial \varphi'}{\partial t}. \quad (20.10.53)$$

容易看出，所有这一切只须标量场 χ 满足 Laplace 方程即可，

$$\nabla^2 \chi - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \chi}{\partial t^2} = 0. \quad (20.10.54)$$

这说明，在 Lorentz 规范下，电磁势仍不是唯一的，可以相差一个如上所述的规范变换。

总而言之，在 Lorentz 规范下，

$$\nabla \cdot \mathbf{A} + \frac{1}{c^2} \frac{\partial \varphi}{\partial t} = 0, \quad (20.10.55)$$

电磁场满足 d'Alembert 方程组，

$$\nabla^2 \varphi - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \varphi}{\partial t^2} = -\frac{1}{\epsilon_0} \rho_f, \quad (20.10.56)$$

$$\nabla^2 \mathbf{A} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \mathbf{A}}{\partial t^2} = -\mu_0 \mathbf{j}_f. \quad (20.10.57)$$

由上三式可见，电磁理论永远都带有规范（即约束），因此，电磁场是规范理论。

表面上看，电磁场似乎在每一点有四个自由度，三个矢量势，一个标量势（合称四维势），其实，它只有两个自由度，因为Lorentz规范去掉了两个。为什么一个Lorentz规范却去掉了两个而不是一个自由度，因为，如上所述，即使四维势满足Lorentz规范，它仍能作规范变换，可见，看起来在Lorentz规范的三个的自由度，仍有一个数多余的，因此，电磁场在空间每一点上只有两个自由度，即四维势只有两个是独立的。

§20.10.4 静场

本节，我们用一般的观点来考察静场。此时，标量势与矢量势均不随时间变化，

$$\frac{\partial \varphi}{\partial t} = 0, \quad \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} = 0. \quad (20.10.58)$$

于是，Lorentz规范化为

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = 0. \quad (20.10.59)$$

上式也称Coulomb规范。与此同时，d'Alembert方程组化为Poisson方程组

$$\nabla^2 \varphi = -\frac{1}{\varepsilon_0} \rho_f, \quad (20.10.60)$$

$$\nabla^2 \mathbf{A} = -\mu_0 \mathbf{j}_f. \quad (20.10.61)$$

电磁场的势表示化为

$$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}, \quad (20.10.62)$$

$$\mathbf{E} = -\nabla \varphi. \quad (20.10.63)$$

由上讨论可知，在静场的情况下，电场和磁场完全是独立的，可以分别求解。

最后，场能密度为

$$u = \frac{1}{2} \mathbf{E} \cdot \mathbf{D} + \frac{1}{2} \mathbf{H} \cdot \mathbf{B}. \quad (20.10.64)$$

§20.10.4.1 静电场

对于静电场，它完全由关于静电势的Poisson方程决定，

$$\nabla^2 \varphi = -\frac{1}{\varepsilon_0} \rho_f. \quad (20.10.65)$$

解得静电势之后，电场就可以通过取梯度而求得，

$$\mathbf{E} = -\nabla \varphi. \quad (20.10.66)$$

至于场能密度，有

$$u = \frac{1}{2} \mathbf{E} \cdot \mathbf{D}. \quad (20.10.67)$$

由方程(20.10.66), 我们有

$$\nabla \times \mathbf{E} = \nabla \times (-\nabla\varphi) = 0, \quad (20.10.68)$$

以及

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \nabla \cdot (-\nabla\varphi) = -\nabla^2\varphi = \frac{1}{\varepsilon_0}\rho_f. \quad (20.10.69)$$

这样, 我们就得到了关于静电场的方程组,

$$\nabla \times \mathbf{E} = 0, \quad \nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{1}{\varepsilon_0}\rho_f. \quad (20.10.70)$$

它们的积分版为

$$\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = 0, \quad \oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = \frac{1}{\varepsilon_0}Q_f. \quad (20.10.71)$$

对于静电场, 电势与场强可以相互表示。如上, 从电势取梯度可以得到电场。反之, 从电场亦可求得电势, 这是因为

$$d\varphi = \frac{\partial\varphi}{\partial x}dx + \frac{\partial\varphi}{\partial y}dy + \frac{\partial\varphi}{\partial z}dz = (\nabla\varphi) \cdot d\mathbf{l} = -\mathbf{E} \cdot d\mathbf{l}. \quad (20.10.72)$$

取积分, 得

$$\varphi(\mathbf{r}) = \varphi(\mathbf{r}_0) - \int_{\mathbf{r}_0}^{\mathbf{r}} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l}, \quad (20.10.73)$$

其中, $\varphi(\mathbf{r}_0)$ 是参考点 $\mathbf{r}_0$ 上的静电势, 可以依照方便, 赋以任意一个合适的值。

最后, 静电场的总能量 U 为

$$U = \int u dv = \frac{1}{2} \int \mathbf{E} \cdot \mathbf{D} dv. \quad (20.10.74)$$

即使电荷只分布在空间的一块有限体积之内, 电场一般仍展布于全体空间之上, 因此, 上式的积分域一般是包括全部空间的。有时可能觉得这样做不太方便, 希望仅在电荷所分布的区域之上进行积分。这是可以做到的, 只须引用电势即可。我们有

$$\begin{aligned} U &= \frac{1}{2} \int \mathbf{E} \cdot \mathbf{D} dv \\ &= \frac{1}{2} \varepsilon_0 \int \mathbf{E} \cdot \mathbf{E} dv \\ &= \frac{1}{2} \varepsilon_0 \int (-\nabla\varphi) \cdot \mathbf{E} dv \\ &= -\frac{1}{2} \varepsilon_0 \int (\nabla\varphi) \cdot \mathbf{E} dv \end{aligned} \quad (20.10.75)$$

注意到

$$(\nabla\varphi) \cdot \mathbf{E} = \nabla \cdot (\varphi\mathbf{E}) - \varphi \nabla \cdot \mathbf{E}, \quad (20.10.76)$$

我们有

$$\begin{aligned}
 U &= -\frac{1}{2}\varepsilon_0 \int \nabla \cdot (\varphi \mathbf{E}) dv + \frac{1}{2}\varepsilon_0 \int \varphi \nabla \cdot \mathbf{E} \\
 &= \frac{1}{2}\varepsilon_0 \int \varphi \left(\frac{\rho_f}{\varepsilon_0} \right) dv - \frac{1}{2}\varepsilon_0 \oint \varphi \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} \\
 &= \frac{1}{2} \int \varphi \rho_f dv.
 \end{aligned} \tag{20.10.77}$$

上式中, 关于封闭曲面的积分其积分曲面可以取在无限远处, 此时, 分布于有限区域内的电荷可以视为点电荷 (电单级子), 于是,

$$\varphi \sim \frac{1}{r}, \quad \mathbf{E} \sim \frac{1}{r^2}, \quad d\mathbf{s} \sim r^2, \tag{20.10.78}$$

故

$$\oint \varphi \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} \rightarrow 0, \quad r \rightarrow +\infty. \tag{20.10.79}$$

现在,

$$U = \frac{1}{2} \int \varphi \rho_f dv, \tag{20.10.80}$$

只须在电荷所分布的区域上积分即可, 这是一个常用的公式。

§20.10.4.2 静磁场

对于静磁场, 它可由矢量势描写。矢量势满足Poisson方程, 并且带有规范条件,

$$\nabla^2 \mathbf{A} = -\mu_0 \mathbf{j}_f, \tag{20.10.81}$$

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = 0. \tag{20.10.82}$$

解得矢量势之后, 取旋度即得磁感应强度,

$$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}. \tag{20.10.83}$$

进而可得磁场的能量密度,

$$u = \frac{1}{2} \mathbf{H} \cdot \mathbf{B}. \tag{20.10.84}$$

至于, 磁感应强度本身所满足的方程, 则可从式(20.10.83)导出。首先,

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = \nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{A}) = 0. \tag{20.10.85}$$

其次,

$$\nabla \times \mathbf{B} = \nabla \times (\nabla \times \mathbf{A}) = \nabla(\nabla \cdot \mathbf{A}) - \nabla^2 \mathbf{A} = -\nabla^2 \mathbf{A} = \mu_0 \mathbf{j}_f. \tag{20.10.86}$$

于是, 我们有方程组,

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0, \quad \nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{j}_f. \tag{20.10.87}$$

其积分版为

$$\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s} = 0, \quad \oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = \mu_0 I_f. \quad (20.10.88)$$

最后, 磁场的总能量为

$$U = \int u \, dv = \frac{1}{2} \int \mathbf{H} \cdot \mathbf{B} \, dv. \quad (20.10.89)$$

上式还有另一种形式, 即改用矢量势与电流密度进行计算。我们有

$$\begin{aligned} U &= \frac{1}{2} \int \mathbf{H} \cdot \mathbf{B} \, dv \\ &= \frac{1}{2\mu_0} \int \mathbf{B} \cdot \mathbf{B} \, dv \\ &= \frac{1}{2\mu_0} \int (\nabla \times \mathbf{A}) \cdot \mathbf{B} \, dv. \end{aligned} \quad (20.10.90)$$

注意到

$$(\nabla \times \mathbf{A}) \cdot \mathbf{B} = \nabla \cdot (\mathbf{A} \times \mathbf{B}) + (\nabla \times \mathbf{B}) \cdot \mathbf{A}, \quad (20.10.91)$$

我们有

$$\begin{aligned} U &= \frac{1}{2\mu_0} \int (\nabla \times \mathbf{B}) \cdot \mathbf{A} \, dv + \frac{1}{2\mu_0} \int \nabla \cdot (\mathbf{A} \times \mathbf{B}) \, dv \\ &= \frac{1}{2\mu_0} \int (\mu_0 \mathbf{j}_f) \cdot \mathbf{A} \, dv + \frac{1}{2\mu_0} \oint (\mathbf{A} \times \mathbf{B}) \cdot d\mathbf{s} \\ &= \frac{1}{2} \int \mathbf{j}_f \cdot \mathbf{A} \, dv. \end{aligned} \quad (20.10.92)$$

此与静电场的场能公式,

$$U = \frac{1}{2} \int \varphi \rho_f \, dv, \quad (20.10.93)$$

形成对应。

§20.10.4.3 静磁场的标量势

静磁场的基本方程为

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0, \quad \nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{j}_f, \quad (20.10.94)$$

其中,

$$\mathbf{H} = \frac{1}{\mu_0} \mathbf{B} - \mathbf{M}. \quad (20.10.95)$$

这里, $\mathbf{M}$ 是系统的磁化强度。

如前所述, 由于

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0, \quad (20.10.96)$$

因此, 静磁场是可以引用矢量势 $\mathbf{A}$ 来求解的,

$$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}, \quad (20.10.97)$$

其中, 矢量势 $\mathbf{A}$ 满足库伦规范,

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = 0. \quad (20.10.98)$$

库伦规范是一种特别形式的Lorentz规范。在讨论Lorentz规范的时候, 我们指出, 即使原来的四维势满足Lorentz规范, 四维势仍能继续作规范变换, 因此, 一个Lorentz规范可以去掉两个自由度, 故四维势在空间每一点只有两个是独立的。这个结论对库伦规范也是成立的。如果原来的矢量势 $\mathbf{A}$ 满足Coulomb规范, 那么, 我们仍能继续做规范变换,

$$\mathbf{A}' = \mathbf{A} + \nabla\chi, \quad (20.10.99)$$

其中, χ 为标量场, 使得新的矢量势 $\mathbf{A}'$ 仍能保持满足Coulomb规范,

$$\nabla \cdot \mathbf{A}' = 0, \quad (20.10.100)$$

这只需

$$\nabla^2\chi = 0, \quad (20.10.101)$$

就可以了。这也说明, 矢量势 $\mathbf{A}$ 在空间每一点上只有一个是独立的。由于知道矢量势 $\mathbf{A}$ 后, 就知道了系统的静磁场 $\mathbf{B}$, 因此, 静磁场 $\mathbf{B}$ 在空间每一点上只有一个是独立的。这意味着, 静磁场 $\mathbf{B}$, 正如静电场, 实际上只须一个标量场就可以确定了。事实上, 确实如此, 静磁场 $\mathbf{B}$ 可以由标量场给定, 这个标量场就是静磁场的标量势。

对于静磁场, 电流 $\mathbf{j}_f$ 满足散度为零,

$$\nabla \cdot \mathbf{j}_f = 0, \quad (20.10.102)$$

以及自然边界条件,

$$\mathbf{j}_f = 0, \quad \text{在无穷远处.} \quad (20.10.103)$$

由于 $\mathbf{j}_f$ 的散度为零, 因此, 它可表示为一个矢量场 $\mathbf{M}_f$ 的旋度,

$$\mathbf{j}_f = \nabla \times \mathbf{M}_f. \quad (20.10.104)$$

上式的 $\mathbf{M}_f$ 显然不是惟一的, 它也是可以作规范变换的,

$$\mathbf{M}'_f = \mathbf{M}_f + \nabla\chi, \quad (20.10.105)$$

其中, χ 是空间上的标量场。因此, 我们可以对矢量场 $\mathbf{M}_f$ 施加一个规范-Coulomb规范,

$$\nabla \cdot \mathbf{M}_f = 0. \quad (20.10.106)$$

联合上式与式(20.10.104), 我们有

$$\nabla \times \mathbf{M}_f = \mathbf{j}_f, \quad (20.10.107)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{M}_f = 0. \quad (20.10.108)$$

对第一个方程取旋度，并利用第二个方程，我们得

$$\nabla^2 \mathbf{M}_f = -\nabla \times \mathbf{j}_f, \quad (20.10.109)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{M}_f = 0. \quad (20.10.110)$$

它在自然边界条件下的解为

$$\mathbf{M}_f(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi} \int d\mathbf{r}' \frac{\nabla' \times \mathbf{j}_f(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}. \quad (20.10.111)$$

利用式(20.10.104)，电磁场的基本方程组(20.10.94)可以化为

$$\nabla \cdot \mathbf{H}^* = -\nabla \cdot \mathbf{M}^*, \quad \nabla \times \mathbf{H}^* = 0, \quad (20.10.112)$$

其中，

$$\mathbf{H}^* = \mathbf{H} - \mathbf{M}_f, \quad \mathbf{M}^* = \mathbf{M} + \mathbf{M}_f. \quad (20.10.113)$$

由于 $\nabla \times \mathbf{H}^* = 0$ ，因此，它可以用标量势 φ_m 表示，即

$$\mathbf{H}^* = -\nabla \varphi_m. \quad (20.10.114)$$

将之代回 $\mathbf{H}^*$ 散度的表达式，我们有

$$\nabla^2 \varphi_m = -\frac{\rho_m}{\mu_0}, \quad (20.10.115)$$

其中， ρ_m 是所谓的磁荷，

$$\rho_m = -\mu_0 \nabla \cdot \mathbf{M}^*. \quad (20.10.116)$$

上式即磁标量势 φ_m 满足的Poisson方程。

由此可知，我们一旦从上述Poisson方程求得了磁标量势 φ_m ，我们就求得了 $\mathbf{H}^*$ ，

$$\mathbf{H}^* = -\nabla \varphi_m. \quad (20.10.117)$$

有了 $\mathbf{H}^*$ ，我们就得到了磁场强度 $\mathbf{H}$ ，

$$\mathbf{H} = \mathbf{H}^* + \mathbf{M}_f = -\nabla \varphi_m + \frac{1}{4\pi} \int d\mathbf{r}' \frac{\nabla' \times \mathbf{j}_f(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}. \quad (20.10.118)$$

最后，我们就获得了磁感应强度 $\mathbf{B}$ ，

$$\mathbf{B} = \mu_0(\mathbf{H} + \mathbf{M}) = -\mu_0 \nabla \varphi_m + \frac{\mu_0}{4\pi} \int d\mathbf{r}' \frac{\nabla' \times \mathbf{j}_f(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} + \mu_0 \mathbf{M}. \quad (20.10.119)$$

以上就是静磁场的磁标量势解法，它清楚地表明，静磁场在空间的每一点上只有一个自由度。

§20.11 电磁场的相对论性*

§20.12 推迟势*

我们知道，在静场的情形下，d'Alembert方程组，

$$\nabla^2 \varphi - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \varphi}{\partial t^2} = -\frac{1}{\epsilon_0} \rho_f, \quad (20.12.1)$$

$$\nabla^2 \mathbf{A} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \mathbf{A}}{\partial t^2} = -\mu_0 \mathbf{j}_f, \quad (20.12.2)$$

退化为Poisson方程组,

$$\nabla^2 \varphi = -\frac{1}{\varepsilon_0} \rho_f, \quad (20.12.3)$$

$$\nabla^2 \mathbf{A} = -\mu_0 \mathbf{j}_f. \quad (20.12.4)$$

后者的解是我们熟知的,

$$\varphi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \int \frac{\rho(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} d\mathbf{r}', \quad (20.12.5)$$

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{\mathbf{j}(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} d\mathbf{r}'. \quad (20.12.6)$$

对于动场的情形, 由于电磁“新闻”是以光速传播的, 因此, 电荷和电流, 作为激发源, 其正当前的状态是与现在的电磁场无关的, 与当前电磁场有关的应该是电荷和电流在早于当前的某时刻的状态。既然信号是以光速传递的, 而源点 $\mathbf{r}'$ 与场点 $\mathbf{r}$ 之间有距离 $|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|$, 那么, 信号从发射到接受必有延迟, 其大小为

$$t_r = t - \frac{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}{c}, \quad (20.12.7)$$

其中, t 为当前的时间, c 为光速。通常称 t_r 为**推迟时间** (retarded time)。于是, 容易猜想, 上述静场势(20.12.5)和(20.12.6)的一个自然推广是

$$\varphi(\mathbf{r}, t) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \int \frac{\rho(\mathbf{r}', t_r)}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} d\mathbf{r}', \quad (20.12.8)$$

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}, t) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{\mathbf{j}(\mathbf{r}', t_r)}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} d\mathbf{r}'. \quad (20.12.9)$$

这里, $\rho(\mathbf{r}', t_r)$ 和 $\mathbf{j}(\mathbf{r}', t_r)$ 分别是源点 $\mathbf{r}'$ 处在推迟时刻 t_r 的电荷密度和电流密度。因为被积函数是在推迟时刻被计算的, 所以以上二式被称为**推迟势** (retarded potentials)。要在数学上导出推迟势, 必须使用格林函数方法, 比较复杂, 这里我们就不推导了。我们仅在这里验证它的正确性: (1) 它们是d'Alembert方程组的解, (2) 它们满足Lorentz规范。

首先, 注意到 $\varphi(\mathbf{r}, t)$ 既通过 $|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|$ 依赖于 $\mathbf{r}$, 又通过 t_r 以利于 $\mathbf{r}$, 我们有

$$\begin{aligned} \nabla \varphi(\mathbf{r}, t) &= \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \int d\mathbf{r}' \nabla \left[\frac{\rho(\mathbf{r}', t_r)}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \right] \\ &= \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \int d\mathbf{r}' \left\{ \left[\nabla \rho(\mathbf{r}', t_r) \right] \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} + \rho(\mathbf{r}', t_r) \nabla \left(\frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \right) \right\}. \end{aligned} \quad (20.12.10)$$

至于上式右边的两个梯度, 我们有

$$\begin{aligned} \nabla \rho(\mathbf{r}', t_r) &= \dot{\rho}(\mathbf{r}', t_r) \nabla t_r \\ &= \dot{\rho}(\mathbf{r}', t_r) \left[-\frac{1}{c} \nabla |\mathbf{r} - \mathbf{r}'| \right] \\ &= \dot{\rho}(\mathbf{r}', t_r) \left[-\frac{1}{c} \frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \right] \end{aligned}$$

$$= -\frac{1}{c}\dot{\rho}(\mathbf{r}', t_r)\frac{\mathbf{r}-\mathbf{r}'}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}, \quad (20.12.11)$$

$$\nabla\left(\frac{1}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}\right) = -\frac{\mathbf{r}-\mathbf{r}'}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|^3}, \quad (20.12.12)$$

其中, $\dot{\rho}$ 表示对时间 t 的偏导,

$$\dot{\rho}(\mathbf{r}', t_r) = \frac{\partial}{\partial t}\rho(\mathbf{r}', t_r) = \frac{\partial}{\partial t_r}\rho(\mathbf{r}', t_r). \quad (20.12.13)$$

这样, 我们得

$$\nabla\varphi(\mathbf{r}, t) = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\int d\mathbf{r}'\left[\frac{1}{c}\dot{\rho}(\mathbf{r}', t_r)\frac{\mathbf{r}-\mathbf{r}'}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|^2} + \rho(\mathbf{r}', t_r)\frac{\mathbf{r}-\mathbf{r}'}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|^3}\right]. \quad (20.12.14)$$

现在, 让我们进一步取散度, 得

$$\begin{aligned} \nabla^2\varphi(\mathbf{r}, t) &= -\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\int d\mathbf{r}'\nabla\cdot\left[\frac{1}{c}\dot{\rho}(\mathbf{r}', t_r)\frac{\mathbf{r}-\mathbf{r}'}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|^2} + \rho(\mathbf{r}', t_r)\frac{\mathbf{r}-\mathbf{r}'}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|^3}\right] \\ &= -\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\int d\mathbf{r}'\left\{\frac{1}{c}[\nabla\dot{\rho}(\mathbf{r}', t_r)]\cdot\frac{\mathbf{r}-\mathbf{r}'}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|^2} + \frac{1}{c}\dot{\rho}(\mathbf{r}', t_r)\nabla\cdot\left(\frac{\mathbf{r}-\mathbf{r}'}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|^2}\right)\right. \\ &\quad \left.+ [\nabla\rho(\mathbf{r}', t_r)]\cdot\frac{\mathbf{r}-\mathbf{r}'}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|^3} + \rho(\mathbf{r}', t_r)\nabla\cdot\left(\frac{\mathbf{r}-\mathbf{r}'}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|^3}\right)\right\}. \end{aligned} \quad (20.12.15)$$

关于上式右边的梯度与散度, 我们有

$$\begin{aligned} \nabla\dot{\rho}(\mathbf{r}', t_r) &= \ddot{\rho}(\mathbf{r}', t_r)\nabla t_r \\ &= -\frac{1}{c}\ddot{\rho}(\mathbf{r}', t_r)\frac{\mathbf{r}-\mathbf{r}'}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}, \end{aligned} \quad (20.12.16)$$

$$\nabla\rho(\mathbf{r}', t_r) = -\frac{1}{c}\dot{\rho}(\mathbf{r}', t_r)\frac{\mathbf{r}-\mathbf{r}'}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}, \quad (20.12.17)$$

以及

$$\begin{aligned} \nabla\cdot\left(\frac{\mathbf{r}-\mathbf{r}'}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|^2}\right) &= \left(\nabla\frac{1}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|^2}\right)\cdot(\mathbf{r}-\mathbf{r}') + \frac{1}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|^2}\nabla\cdot(\mathbf{r}-\mathbf{r}') \\ &= -2\frac{\mathbf{r}-\mathbf{r}'}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|^4}\cdot(\mathbf{r}-\mathbf{r}') + \frac{1}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|^2}\cdot 3 \\ &= \frac{1}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|^2}, \end{aligned} \quad (20.12.18)$$

$$\begin{aligned} \nabla\cdot\left(\frac{\mathbf{r}-\mathbf{r}'}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|^3}\right) &= -\nabla^2\frac{1}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|} \\ &= 4\pi\delta(\mathbf{r}-\mathbf{r}'). \end{aligned} \quad (20.12.19)$$

将以上结果返回原式, 我们得

$$\begin{aligned} \nabla^2\varphi(\mathbf{r}, t) &= -\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\int d\mathbf{r}'\left\{\frac{1}{c}\left[-\frac{1}{c}\ddot{\rho}(\mathbf{r}', t_r)\frac{\mathbf{r}-\mathbf{r}'}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}\right]\cdot\frac{\mathbf{r}-\mathbf{r}'}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|^2} + \frac{1}{c}\dot{\rho}(\mathbf{r}', t_r)\left(\frac{1}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|^2}\right)\right. \\ &\quad \left.+ \left[-\frac{1}{c}\dot{\rho}(\mathbf{r}', t_r)\frac{\mathbf{r}-\mathbf{r}'}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}\right]\cdot\frac{\mathbf{r}-\mathbf{r}'}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|^3} + \rho(\mathbf{r}', t_r)\cdot 4\pi\delta(\mathbf{r}-\mathbf{r}')\right\}. \end{aligned} \quad (20.12.20)$$

上式大括号中的第二项与第三项相互抵消了, 最后, 我们得

$$\nabla^2 \varphi(\mathbf{r}, t) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{c^2} \int d\mathbf{r}' \frac{\ddot{\rho}(\mathbf{r}', t_r)}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} - \frac{1}{\epsilon_0} \rho(\mathbf{r}, t). \quad (20.12.21)$$

另一方面,

$$\frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} \varphi(\mathbf{r}, t) = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} \left[\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int d\mathbf{r}' \frac{\rho(\mathbf{r}', t_r)}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \right] = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{c^2} \int d\mathbf{r}' \frac{\ddot{\rho}(\mathbf{r}', t_r)}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}. \quad (20.12.22)$$

由以上两式, 得

$$\nabla^2 \varphi - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} \varphi = -\frac{1}{\epsilon_0} \rho. \quad (20.12.23)$$

这样, 我们就证得了有关标量势的推迟势, 即式(20.12.8), 满足d'Alembert方程组, 即式(20.12.1)。至于d'Alembert方程组的另一个方程, 即式(20.12.2), 在直角坐标系下, 它只是方程(20.12.1)的三个拷贝而已, 因之, 矢量势的推迟势, 即(20.12.9) (它也是式(20.12.8)的三个拷贝), 必然满足方程(20.12.2)。

总而言之, 推迟势(20.12.8)和(20.12.9)满足d'Alembert方程组, 它们确实是d'Alembert方程组的解。

下面, 我们来验证推迟势(20.12.8)和(20.12.9)满足Lorentz规范的要求。

由式(20.12.9), 得

$$\begin{aligned} \nabla \cdot \mathbf{A} &= \frac{\mu_0}{4\pi} \int d\mathbf{r}' \nabla \cdot \left(\frac{\mathbf{j}(\mathbf{r}', t_r)}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \right) \\ &= \frac{\mu_0}{4\pi} \int d\mathbf{r}' \left\{ \left(\nabla \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \right) \cdot \mathbf{j}(\mathbf{r}', t_r) + \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \nabla \cdot \mathbf{j}(\mathbf{r}', t_r) \right\} \\ &= \frac{\mu_0}{4\pi} \int d\mathbf{r}' \left\{ \left(-\nabla' \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \right) \cdot \mathbf{j}(\mathbf{r}', t_r) + \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \nabla \cdot \mathbf{j}(\mathbf{r}', t_r) \right\}, \end{aligned} \quad (20.12.24)$$

其中, ∇' 表示对变量 $\mathbf{r}'$ 取偏导。注意到

$$\left(\nabla' \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \right) \cdot \mathbf{j}(\mathbf{r}', t_r) = \nabla' \cdot \left[\frac{\mathbf{j}(\mathbf{r}', t_r)}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \right] - \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \nabla' \cdot \mathbf{j}(\mathbf{r}', t_r), \quad (20.12.25)$$

我们有

$$\begin{aligned} \nabla \cdot \mathbf{A} &= \frac{\mu_0}{4\pi} \int d\mathbf{r}' \left\{ -\nabla' \cdot \left[\frac{\mathbf{j}(\mathbf{r}', t_r)}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \right] + \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \nabla' \cdot \mathbf{j}(\mathbf{r}', t_r) \right. \\ &\quad \left. + \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \nabla \cdot \mathbf{j}(\mathbf{r}', t_r) \right\} \\ &= \frac{\mu_0}{4\pi} \int d\mathbf{r}' \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \left[\nabla \cdot \mathbf{j}(\mathbf{r}', t_r) + \nabla' \cdot \mathbf{j}(\mathbf{r}', t_r) \right] \\ &\quad - \frac{\mu_0}{4\pi} \oint d\mathbf{r}' \cdot \left[\frac{\mathbf{j}(\mathbf{r}', t_r)}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \right]. \end{aligned} \quad (20.12.26)$$

对于实际系统, 电流总是分布在空间的一个有限区域之中, 因此, 上式右边的表面积分等于零。我们有

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int d\mathbf{r}' \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \left[\nabla \cdot \mathbf{j}(\mathbf{r}', t_r) + \nabla' \cdot \mathbf{j}(\mathbf{r}', t_r) \right]. \quad (20.12.27)$$

现在, 我们来计算右边的两个散度。首先,

$$\begin{aligned}
 \nabla \cdot \mathbf{j}(\mathbf{r}', t_r) &= \frac{\partial}{\partial x} j_1(\mathbf{r}', t_r) + \frac{\partial}{\partial y} j_2(\mathbf{r}', t_r) + \frac{\partial}{\partial z} j_3(\mathbf{r}', t_r) \\
 &= \frac{\partial}{\partial t} j_1(\mathbf{r}', t_r) \frac{\partial t_r}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial t} j_2(\mathbf{r}', t_r) \frac{\partial t_r}{\partial y} + \frac{\partial}{\partial t} j_3(\mathbf{r}', t_r) \frac{\partial t_r}{\partial z} \\
 &= -\frac{1}{c} \left[\frac{\partial}{\partial t} j_1(\mathbf{r}', t_r) \frac{\partial |\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial t} j_2(\mathbf{r}', t_r) \frac{\partial |\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}{\partial y} + \frac{\partial}{\partial t} j_3(\mathbf{r}', t_r) \frac{\partial |\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}{\partial z} \right] \\
 &= -\frac{1}{c} \left[\frac{\partial}{\partial t} \mathbf{j}(\mathbf{r}', t_r) \right] \cdot \nabla |\mathbf{r} - \mathbf{r}'|. \tag{20.12.28}
 \end{aligned}$$

其次,

$$\begin{aligned}
 \nabla' \cdot \mathbf{j}(\mathbf{r}', t_r) &= \frac{\partial}{\partial x'} j_1(\mathbf{r}', t_r) + \frac{\partial}{\partial y'} j_2(\mathbf{r}', t_r) + \frac{\partial}{\partial z'} j_3(\mathbf{r}', t_r) \\
 &= \frac{\tilde{\partial}}{\partial x'} j_1(\mathbf{r}', t_r) + \frac{\tilde{\partial}}{\partial y'} j_2(\mathbf{r}', t_r) + \frac{\tilde{\partial}}{\partial z'} j_3(\mathbf{r}', t_r) \\
 &\quad + \frac{\partial}{\partial t} j_1(\mathbf{r}', t_r) \frac{\partial t_r}{\partial x'} + \frac{\partial}{\partial t} j_2(\mathbf{r}', t_r) \frac{\partial t_r}{\partial y'} + \frac{\partial}{\partial t} j_3(\mathbf{r}', t_r) \frac{\partial t_r}{\partial z'}, \tag{20.12.29}
 \end{aligned}$$

其中,

$$\frac{\tilde{\partial}}{\partial x'}, \quad \frac{\tilde{\partial}}{\partial y'}, \quad \frac{\tilde{\partial}}{\partial z'} \tag{20.12.30}$$

表示仅对

$$j_1(\mathbf{r}', t_r), \quad j_2(\mathbf{r}', t_r), \quad j_3(\mathbf{r}', t_r) \tag{20.12.31}$$

的第一个变量求偏导。这样, 我们有

$$\begin{aligned}
 \nabla' \cdot \mathbf{j}(\mathbf{r}', t_r) &= \tilde{\nabla}' \cdot \mathbf{j}(\mathbf{r}', t_r) - \frac{1}{c} \left[\frac{\partial}{\partial t} j_1(\mathbf{r}', t_r) \frac{\partial |\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}{\partial x'} \right. \\
 &\quad \left. + \frac{\partial}{\partial t} j_2(\mathbf{r}', t_r) \frac{\partial |\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}{\partial y'} + \frac{\partial}{\partial t} j_3(\mathbf{r}', t_r) \frac{\partial |\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}{\partial z'} \right] \\
 &= \tilde{\nabla}' \cdot \mathbf{j}(\mathbf{r}', t_r) - \frac{1}{c} \left[\frac{\partial}{\partial t} \mathbf{j}(\mathbf{r}', t_r) \right] \cdot \nabla' |\mathbf{r} - \mathbf{r}'|, \tag{20.12.32}
 \end{aligned}$$

其中, $\tilde{\nabla}'$ 表示仅对 $\mathbf{j}(\mathbf{r}', t_r)$ 的第一个变量取散度。按照电荷守恒定律, 我们有

$$\frac{\partial}{\partial t_r} \rho(\mathbf{r}', t_r) + \tilde{\nabla}' \cdot \mathbf{j}(\mathbf{r}', t_r) = 0, \tag{20.12.33}$$

或者,

$$\frac{\partial}{\partial t} \rho(\mathbf{r}', t_r) + \tilde{\nabla}' \cdot \mathbf{j}(\mathbf{r}', t_r) = 0. \tag{20.12.34}$$

这意味着

$$\tilde{\nabla}' \cdot \mathbf{j}(\mathbf{r}', t_r) = -\frac{\partial}{\partial t} \rho(\mathbf{r}', t_r). \tag{20.12.35}$$

于是, 得

$$\nabla' \cdot \mathbf{j}(\mathbf{r}', t_r) = -\frac{\partial}{\partial t} \rho(\mathbf{r}', t_r) - \frac{1}{c} \left[\frac{\partial}{\partial t} \mathbf{j}(\mathbf{r}', t_r) \right] \cdot \nabla' |\mathbf{r} - \mathbf{r}'|. \tag{20.12.36}$$

将上面所得的两个散度代回原式，得

$$\begin{aligned}
 \nabla \cdot \mathbf{A} &= \frac{\mu_0}{4\pi} \int d\mathbf{r}' \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \left\{ -\frac{1}{c} \left[\frac{\partial}{\partial t} \mathbf{j}(\mathbf{r}', t_r) \right] \cdot \nabla |\mathbf{r} - \mathbf{r}'| \right. \\
 &\quad \left. - \frac{\partial}{\partial t} \rho(\mathbf{r}', t_r) - \frac{1}{c} \left[\frac{\partial}{\partial t} \mathbf{j}(\mathbf{r}', t_r) \right] \cdot \nabla' |\mathbf{r} - \mathbf{r}'| \right\} \\
 &= \frac{\mu_0}{4\pi} \int d\mathbf{r}' \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \left\{ -\frac{\partial}{\partial t} \rho(\mathbf{r}', t_r) \right. \\
 &\quad \left. - \frac{1}{c} \left[\frac{\partial}{\partial t} \mathbf{j}(\mathbf{r}', t_r) \right] \cdot (\nabla |\mathbf{r} - \mathbf{r}'| + \nabla' |\mathbf{r} - \mathbf{r}'|) \right\}. \quad (20.12.37)
 \end{aligned}$$

显然，

$$\nabla |\mathbf{r} - \mathbf{r}'| + \nabla' |\mathbf{r} - \mathbf{r}'| = 0. \quad (20.12.38)$$

因此，我们有

$$\begin{aligned}
 \nabla \cdot \mathbf{A} &= -\frac{\mu_0}{4\pi} \int d\mathbf{r}' \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \frac{\partial}{\partial t} \rho(\mathbf{r}', t_r) \\
 &= -\frac{\mu_0}{4\pi} \frac{\partial}{\partial t} \int d\mathbf{r}' \frac{\rho(\mathbf{r}', t_r)}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}. \quad (20.12.39)
 \end{aligned}$$

注意到

$$c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \varepsilon_0}}, \quad (20.12.40)$$

我们有

$$\begin{aligned}
 \nabla \cdot \mathbf{A} &= -\frac{1}{4\pi \varepsilon_0} \frac{1}{c^2} \frac{\partial}{\partial t} \int d\mathbf{r}' \frac{\rho(\mathbf{r}', t_r)}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \\
 &= -\frac{1}{c^2} \frac{\partial}{\partial t} \left[\frac{1}{4\pi \varepsilon_0} \int d\mathbf{r}' \frac{\rho(\mathbf{r}', t_r)}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \right] \\
 &= -\frac{1}{c^2} \frac{\partial}{\partial t} \varphi(\mathbf{r}, t). \quad (20.12.41)
 \end{aligned}$$

移项，得

$$\nabla \cdot \mathbf{A} + \frac{1}{c^2} \frac{\partial \varphi}{\partial t} = 0. \quad (20.12.42)$$

这就证明了推迟势满足 Lorentz 规范。

§20.13 Jefimenko's Equations*

知道了推迟势，

$$\varphi(\mathbf{r}, t) = \frac{1}{4\pi \varepsilon_0} \int \frac{\rho(\mathbf{r}', t_r)}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} d\mathbf{r}', \quad (20.13.1)$$

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}, t) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{\mathbf{j}(\mathbf{r}', t_r)}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} d\mathbf{r}', \quad (20.13.2)$$

我们就可以求电磁场的场强了,

$$\mathbf{E} = -\nabla\varphi - \frac{\partial}{\partial t}\mathbf{A}, \quad (20.13.3)$$

$$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}. \quad (20.13.4)$$

由上节公式(20.12.14), 我们有

$$\nabla\varphi(\mathbf{r}, t) = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int d\mathbf{r}' \left[\rho(\mathbf{r}', t_r) \frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3} + \frac{1}{c} \dot{\rho}(\mathbf{r}', t_r) \frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^2} \right]. \quad (20.13.5)$$

又,

$$\frac{\partial}{\partial t}\mathbf{A} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{\partial}{\partial t} \int \frac{\mathbf{j}(\mathbf{r}', t_r)}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} d\mathbf{r}' = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{c^2} \int \left[\frac{\partial}{\partial t} \mathbf{j}(\mathbf{r}', t_r) \right] \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} d\mathbf{r}', \quad (20.13.6)$$

因此,

$$\begin{aligned} \mathbf{E}(\mathbf{r}, t) = & \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int d\mathbf{r}' \left\{ \rho(\mathbf{r}', t_r) \frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3} + \frac{1}{c} \left[\frac{\partial}{\partial t} \rho(\mathbf{r}', t_r) \right] \frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^2} \right. \\ & \left. - \frac{1}{c^2} \left[\frac{\partial}{\partial t} \mathbf{j}(\mathbf{r}', t_r) \right] \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \right\}. \end{aligned} \quad (20.13.7)$$

它是库仑定律在动态情形的推广。在静态的情形下, $\rho(\mathbf{r}', t_r)$ 与时间无关,

$$\rho(\mathbf{r}', t_r) = \rho(\mathbf{r}'), \quad (20.13.8)$$

并且

$$\frac{\partial}{\partial t}\rho = 0, \quad \frac{\partial}{\partial t}\mathbf{j} = 0, \quad (20.13.9)$$

式(20.13.7)退回到我们熟知的库仑定律,

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int d\mathbf{r}' \rho(\mathbf{r}') \frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3}. \quad (20.13.10)$$

至于磁感应强度 $\mathbf{B}$, 我们需要求矢量势的旋度, 它包含两项,

$$\begin{aligned} \nabla \times \mathbf{A} &= \frac{\mu_0}{4\pi} \int d\mathbf{r}' \nabla \times \left[\frac{\mathbf{j}(\mathbf{r}', t_r)}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \right] \\ &= \frac{\mu_0}{4\pi} \int d\mathbf{r}' \left[\frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \nabla \times \mathbf{j}(\mathbf{r}', t_r) + \left(\nabla \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \right) \times \mathbf{j}(\mathbf{r}', t_r) \right]. \end{aligned} \quad (20.13.11)$$

现在,

$$\begin{aligned} \nabla \times \mathbf{j}(\mathbf{r}', t_r) &= \begin{vmatrix} \mathbf{e}_x & \mathbf{e}_y & \mathbf{e}_z, \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ j_1(\mathbf{r}', t_r) & j_2(\mathbf{r}', t_r) & j_3(\mathbf{r}', t_r) \end{vmatrix} \\ &= \left[\frac{\partial}{\partial y} j_3(\mathbf{r}', t_r) - \frac{\partial}{\partial z} j_2(\mathbf{r}', t_r) \right] \mathbf{e}_x \\ &\quad + \left[\frac{\partial}{\partial z} j_1(\mathbf{r}', t_r) - \frac{\partial}{\partial x} j_3(\mathbf{r}', t_r) \right] \mathbf{e}_y \\ &\quad + \left[\frac{\partial}{\partial x} j_2(\mathbf{r}', t_r) - \frac{\partial}{\partial y} j_1(\mathbf{r}', t_r) \right] \mathbf{e}_z. \end{aligned} \quad (20.13.12)$$

因为

$$\frac{\partial}{\partial y} j_3(\mathbf{r}', t_r) = \left[\frac{\partial}{\partial t} j_3(\mathbf{r}', t_r) \right] \frac{\partial}{\partial y} t_r = -\frac{1}{c} \left[\frac{\partial}{\partial t} j_3(\mathbf{r}', t_r) \right] \frac{\partial}{\partial y} |\mathbf{r} - \mathbf{r}'|, \quad (20.13.13)$$

以及

$$\frac{\partial}{\partial z} j_2(\mathbf{r}', t_r) = -\frac{1}{c} \left[\frac{\partial}{\partial t} j_2(\mathbf{r}', t_r) \right] \frac{\partial}{\partial z} |\mathbf{r} - \mathbf{r}'|, \quad (20.13.14)$$

所以我们有

$$\begin{aligned} & \frac{\partial}{\partial y} j_3(\mathbf{r}', t_r) - \frac{\partial}{\partial z} j_2(\mathbf{r}', t_r) \\ &= -\frac{1}{c} \left\{ \left[\frac{\partial}{\partial t} j_3(\mathbf{r}', t_r) \right] \frac{\partial}{\partial y} |\mathbf{r} - \mathbf{r}'| - \left[\frac{\partial}{\partial t} j_2(\mathbf{r}', t_r) \right] \frac{\partial}{\partial z} |\mathbf{r} - \mathbf{r}'| \right\} \\ &= -\frac{1}{c} \left\{ \left[\frac{\partial}{\partial y} |\mathbf{r} - \mathbf{r}'| \right] \frac{\partial}{\partial t} j_3(\mathbf{r}', t_r) - \left[\frac{\partial}{\partial z} |\mathbf{r} - \mathbf{r}'| \right] \frac{\partial}{\partial t} j_2(\mathbf{r}', t_r) \right\} \\ &= -\frac{1}{c} \left\{ [\nabla |\mathbf{r} - \mathbf{r}'|] \times \frac{\partial}{\partial t} \mathbf{j}(\mathbf{r}', t_r) \right\} \cdot \mathbf{e}_x \\ &= \frac{1}{c} \left\{ \left[\frac{\partial}{\partial t} \mathbf{j}(\mathbf{r}', t_r) \right] \times \nabla |\mathbf{r} - \mathbf{r}'| \right\} \cdot \mathbf{e}_x. \end{aligned} \quad (20.13.15)$$

同理, 可得

$$\frac{\partial}{\partial z} j_1(\mathbf{r}', t_r) - \frac{\partial}{\partial x} j_3(\mathbf{r}', t_r) = \frac{1}{c} \left\{ \left[\frac{\partial}{\partial t} \mathbf{j}(\mathbf{r}', t_r) \right] \times \nabla |\mathbf{r} - \mathbf{r}'| \right\} \cdot \mathbf{e}_y, \quad (20.13.16)$$

$$\frac{\partial}{\partial x} j_2(\mathbf{r}', t_r) - \frac{\partial}{\partial y} j_1(\mathbf{r}', t_r) = \frac{1}{c} \left\{ \left[\frac{\partial}{\partial t} \mathbf{j}(\mathbf{r}', t_r) \right] \times \nabla |\mathbf{r} - \mathbf{r}'| \right\} \cdot \mathbf{e}_z. \quad (20.13.17)$$

这意味着

$$\nabla \times \mathbf{j}(\mathbf{r}', t_r) = \frac{1}{c} \left[\frac{\partial}{\partial t} \mathbf{j}(\mathbf{r}', t_r) \right] \times \nabla |\mathbf{r} - \mathbf{r}'|. \quad (20.13.18)$$

注意到

$$\nabla |\mathbf{r} - \mathbf{r}'| = \frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}, \quad (20.13.19)$$

我们有

$$\nabla \times \mathbf{j}(\mathbf{r}', t_r) = \frac{1}{c} \left[\frac{\partial}{\partial t} \mathbf{j}(\mathbf{r}', t_r) \right] \times \left(\frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \right). \quad (20.13.20)$$

又,

$$\nabla \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} = -\frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3}. \quad (20.13.21)$$

将以上二式代入前面矢量势的旋度的表达式, 得

$$\nabla \times \mathbf{A} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int d\mathbf{r}' \left\{ \mathbf{j}(\mathbf{r}', t_r) \times \frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3} + \frac{1}{c} \left[\frac{\partial}{\partial t} \mathbf{j}(\mathbf{r}', t_r) \right] \times \frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^2} \right\}. \quad (20.13.22)$$

由是可知,

$$\mathbf{B}(\mathbf{r}, t) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int d\mathbf{r}' \left\{ \mathbf{j}(\mathbf{r}', t_r) \times \frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3} + \frac{1}{c} \left[\frac{\partial}{\partial t} \mathbf{j}(\mathbf{r}', t_r) \right] \times \frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^2} \right\}. \quad (20.13.23)$$

此为Biot-Sarvart定律在动态情形的推广。

下面, 我们愿意探讨一下准静态情形的Biot-Sarvart定律。为此, 我们先在数学上略作说明。按照微分中值定理, 我们有

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_\theta)(x - x_0), \quad (20.13.24)$$

其中, x_θ 是 x_0 和 x 之间的某个点。当 $f(x)$ 是一个缓变函数时, $f'(x)$ 近似不变, 因此, 我们有近似

$$f'(x_\theta) \approx f'(x_0). \quad (20.13.25)$$

由是, 我们得

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0). \quad (20.13.26)$$

现在, 考虑准静态情形, 此时, 电流密度变化很缓慢, 于是, 我们有

$$\mathbf{j}(\mathbf{r}', t_r) = \mathbf{j}(\mathbf{r}', t) + (t_r - t) \frac{\partial}{\partial t} \mathbf{j}(\mathbf{r}', t). \quad (20.13.27)$$

由于

$$t_r - t = -\frac{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}{c}, \quad (20.13.28)$$

因此,

$$\mathbf{j}(\mathbf{r}', t_r) = \mathbf{j}(\mathbf{r}', t) - \frac{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}{c} \frac{\partial}{\partial t} \mathbf{j}(\mathbf{r}', t). \quad (20.13.29)$$

再,

$$\frac{\partial}{\partial t} \mathbf{j}(\mathbf{r}', t_r) \approx \frac{\partial}{\partial t} \mathbf{j}(\mathbf{r}', t). \quad (20.13.30)$$

将以上近似代入前面推广的Biot-Sarvart定律, 得

$$\begin{aligned} \mathbf{B}(\mathbf{r}, t) &= \frac{\mu_0}{4\pi} \int d\mathbf{r}' \left\{ \left[\mathbf{j}(\mathbf{r}', t) - \frac{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}{c} \frac{\partial}{\partial t} \mathbf{j}(\mathbf{r}', t) \right] \times \frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3} \right. \\ &\quad \left. + \frac{1}{c} \left[\frac{\partial}{\partial t} \mathbf{j}(\mathbf{r}', t) \right] \times \frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^2} \right\} \\ &= \frac{\mu_0}{4\pi} \int d\mathbf{r}' \mathbf{j}(\mathbf{r}', t) \times \frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3}. \end{aligned} \quad (20.13.31)$$

这意味着, 在准静态情形下, 推迟效应并不重要, 磁场可以用瞬时电流密度进行计算,

$$\mathbf{B}(\mathbf{r}, t) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int d\mathbf{r}' \mathbf{j}(\mathbf{r}', t) \times \frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3}. \quad (20.13.32)$$

这是准静态情形的Biot-Sarvart定律, 它是一个常用公式, 特别是在涉及电磁感应的一些问题中。

一般地, 人们称推广的Coulomb定律和Biot-Sarvart定律,

$$\begin{aligned} \mathbf{E}(\mathbf{r}, t) &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int d\mathbf{r}' \left\{ \rho(\mathbf{r}', t_r) \frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3} + \frac{1}{c} \left[\frac{\partial}{\partial t} \rho(\mathbf{r}', t_r) \right] \frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^2} \right. \\ &\quad \left. - \frac{1}{c^2} \left[\frac{\partial}{\partial t} \mathbf{j}(\mathbf{r}', t_r) \right] \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \right\}, \end{aligned} \quad (20.13.33)$$

$$\mathbf{B}(\mathbf{r}, t) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int d\mathbf{r}' \left\{ \mathbf{j}(\mathbf{r}', t_r) \times \frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3} + \frac{1}{c} \left[\frac{\partial}{\partial t} \mathbf{j}(\mathbf{r}', t_r) \right] \times \frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^2} \right\}, \quad (20.13.34)$$

为Jefimenko's equations。

值得注意的是，电场和磁场的第一项，

$$\mathbf{E}_{\text{Coul}}(\mathbf{r}, t) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int d\mathbf{r}' \rho(\mathbf{r}', t_r) \frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3}, \quad (20.13.35)$$

$$\mathbf{B}_{\text{Amp}}(\mathbf{r}, t) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int d\mathbf{r}' \mathbf{j}(\mathbf{r}', t_r) \times \frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3}, \quad (20.13.36)$$

都是平方反比的，即正比于

$$\frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^2}. \quad (20.13.37)$$

即使电荷密度和电流密度不随时间变化，它们也是存在的，即静场的电场强度和磁感应强度。电场的第二和第三两项，以及磁场的第二项，

$$\begin{aligned} \mathbf{E}_{\text{rad}}(\mathbf{r}, t) = & \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int d\mathbf{r}' \frac{1}{c} \left[\frac{\partial}{\partial t} \rho(\mathbf{r}', t_r) \right] \frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^2} \\ & - \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int d\mathbf{r}' \frac{1}{c^2} \left[\frac{\partial}{\partial t} \mathbf{j}(\mathbf{r}', t_r) \right] \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}, \end{aligned} \quad (20.13.38)$$

$$\mathbf{B}_{\text{rad}}(\mathbf{r}, t) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int d\mathbf{r}' \frac{1}{c} \left[\frac{\partial}{\partial t} \mathbf{j}(\mathbf{r}', t_r) \right] \times \frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^2}. \quad (20.13.39)$$

均与距离成反比，即正比于

$$\frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}. \quad (20.13.40)$$

它们都是由电荷密度和电流密度随时间的变化引起的，当电荷密度和电流密度不随时间变化时，它们就彻底消失了。相比于电场和磁场的第一项，即 $\mathbf{E}_{\text{Coul}}$ 和 $\mathbf{B}_{\text{Amp}}$ ，这些项随距离衰减较慢，它们的能流密度与距离成平方反比，

$$\frac{1}{\mu_0} \mathbf{E}_{\text{rad}} \times \mathbf{B}_{\text{rad}} \propto \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^2}, \quad (20.13.41)$$

因此，它们可以传至无穷远的地方，也就是说，在无穷远处，其能流的总通量将大于零，

$$\lim_{\rho \rightarrow \infty} \oint_{S_\rho} \frac{1}{\mu_0} (\mathbf{E}_{\text{rad}} \times \mathbf{B}_{\text{rad}}) \cdot d\mathbf{s} > 0, \quad S_\rho: |\mathbf{r} - \mathbf{r}'| = \rho, \quad d\mathbf{s} = \rho^2 d\Omega. \quad (20.13.42)$$

电场和磁场第一项引起的能流密度随距离的衰减不慢于

$$\frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3}, \quad (20.13.43)$$

这是因为

$$\frac{1}{\mu_0} \mathbf{E}_{\text{Coul}} \times \mathbf{B}_{\text{Amp}} \propto \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^4}, \quad (20.13.44)$$

$$\frac{1}{\mu_0} \mathbf{E}_{\text{Coul}} \times \mathbf{B}_{\text{rad}} \propto \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3}, \quad (20.13.45)$$

$$\frac{1}{\mu_0} \mathbf{E}_{\text{rad}} \times \mathbf{B}_{\text{Amp}} \propto \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3}. \quad (20.13.46)$$

因此, 它们不可能传递至无穷远的地方, 或者说, 在无穷远处, 其能流的总通量将恒等于零,

$$\lim_{\rho \rightarrow \infty} \oint_{S_\rho} \frac{1}{\mu_0} (\mathbf{E}_{\text{Coul}} \times \mathbf{B}_{\text{Amp}}) \cdot d\mathbf{s} = 0, \quad (20.13.47)$$

$$\lim_{\rho \rightarrow \infty} \oint_{S_\rho} \frac{1}{\mu_0} (\mathbf{E}_{\text{Coul}} \times \mathbf{B}_{\text{rad}}) \cdot d\mathbf{s} = 0, \quad (20.13.48)$$

$$\lim_{\rho \rightarrow \infty} \oint_{S_\rho} \frac{1}{\mu_0} (\mathbf{E}_{\text{rad}} \times \mathbf{B}_{\text{Amp}}) \cdot d\mathbf{s} = 0. \quad (20.13.49)$$

职是之故, 人们称电场的第一项为**推广的库仑场** (generalized Coulomb field), 磁场的第一项称为**推广的安培场** (generalized Ampère field), 称电场的第二和第三两项, 以及磁场的第二项为**辐射场** (radiation field)。推广的库仑场和推广的安培场不能脱离于源电荷与源电流, 是源电荷和源电流的自携场或自有场。辐射场在激发后, 将脱离于源电荷与源电流, 远扬而去, 不复回头。

总之, 电磁辐射是由变化的电荷密度和变化的电流密度引起的, 若是电荷密度和电流密度均不随时间变化, 那就没有电磁辐射了。关于辐射, 我们后面还要讨论。

因为辐射场脱离于源电荷与源电流, 所以辐射场是一种与源电荷、源电流不同的, 独立的物理实在。推广的库仑场与安培场, 虽不能脱离于源电荷与源电流, 但其本性与辐射场并无区别, 都是电磁场, 故它们也是与电荷、电流不同的物理实在。这就是电磁场与源电荷、源电流的一般关系: 二者是不同的物理实在, 但又相互关联、相互作用。仅从静场, 静电库仑场和静磁安培场, 还是难以看出电场和磁场是新的物理实在的, 因为场源不相分离, 似乎场总是从属于源的。

§20.14 Liénard-Wiechert Potentials*

本节, 我们将利用推迟势来推求运动点电荷的标量势和矢量势。

设点电荷的电量为 q , 它沿一条轨道,

$$\mathbf{w} = \mathbf{w}(t), \quad (20.14.1)$$

而运动。于是, 点电荷的速度为

$$\mathbf{v}(t) = \frac{d}{dt} \mathbf{w}(t), \quad (20.14.2)$$

点电荷的电荷密度和电流密度为

$$\rho(\mathbf{r}, t) = q\delta(\mathbf{r} - \mathbf{w}(t)), \quad (20.14.3)$$

$$\mathbf{j}(\mathbf{r}, t) = q\mathbf{v}(t)\delta(\mathbf{r} - \mathbf{w}(t)). \quad (20.14.4)$$

按照推迟势, 我们有

$$\varphi(\mathbf{r}, t) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int d\mathbf{r}' \frac{\rho(\mathbf{r}', t_r)}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}, \quad (20.14.5)$$

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}, t) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int d\mathbf{r}' \frac{\mathbf{j}(\mathbf{r}', t_r)}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}, \quad (20.14.6)$$

其中, 电荷密度和电流密度现在是

$$\rho(\mathbf{r}', t_r) = q\delta(\mathbf{r}' - \mathbf{w}(t_r)), \quad (20.14.7)$$

$$\mathbf{j}(\mathbf{r}', t_r) = q\mathbf{v}(t_r)\delta(\mathbf{r}' - \mathbf{w}(t_r)). \quad (20.14.8)$$

若是直接代入以上的电荷密度和电流密度, 推迟势的积分将是不好计算的, 因为推迟时间 t_r 之中还含有积分变量 $\mathbf{r}'$,

$$t_r = t - \frac{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}{c}. \quad (20.14.9)$$

为此, 我们使用一个关于Dirac δ 的技巧,

$$f(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} dx' \delta(x' - x)f(x'), \quad (20.14.10)$$

而将推迟势中的电荷密度和电流密度表为以下形式,

$$\rho(\mathbf{r}', t_r) = \int_{-\infty}^{+\infty} dt' \rho(\mathbf{r}', t') \delta\left(t' - t + \frac{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}{c}\right), \quad (20.14.11)$$

$$\mathbf{j}(\mathbf{r}', t_r) = \int_{-\infty}^{+\infty} dt' \mathbf{j}(\mathbf{r}', t') \delta\left(t' - t + \frac{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}{c}\right). \quad (20.14.12)$$

将它们代入推迟势, 得

$$\varphi(\mathbf{r}, t) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{-\infty}^{+\infty} dt' \int d\mathbf{r}' \frac{\rho(\mathbf{r}', t')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \delta\left(t' - t + \frac{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}{c}\right), \quad (20.14.13)$$

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}, t) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} dt' \int d\mathbf{r}' \frac{\mathbf{j}(\mathbf{r}', t')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \delta\left(t' - t + \frac{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}{c}\right). \quad (20.14.14)$$

对于当前考虑的点电荷, 我们有

$$\rho(\mathbf{r}', t') = q\delta(\mathbf{r}' - \mathbf{w}(t')), \quad (20.14.15)$$

$$\mathbf{j}(\mathbf{r}', t') = q\mathbf{v}(t')\delta(\mathbf{r}' - \mathbf{w}(t')). \quad (20.14.16)$$

将之代入推迟势, 得

$$\varphi(\mathbf{r}, t) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{-\infty}^{+\infty} dt' \int d\mathbf{r}' \frac{q\delta(\mathbf{r}' - \mathbf{w}(t'))}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \delta\left(t' - t + \frac{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}{c}\right), \quad (20.14.17)$$

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}, t) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} dt' \int d\mathbf{r}' \frac{q\mathbf{v}(t')\delta(\mathbf{r}' - \mathbf{w}(t'))}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \delta\left(t' - t + \frac{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}{c}\right). \quad (20.14.18)$$

积去 $\mathbf{r}'$, 得

$$\varphi(\mathbf{r}, t) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{-\infty}^{+\infty} dt' \frac{q}{|\mathbf{r} - \mathbf{w}(t')|} \delta\left(t' - t + \frac{|\mathbf{r} - \mathbf{w}(t')|}{c}\right), \quad (20.14.19)$$

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}, t) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} dt' \frac{q\mathbf{v}(t')}{|\mathbf{r} - \mathbf{w}(t')|} \delta\left(t' - t + \frac{|\mathbf{r} - \mathbf{w}(t')|}{c}\right). \quad (20.14.20)$$

为了方便以上积分,我们将作变量变换。令

$$\begin{aligned}\xi &= t' - t + \frac{|\mathbf{r} - \mathbf{w}(t')|}{c} \\ &= t' - t + \frac{1}{c} \sqrt{(x - w_1(t'))^2 + (y - w_2(t'))^2 + (z - w_3(t'))^2},\end{aligned}\quad (20.14.21)$$

则

$$\begin{aligned}\frac{d\xi}{dt'} &= 1 - \frac{1}{c} \frac{(x - w_1(t'))\dot{w}_1(t') + (y - w_2(t'))\dot{w}_2(t') + (z - w_3(t'))\dot{w}_3(t')}{\sqrt{(x - w_1(t'))^2 + (y - w_2(t'))^2 + (z - w_3(t'))^2}} \\ &= 1 - \frac{1}{c} \frac{\mathbf{r} - \mathbf{w}(t')}{|\mathbf{r} - \mathbf{w}(t')|} \cdot \mathbf{v}(t') \\ &= \frac{c|\mathbf{r} - \mathbf{w}(\xi)| - (\mathbf{r} - \mathbf{w}(\xi)) \cdot \mathbf{v}(\xi)}{c|\mathbf{r} - \mathbf{w}(\xi)|}.\end{aligned}\quad (20.14.22)$$

于是,

$$dt' = \frac{c|\mathbf{r} - \mathbf{w}(\xi)|}{c|\mathbf{r} - \mathbf{w}(\xi)| - (\mathbf{r} - \mathbf{w}(\xi)) \cdot \mathbf{v}(\xi)} d\xi. \quad (20.14.23)$$

将之代入推迟势,得

$$\varphi(\mathbf{r}, t) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{-\infty}^{+\infty} d\xi \delta(\xi) \frac{qc}{c|\mathbf{r} - \mathbf{w}(\xi)| - (\mathbf{r} - \mathbf{w}(\xi)) \cdot \mathbf{v}(\xi)}, \quad (20.14.24)$$

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}, t) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} d\xi \delta(\xi) \frac{qc\mathbf{v}(\xi)}{c|\mathbf{r} - \mathbf{w}(\xi)| - (\mathbf{r} - \mathbf{w}(\xi)) \cdot \mathbf{v}(\xi)}. \quad (20.14.25)$$

积之,得

$$\varphi(\mathbf{r}, t) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{qc}{c|\mathbf{r} - \mathbf{w}(\xi)| - (\mathbf{r} - \mathbf{w}(\xi)) \cdot \mathbf{v}(\xi)} \Big|_{\xi=0}, \quad (20.14.26)$$

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}, t) = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{qc\mathbf{v}(\xi)}{c|\mathbf{r} - \mathbf{w}(\xi)| - (\mathbf{r} - \mathbf{w}(\xi)) \cdot \mathbf{v}(\xi)} \Big|_{\xi=0}. \quad (20.14.27)$$

注意到

$$\xi = 0 \Leftrightarrow t' = t - \frac{|\mathbf{r} - \mathbf{w}(t')|}{c}, \quad (20.14.28)$$

我们有

$$\varphi(\mathbf{r}, t) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{qc}{c|\mathbf{r} - \mathbf{w}(t')| - (\mathbf{r} - \mathbf{w}(t')) \cdot \mathbf{v}(t')} \Big|_{t'=t-\frac{|\mathbf{r}-\mathbf{w}(t')|}{c}}, \quad (20.14.29)$$

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}, t) = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{qc\mathbf{v}(t')}{c|\mathbf{r} - \mathbf{w}(t')| - (\mathbf{r} - \mathbf{w}(t')) \cdot \mathbf{v}(t')} \Big|_{t'=t-\frac{|\mathbf{r}-\mathbf{w}(t')|}{c}}, \quad (20.14.30)$$

或者

$$\varphi(\mathbf{r}, t) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{qc}{c|\mathbf{r} - \mathbf{w}(t_r)| - (\mathbf{r} - \mathbf{w}(t_r)) \cdot \mathbf{v}(t_r)}, \quad (20.14.31)$$

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}, t) = \frac{\mathbf{v}(t_r)}{c^2} \varphi(\mathbf{r}, t). \quad (20.14.32)$$

这就是点电荷的推迟势,称为Liénard-Wiechert potentials。